

学校代码	10699
分类号	V249
密级	
学号	2014201498



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

硕士学位论文

题目 无人机自主起降
滑跑纠偏控制研究

作者 张一玮

学科、专业 控制理论与控制工程

指导教师 章卫国

申请学位日期 2017年3月

学校代码	10699
分 类 号	V249
密 级	
学 号	2014201498

题目 无人机自主起降
滑跑纠偏控制研究

作者 张一玮

学科、专业 控制理论与控制工程

指 导 教 师 章卫国

申请学位日期 2017 年 3 月

西北工业大学

硕士学位论文

(学位研究生)

无人机自主起降滑跑纠偏控制研究

作者： 张一玮

学科专业： 控制理论与控制工程

指导教师： 章卫国

2017 年 3 月

A Thesis for the Master's Degree

**Research on UAV's Take-off Landing
And Slip Correction Control**

By

Zhang Yiwei

Supervised by

Prof. Zhang Weiguo

School of Automation

Northwestern Polytechnical University

Xi'an, Shaanxi, P. R. China

March, 2017

摘要

近年来,无人机技术有了蓬勃的发展,越来越多的国家都将目光聚焦于无人机领域。作为一个空中飞行平台,无人机既能够完成任务需求又能够作为载体搭载任务设备,因此在军事和民用领域都得到了广泛的应用。无人机的任务阶段包含自主起飞、任务巡航和自主着陆。其中自主起降技术在工程实现过程中仍具有一定的安全风险,所以在当前无人机技术领域中仍然是一个需要重点研究的技术。

本文从工程应用的角度出发,设计出一套完整的无人机自主起降控制策略,并将该控制策略用塞斯纳无人机进行了自主起降全过程试飞验证,从试飞过程中总结出侧风等干扰情况下的改进控制构型和策略。全文主要内容如下:

一、结合运动学和动力学方程,建立无人机空中六自由度非线性方程组;通过地面受力分析,建立地面滑跑非线性模型,为地面滑跑纠偏仿真提供模型依据;最后结合气动导数,计算出 Cessna 无人机的飞行性能,为试飞调参提供参考。

二、以地面滑跑模型为对象,设计无人机地面滑跑控制策略并进行滑跑控制律数字仿真;完成无人机自主起飞控制策略研究和自主起飞数字仿真验证;根据飞行性能参数,设计无人机自主着陆下滑轨迹曲线,并明确自主着陆控制策略,完成相应的仿真验证;最后提出基于比例导引的侧向控制律构型,优化自主着陆时横侧向控制精度,增强控制系统抗干扰能力。

三、以实际风干扰为研究核心,明确无人机的理想起降方式,分析复杂天气情况下无人机自主起降受到的影响;提出侧航法和侧滑法两种抗风干扰控制律构型;结合 Cessna 实际的翼展长度,选取侧航法作为横侧向控制并进行数字仿真分析。

四、以 xPC-AP202 硬件系统作为基础搭建半物理仿真验证平台;以半物理仿真平台为基础,完成无人机自主全过程数字仿真,检验任务调度逻辑及控制算法实时性。

五、以 Cessna 缩比无人机为平台,完成实际外场试飞验证,其主要科目有:内环控制律试飞验证、滑跑纠偏控制律验证、自主起飞、自主巡航、模拟空中着陆。

关键词: 无人机 自主起降 滑跑纠偏 比例制导 半物理仿真 试飞验证

Abstract

During these years, with the fast development of UAV technology, more and more countries have focused on unmanned aerial vehicles areas. UAV can not only complete the mission requirements but also can be used as a carrier carrying mission equipment. Hence it has been widely used in the field of military and civilian. The mission part of the UAV includes autonomous take-off, mission cruising and autonomous landings. In the process of engineering realization there is certain security risk with the technology of autonomous take-off and landing, which makes it still a key technology in the field of UAV technology.

In this paper, a complete UAV control strategy is designed according to the engineering application, and the control strategy is verified by Cessna unmanned aerial vehicle (UAV) during the whole process of self-takeoff and landing. Improved control structure and strategy in case of interference like wind and so on are summarized from the process of test flight. The main contents are as follows:

1. Combining the kinematics and kinetic equations, the six-degree-of-freedom nonlinear equations of airborne UAVs are established. Based on the ground force analysis, the non-linear model of ground-running is established, which provides the model basis for ground-slip correcting simulation. The flight performance of the Cessna UAV is calculated, which can be used as a reference for the test flight parameters.

2. Taking the ground running model as the object, this paper designs the ground slip correcting control law and defines the ground slip control strategy. With the slip correction control, this paper completes the UAV self-take-off control strategy research and the self-takeoff digital simulation verification. According to the flight performance parameter, a lateral control law configuration based on proportional guidance is proposed to optimize the accuracy of transverse lateral control during autonomous landing and to enhance the accuracy of lateral landing control of autonomous landing and anti - interference ability of the Control system.

3. Taking the actual wind disturbance as the core, the ideal takeoff and landing mode of the unmanned aerial vehicle was analyzed, and the influence of the UAVs on the autonomous take-off and landing was analyzed under complex weather conditions. Two anti-jamming control laws including the lateral flight control method and the side slip method were chosen. The lateral control and digital simulation analysis were carried out according to the actual wingspan length of Cessna.

4. According to the semi-physical simulation platform, the whole process of autonomous

take-off, cruise and landing of the UAV is simulated, and the real-time performance of scheduling logic and control algorithm in the task is verified by the XPC-AP202 hardware system as the base.

5. The Cessna Shrinkage UAV as a platform to complete the actual field flight test. The main subjects includes inner control law test flight verification, sliding corrective control law validation, independent take-off, autonomous cruise, simulated air landing.

Keywords: Unmanned aerial vehicle, Automatic take-off and landing, Slip correction , Semi-physical simulation, Flight test

目录

摘要	I
Abstract	III
目录	V
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	5
1.3 主要研究内容和结构安排	7
第二章 无人机飞行性能与非线性建模	9
2.1 无人机非线性建模	9
2.1.1 空中六自由度非线性建模	9
2.1.2 地面滑跑模型	16
2.2 无人机飞行性能分析	23
2.2.1 爬升性能	23
2.2.2 起飞速度	24
2.2.3 最小平飞速度	24
2.2.4 进场/接地速度	25
2.2.5 滑跑防侧翻限制	25
2.2.6 Cessna 无人机飞机性能	27
2.3 本章小结	27
第三章 无人机控制律设计	29
3.1 基本控制律设计	29
3.1.1 俯仰角保持与控制	29
3.1.2 高度保持与控制	30
3.1.3 滚转角保持与控制	31
3.1.4 侧向偏离保持与控制	32
3.1.5 自动油门	33
3.2 无人机滑跑纠偏控制律设计	33
3.3 无人机自主起飞控制律设计	35
3.3.1 自主起飞纵向控制方法	36
3.3.2 自主起飞横侧向控制方法	36
3.3.3 仿真结果分析	37
3.4 无人机自主着陆控制律设计	38

3.4.1 自主着落控制策略	38
3.4.2 下滑轨迹设计	40
3.4.3 下滑轨迹曲线表达式	42
3.4.4 下滑轨迹设计结果	44
3.4.5 自主着陆控制律设计	44
3.4.6 仿真结果分析	46
3.5 基于比例导引的侧向控制	47
3.5.1 制导坐标系建立	47
3.5.2 比例导引	48
3.5.3 仿真结果分析	49
3.6 本章小结	50
第四章 无人机抗风干扰控制系统设计	51
4.1 无人机理想起降方式	51
4.2 复杂天气下对无人机自主起降的影响	51
4.3 无人机抗风干扰控制系统设计	53
4.3.1 风干扰	53
4.3.2 侧滑法	54
4.3.3 侧航法	55
4.4 仿真结果分析	56
4.5 本章小结	60
第五章 无人机自主飞行半物理视景仿真	61
5.1 半物理视景仿真平台架构	61
5.2 半物理视景仿真方法实现	65
5.2.1 基于 Matlab-xPC 的实时系统仿真模型搭建	65
5.2.2 基于 AP202 自动驾驶仪导航、控制方法设计	68
5.2.3 基于 MFC-BCG 的图形界面显示	70
5.3 本章小结	72
第六章 无人机自主起降试飞验证	73
6.1 试飞必要性论述	73
6.2 试飞对象简介	74
6.3 传感器误差与振动噪声下的控制系统改进	74
6.3.1 试飞误差与噪声来源分析	74
6.3.2 消除误差与噪声的改进方法	76
6.4 无人机滑跑纠偏试飞验证	77

6.5 无人机自主起飞试飞验证	79
6.6 无人机自主巡航试飞验证	83
6.7 无人机自主模拟着陆试飞验证	87
6.8 本章小结	89
第七章 总结与展望	91
7.1 论文工作总结	91
7.2 论文工作展望	92
参考文献	95
攻读硕士学位期间参与的项目及发表文章	99
致谢	101

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

无人驾驶飞机是指可以在地面利用无线电设备进行遥控，或者利用机载计算机根据当前飞行任务及传感器数据实时解算，进而进行自主飞行的空气动力飞行器^[1]。

世界上第一架无人机由英国于 1917 年研制成功，为上单翼布局飞机，可通过无线电操纵至敌方上空，并投下炸弹。20 世纪 20 年代至 40 年代，无人机主要作为靶机供高射炮手训练使用。由于无线电电子通信技术的不断发展，战事侦查、敌情跟踪及友军通讯等任务都通过无人机完成，无人机的这些能力在 55 年到 74 年的越南战争、海湾战争、北约空袭南斯拉夫的过程中以及黎巴嫩战争中开始崭露头角。1991 年，美军在某项军事行动中，教科书式地通过使用无人机作为诱导，避开敌方雷达信号侦测。

进入 20 世纪末，由于无人机价格低廉、无人员伤亡风险及高任务弹性的特点，无人机迎来了高速发展期^[1]，无人机开始呈现种类繁多、用途多样的特点，现有无人机可按飞行方式、飞行高度、重量、航程、用途等进行如下分类：

表 1-1 无人机分类^[2]

分类依据		类别			
飞行方式	固定翼	旋翼	伞翼	扑翼	无人飞艇
飞行高度	超低空：0~100m；低空：100~1000m；中空：1000~7000m				
	高空：7000~18000m；超高空：18000m 以上				
重 量	微型：小于几千克；小型：小于 200kg；				
	中型：200~500kg；大型：大于 500kg				
航 程	近程：5~50km；短程：50~200km；				
	中程：200~800km；远程：大于 800km				
用 途	军用、 民用				

在民用方面，无人机主要被用于航拍、农业植保、物理探矿、地形测绘、气象探测、森林防火、监视巡查、电力巡线、快递送货、互联网接入等，代表性的有大疆航拍无人机、Facebook 的 aquila 无人机等；在军事方面，无人机根据其携带载荷的不同，可执行侦察监视、通信中继、电子干扰、目标定位、对敌攻击、损伤评估等任务^{[1][2][3][71]}，代表性的有美军“捕食者”无人机、“全球鹰”无人机、X47-B 无人机等，值得一提的是，美军“捕食者”无人机在 2001 年阿富汗战争中首次完成了实战中发射导弹对地攻击。国内军用无人机也发展迅速，“彩虹”系列无人机在打击 ISIS 极端组织行动中展现出了

不俗实力，2015 年，“翼龙”无人机完成了首次编队飞行。



图 1-1 大疆无人机



图 1-2 Facebook 的 Aquila 无人机



图 1-3 美国“捕食者”



图 1-4 中国“翼龙”

尽管无人机种类繁多，但根据无人机的飞行剖面和任务功能来说，可分为：离地爬升、巡航任务及进近着陆。旋翼机及垂直起降机起飞着陆与固定翼不同且相对简单，这里不作讨论，而在这三段中，起飞段和着陆段由于：

- 1) 飞行高度低，出现故障时补救时间短；
- 2) 要求轨迹跟踪精确，否则容易碰到地面障碍物；
- 3) 姿态变化迅速，速度小，可能出现大迎角，易发生失速；
- 4) 低速情况下飞机速度与其航迹间存在严重耦合，无人机轨迹跟踪易随速度波动出现误差；

实际飞行中往往这两段发生飞行事故的几率最大，因此，起飞与着陆段的控制问题一直是飞行控制研究中的重点。

对于固定翼无人机，当前起飞方式主要有以下几种：

- 1) 手抛起飞，这种起飞方式主要针对重量小于 10kg 的微型无人机而言；
- 2) 滑轨发射起飞，这种起飞方式主要针对重量在 10~800kg 的小型 and 中型无人机而言，作为其发展，还有发射车上发射方式，发射车与无人机载体同时前进，当滑轨开始开关触发后，无人机顺滑轨载体一同运动至滑轨末端后起飞；
- 3) 滑跑起飞，对于中大型无人机，由于滑轨长度与加速动能有限，飞机离开滑轨时，速度小于起飞速度，因此只能采用类似有人机的起落架滑跑模式进行起飞。
- 4) 空中发射起飞，一般是有人机作为母机携带无人机到空中，然后发射，由于无

人机在发射时已经具备了一定的高度与速度，因此比较安全，但其只适合于小型无人机。

固定翼无人机的降落回收方式^[4]主要有以下几种：

- 1) 降落伞回收，无人机飞到回收区上空时，自主或遥控打开降落伞，从而降落在特定区域，这是当前使用最为普遍的无人机回收方式；
- 2) 空中回收，当无人机打开伞降落时，带有钩挂装置的回收母机在空中勾住无人机降落伞，从而回收无人机，当前这种方式只有美国在使用；
- 3) 撞线回收，无人机在无线电遥控下降低高度和速度朝张开的撞线飞去，撞线后，撞线两端的能量吸收装置使得无人机的速度很快降为零，同时撞线将无人机缠住，实现无人机的回收；
- 4) 气垫着陆，为减少无人机直接机腹着陆的时候对无人机机体结构的伤害，通过在无人机底部加上气垫，为无人机着陆提供缓冲；
- 5) 着陆滑跑，这种着陆方式与有人机类似，对于中大型无人机，这种着陆方式是最为普遍的。

下表列出了几种代表性无人机型的起降方式：

表 1-2 几种无人机的起降方式^[1]

型号	起飞重量	起飞方式	着陆方式
捕食者	1000kg	滑跑	滑跑
X47-B	20215kg	滑跑	滑跑
彩虹-5	3000kg	滑跑	滑跑
RQ-5 猎人	720 ~ 1500kg	滑跑	滑跑/拦阻网
RQ-7 影子	130 ~ 210kg	滑轨弹射	拦阻网

随着固定翼无人机载荷逐渐增大与任务的逐渐多样化的趋势，轮式起降已经成为了一种主流起降方式。对于这种起降方式，最具里程碑意义的莫过于 2013 年 5 月 14 日，X-47B 顺利降落在美国航空母舰甲板上。



图 1-5 美国“X47-B”无人机自主着舰

最初, 由于空中交通管制及技术限制, 轮式起降无人机只能由地面操纵人员远程遥控进行起飞和着陆, 但统计显示, 约 50% 的无人机事故均是人为因素造成的, 而其中很大一部分是由于存在复杂气象条件, 地面操纵人员缺少对环境的感知造成的。同时, 在大雾、夜晚等条件下由于人眼视力的限制, 地面操纵人员将不能对无人机进行有效的起降操作, 这对于无人机, 尤其是无人作战飞机 (UCAV) 的全天候工作能力及安全性造成了极大限制, 对无人机自主起降的研究具有现实需求及重要意义。

虽然民用领域已经成功应用了仪表着陆系统, 但是受限于无人机的体积及重量限制, 我们不可能在无人机上安装 VHF 接收机等设备, 但随着 GPS(Global Positioning System), MLS(Microwave Landing System), and IBLS(Integrity Beacon Landing System) 等技术的出现, 无人机的自主起降技术已成为可能。

目前, 自主滑跑起降技术主要存在以下技术难点:

1) 无人机滑跑模型建立

设计未动, 建模先行, 这已然成为了当今很多产品设计中的一个通用法则。无人机在地面滑跑过程中, 外力来自于地面的支持力和滑动/滚动摩擦力, 而机场跑道不同, 飞机受力性质不完全一样; 地效的存在, 使得飞机在滑跑过程中纵向通道会存在附加的低头力矩^[5]; 地面滑跑过程中, 无人机会会有三轮滑跑、两轮滑跑、离地间的过渡切换, 这些都在建模中难以精确模拟, 对建模精确度影响很大, 同时也使得地面滑跑模型与飞机空中飞行模型形成明显差别。

2) 精确轨迹跟踪控制技术

无人机爬升下滑过程中, 对于飞机纵向而言, 由于飞机多数时间都工作在低速大迎角状态下, 低速情况下速度与纵向航迹间的严重耦合, 以及低速大迎角情况下飞机气动力的非线性特性导致的飞机俯仰姿态控制困难, 都使得无人机很难精确地沿着规划的轨迹飞行, 而这可能导致飞机接地速度过大或严重偏离预期接地点, 从而严重威胁飞行安全, 除了纵向轨迹跟踪, 飞机控制器必须得保证飞机空速始终处于合理范围, C_l^α 的值必须在失速点之前; 而对飞机横侧向, 控制器必须具备修正由于飞机自身不对称及侧风等引起的侧偏和航向角偏斜, 从而确保飞机下滑过程中始终对准跑道中心线。无人机所处复杂大气环境和飞临地面时突然出现的地面效应, 也对飞机控制器的鲁棒性提出了一定要求。

综上所述, 无人机自主起降是一个复杂且具有相当难度的过程, 对于无人机顺利完成任务及完好回收具有决定性作用, 对无人机起降过程进行建模并进行轨迹跟踪控制器的设计研究, 是本文重点。

1.2 国内外研究现状

国外对于无人机自主起降技术已经较为成熟，先后有美国“捕食者”无人机、“全球鹰”无人机等实现了自主轮式起降技术在工程上的实际运用。“全球鹰”无人机在下降时，首先通过捕获的方式，获取跑道点信号。之后开始进入着陆模式，以 -5° 的下滑轨迹线进行下滑，直到下滑到最终的进场点后，进入空速保持模式，稳定无人机当前的飞行空速并进入最后的拉起阶段。“全球鹰”在拉起的过程中，从高度控制转化为垂直速度控制，用来确保无人机在接地瞬间的安全性，同时消除垂直风对接地速度的影响。侧向通道则进行航向保持控制，确保无人机在着陆时机头对准跑道中心线。

相较于国外，我国的无人机轮式自主起降技术研究较晚，但近些年也有很多突出的成果，如：成飞的“翔龙”无人机，航天集团“彩虹”无人机等。“翔龙”作为是中航工业成飞集团自主研究和设计出的大型无人机，其起飞重量为 6800kg ，有效任务载荷 600kg 。“翔龙”采用的是轮式滑跑起降，起飞滑跑距离为 350m ，着陆滑跑距离为 500m 。达到无人机的国际水平。

上述无人机自主起降研究侧重点在于工程飞行验证，由于受到硬件设备计算能力的限制，因而采用的控制方法较为常规。对于自主起降时的控制方法和技术，国内外主要集中于基于视觉图像技术、L1 自适应方法、LQG/LTR 鲁棒控制技术和其他智能控制方法等。以下为国内外学者针对无人机自主起降的特点和现阶段遇到的问题所提出的一些新的思路与先进控制方法：

➤ 视觉图像技术

随着计算机视觉技术的发展，越来越多的研究集中于在无人机上搭载摄像头，通过采集着跑道附近的图像数据，并对比无人机当前的飞行姿态，构建出起飞/下滑指令，引导无人机完成自主起降功能。

陈龙胜等人采用 Hough 图像变换，提取出无人机起降阶段的跑道信息，并通过视觉投影关系获取无人机飞行过程中的姿态和位置参数，为自主起降提供精确的引导数据^[6]；申为峰等人采用 SIFT 特征匹配法提辨识跑道，并使用 NCC 模板匹配追踪跑道方向，引导无人机完成自主起降^[7]。万明^{[8][2][3]}等人对图像跟踪中的摄像机进行了标定，从动态无人机着陆视频中获得静态图像后，运用图像处理技术对地平线以及跑道边缘线进行了提取，并提出了一种对跑道进行检测与跟踪的算法，同时对图像处理的时间进行了分析，提出用专门的硬件来弥补计算机视觉和数字图像处理领域数据量大、计算复杂、算法不易调试的缺点。李宇^[9]等人采用一种基于仿射不变矩和支持向量机的识别方法，首先设计了六圆组合的图标作为无人机自主着陆地标，提取地标的仿射不变矩作为输入特征，将其输入支持向量机分类模型，完成地标的识别。与传统的几何不变矩和 BP 神经网络相比较，该方法提高了地标的识别精度并降低了识别测试时间，因此对地标识别具有一

定的实用性。

➤ L_1 自适应

L_1 自适应理论由 Cao Chenyu 和 Naria Hovakimyan 提出。

韩国 Dong Il 等人设计了基于 LOS (Line-of-Sight) 的纵向和横侧向导引律, 并且为了使飞机在整个起飞降落过程中控制性能一致, 设计了一种基于 L_1 自适应理论增广补偿的线性控制器, 最后利用缩比 Cessna 无人机在全尺寸航母模型上进行了着舰实验, 实验结果达到了预期目标^[11]。高丽等人针对具有不确定性及外部干扰的着舰轨迹精确跟踪控制问题, 提出了一种对侧向自动着舰引导控制内外回路进行综合化设计的方法。使用特征结构配置实现侧向模态解耦跟踪控制, 同时设计 L_1 自适应控制器以补偿系统由于不确定性、舵面故障、舰尾流干扰带来的不利影响, 将其应用到侧向自动着舰控制系统。仿真结果表明, 对内外回路进行综合设计的着舰引导控制律具有抑制不确定性及干扰的能力, 能够实现对侧向自动着舰轨迹的精确跟踪控制^[12]。

➤ LQG/LTR 鲁棒控制技术

LQG/LTR 最早由 Doyle 和 Stein 提出, 这种方法将卡尔曼滤波器和线性二次型的调节器的鲁棒特性相结合, 使得设计出的系统的输出能够获取所需回路的恢复增益。相较于其他方法, LQG/LTR 鲁棒控制技术适用于多变量系统, 它具有良好的鲁棒性、解耦性。这些特性与无人机飞行控制系统契合, 因此得以广泛的应用。

意大利 University of Palermo 的 A. Alonge 等人在对无人机自主着陆系统研究中, 首先建立了下洗角随高度变化的非线性模型, 从而在飞机建模过程中将地效作用引入仿真分析中, 随后对所建立飞机非线性模型进行了不同飞行条件时的配平线性化, 并分别利用 LQG/LTR 鲁棒控制技术进行了飞机纵向姿态控制器的设计。并通过在加入了垂直风和空速 20% 的顺风干扰下的仿真, 验证出 LQG/LTR 控制器具有较强的鲁棒性^[13]。秦嫒等人基于 LQG/LTR 理论中的分离定律, 结合卡尔曼滤波器与状态反馈, 设计出一套调节器, 用以计算状态反馈的增益, 最终构成完整的闭环控制回路。通过对无人机自主起降时抗侧风干扰的鲁棒性仿真可以看出, 基于 LQG/LTR 方法的控制系统, 稳定性、抗干扰能力更好, 适合于不稳定扰流干扰下或传感器测量误差较大的情况下的仿自主着陆控制^[14]。刘冰^{[15][16]}等人利用 LQG/LTR 方法设计的自动着陆系统就拥有较强的鲁棒性, 可以抵御强风的干扰。LQG/LTR 方法在一定条件下对于非最小相位系统效果较好, 所设计的自动着陆系统在飞机受到大气扰动以及模型摄动等诸多干扰的情况下仍能起到良好的控制作用。

➤ 其他方法

现代控制方法近些年发展出诸多理论, 神经网络、遗传算法等智能方法在诸多领域得到了广泛地应用, 解决了许多传统控制方法无法处理的问题, 但是现阶段智能方法在实际工程中仍有很多技术要一步步解决。在无人机的自主起降中, 学者们也关注于智能

方法的应用。

陈龙胜^{[17][18]}等人基于在线神经网络设计了无人机着陆飞行自适应逆控制器。根据时标分离的原则,将其结构分解为快慢不同的四个回路,采用动态逆的方法设计快回路、慢回路和非常慢回路控制器,并且在慢回路用基于在线神经网络的干扰观测器逼近无人机所受的扰动和动态逆误差,降低了控制器对干扰和模型精确度的要求,增强了控制器的鲁棒性。最终结果验证了此种理论对于无人机自动着陆控制效果良好。宫林^{[4][19]}等人在常规控制的基础上优化性的使用 LM 算法,通过训练最终完成起飞控制。同时进行风扰动情况下的仿真,最终结果验证了其可行性。

对于上述的自主起降技术,诸多都只是处于数字仿真层面,没有实际自主起降试飞。考虑到实际无人机试飞和工程应用,本文将优先采用偏向工程应用的控制方法,着重研究无人机自主起降时的控制策略,最终用实际的试飞验证整套自动驾驶程序的工程价值。

1.3 主要研究内容和结构安排

针对无人机自主起降所面临的一些列问题,本文将以无人机地面/空中非线性建模为基础,设计地面滑跑、空中任务飞行控制律,优化无人机抗风干扰控制,搭建半物理仿真验证平台并最终完成实际飞行实验验证。研究内容循序渐进,解决方法逐步完善。整篇论各个章节研究主要内容如下:

第一章为绪论。本章内容首先明确了当前无人机自主起降所面临的一系列问题,说明了无人机自主起降技术在飞行控制领域的必要性和重要意义;其次就当前无人机自主起降控制方法的研究现状进行了对比分析;最后简要规划了全文内容安排。

第二章为无人机非线性建模。本章内容主要分为两个部分:非线性建模和无人机飞行性能分析。首先无人机非线性建模以动力学和运动学为基础,针对不同飞行阶段建立出空中六自由度非线性建模和地面滑跑非线性模型建模;之后通过 CFD 计算,获取无人机相应的气动导数,并结合气动导数,分析无人机的飞行性能,为无人机自主起降验证提供参数支持。

第三章为无人机飞行控制律设计。本章首先从基本内环控制律设计开始,分别对纵向升降舵指令通道、侧向指令以及发动机油门指令通道进行控制律仿真分析;随后就无人机自主起飞中面临的相关问题,设计自主起飞控制策略;之后基于无人机飞行性能,设计相应的下滑轨迹曲线,并依据所规划的下滑轨迹线,完成无人机自主着陆仿真验证;最后提出基于比例导引的侧向控制律构型,优化自主着陆时横侧向控制精度,增强控制系统抗干扰能力。

第四章为无人机抗风干扰控制律设计。本章从实际风干扰出发,分析无人机在常值风干扰下的飞行情况。提出侧航法、侧滑法两种抗风干扰控制律构型,并结合 Cessna

缩比无人机，选取侧航法进行数字仿真分析，为实际试无人机飞进行验证。

第五章为半物理仿真验证。本章基于 xPC-AP202 硬件架构搭建半物理仿真验证平台，并通过三维视景显示，验证控制系统逻辑，检验控制律算法实时性，为实际试飞验证提供参考。

第六章为无人机飞行试飞验证。本章将基于 Cessna172 缩比无人机，对无人机自主起降、巡航进行实际试飞验证。根据数据分析，总结工程中相应的解决问题经验。

第七章总结与展望。本章将对无人机自主起降相关全部内容进行总结并结合最后的实际外场试飞验证，提出进一步的改进方向。

第二章 无人机飞行性能与非线性建模

准确的建立无人机数学模型是控制律设计的基础，只有准确的模型和好的控制律才能保证顺利完成飞行任务。本章将介绍飞机常用坐标系及其关系，进而从飞机的受力出发，建立现有 Cessna 飞机平台数学模型。

2.1 无人机非线性建模

飞机系统是一个非常复杂的动力学系统。对复杂系统直接进行建模分析往往会导致考虑的限制因素过多而影响全局的准确度。正是这样，我们需要从实际工程角度出发对飞机系统删繁就简。那么这些工程上的简化假设如下：

- ① 认为无人机在飞行过程中不会发生明显的弹性形变。在无人机的飞行过程中将其看作刚体。
- ② 在刚体假设成立前提下，进一步不考虑飞行过程中，由于油耗而带来的无人机的重心位置的改变。为此转动惯量保持恒定，转动惯量的导数为 0 值；
- ③ 由于无人机飞行包线较小，因此 g 的变化可以忽略；
- ④ 推力处于 $x-o-z$ 面上。

在以上假设的基础上，我们可以将无人机的运动看成六自由度的刚体运动。其中包括绕三个轴的三种转动（滚转、俯仰和偏航）和沿三个轴的三个线运动（前后、上下和左右）^[31]。

2.1.1 空中六自由度非线性建模

结合实验室已有飞机平台，选择 Cessna172 缩比模型作为试飞平台进行研究。

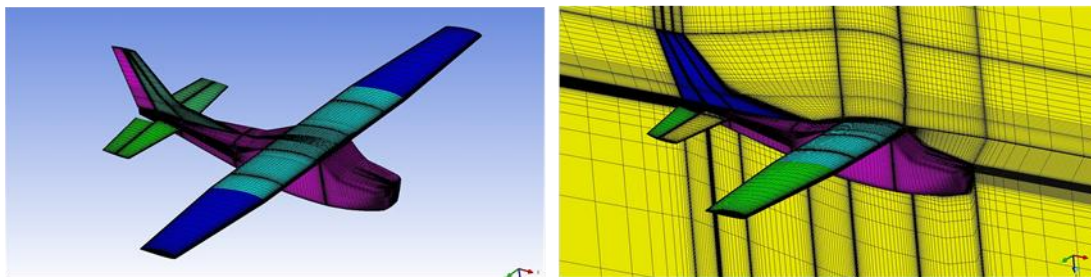


图 2-1 Cessna 无人机数据提取网格示意图

无人机建模主要内容为：非线性方程和气动导数的获取。上图为商用软件进行数值模拟。通过实际量测无人机的数模，之后转换成网格在工作站中运算获取此飞机对象的

大小导数。

1) 无人机受到的力和力矩

这个阶段无人机受到的力有：空气动力 $\vec{R}$ 、重力 $\vec{G}$ 及发动机推力 $\vec{T}$ 。

a) 空气动力及空气动力力矩

在气流坐标系 S_a 中，总空气动力 $\mathbf{R} = [-D \ Y \ -L]$ ，阻力 D 、侧力 Y 和升力 L 分别可以表示为

$$D = C_D QS_w, Y = C_Y QS_w, L = C_L QS_w \quad (2-1)$$

其中， $Q = \rho V^2 / 2$ 为动压， ρ 为大气密度， V 为空速， S_w 为机翼参考面积。 C_D, C_Y, C_L 分别是阻力系数、侧力系数和升力系数^[31]，具体表示为：

$$\begin{aligned} C_D &= C_{D0} + C_{D\alpha} \cdot \alpha + C_{D\delta_e} \cdot \delta_e \\ C_L &= C_{L0} + C_{L\alpha} \cdot \alpha + C_{Lq} \cdot qc / (2V) + C_{D\delta_e} \cdot \delta_e \\ C_Y &= C_{Y\beta} \cdot \beta + C_{Yp} \cdot pb / (2V) + C_{Yr} \cdot rb / (2V) + C_{Y\delta_a} \cdot \delta_a + C_{Y\delta_r} \cdot \delta_r \end{aligned} \quad (2-2)$$

在机体坐标系 S_b 中，空气动力 $\vec{R}$ 对无人机质心的力矩 $\mathbf{M}_R = [\bar{L} \ M \ N]$ ，滚转力矩 $\bar{L}$ ，俯仰力矩 M 和偏航力矩 N 分别可以表示为：

$$\bar{L} = C_l QS_w b, M = C_m QS_w c, N = C_n QS_w b \quad (2-3)$$

其中 $Q = 0.5\rho V^2$ 为动压， ρ 为大气密度， V 为空速， S_w 为机翼参考面积， b 为机翼展长， c 为机翼平均气动弦长。 C_l, C_m, C_n 分别是滚转力矩系数、俯仰力矩系数和偏航力矩系数^{[26][27][31]}，具体表示为：

$$\begin{aligned} C_l &= C_{l\beta} \beta + C_{lp} pb / (2V) + C_{lr} rb / (2V) + C_{l\delta_a} \delta_a + C_{l\delta_r} \delta_r \\ C_m &= C_{m0} + C_{m\alpha} \alpha + C_{m\dot{\alpha}} \dot{\alpha} c / (2V) + C_{mq} qc / (2V) + C_{m\delta_e} \delta_e \\ C_n &= C_{n\beta} \beta + C_{np} pb / (2V) + C_{nr} rb / (2V) + C_{n\delta_a} \delta_a + C_{n\delta_r} \delta_r \end{aligned} \quad (2-4)$$

b) 无人机及其载荷的总重力及重力力矩^[32]。

在地面坐标系中，有：

$$\mathbf{G} = [0 \ 0 \ mg] \quad (2-5)$$

其中， m 为总重力。

同时，重力 $\mathbf{G}$ 对无人机质心的力矩为0。

c) 发动机推力

在机体坐标系 S_b 中，发动机推力矢量和推力力矩表示为^{[29][37]}：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} P_{Tx} \\ P_{Ty} \\ P_{Tz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T \cos \varphi_p \\ 0 \\ -T \cos \varphi_p \end{bmatrix}, \mathbf{M}_T = \begin{bmatrix} M_{Tx} \\ M_{Ty} \\ M_{Tz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -T \cdot h_t \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

其中 $\bar{T}$ 为发动机推力, φ_p 为发动机安装角, 本无人机中 $\varphi_p = 0$, h_l 代表 $O_{\text{重心}}$ 到动力装置作用点的距离。

2) 无人机六自由度非线性模型

在无人机的方程中可以有两种表示形式, 分别为全量式和增量式。其中全量式可以用以描述飞机在任意时刻、任意空间位置及空间姿态的相关信息, 在进行数值仿真的时候较为直观。因此在现代飞行控制系统的设计中运用广泛。而偏量方程或者称为线性小扰动方程是则是以某一配平条件为基础的, 在进行飞行控制律设计与仿真时较为方便。这部分将针对无人机的气动特性建立十二个状态量的六自由度全量非线性方程。

a) 线运动和角运动方程

在机体坐标系 S_b 中:

$$\mathbf{F} = \left[\sum F_x \quad \sum F_y \quad \sum F_z \right]^T = M_{ba} \cdot \mathbf{R} + M_{bg} \cdot \mathbf{G} + \mathbf{T} \quad (2-7)$$

$$\begin{bmatrix} \sum M_x \\ \sum M_y \\ \sum M_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{L} \\ M - M_{Ty} \\ N \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

由牛顿定律, 可以得知合外力 $\bar{F}$ 作用下的线运动和合外力矩 $\bar{M}$ 作用下的角运动方程:

$$\begin{cases} \sum \mathbf{F} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{V}) \\ \sum \mathbf{M} = \frac{d\mathbf{H}}{dt} \end{cases} \quad (2-9)$$

式中: m —飞机质量;

$\mathbf{V}$ —飞机质心速度向量;

$\mathbf{H}$ —动量矩;

$\mathbf{F}$ —外合力;

$\mathbf{M}$ —外合力矩。

把速度 $\mathbf{V}$ 及动量矩 $\mathbf{H}$ 向机体坐标系上进行分解:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{V}}{dt} = 1_v \frac{dV}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V} \\ \frac{d\mathbf{H}}{dt} = 1_H \frac{dH}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H} \end{cases} \quad (2-10)$$

其中: 1_v ——沿飞行速度 $\bar{V}$ 的单位向量;

1_H ——沿动量矩 $\overline{H}$ 的单位向量；

Ω ——相对的总角速度向量；

dV/dt 和 dH/dt ——动坐标系（机体坐标系）内的相对导数。

$\times$ ——向量积（叉积）符号

以 i, j, k 分别表示机体轴三轴 $O_b x_b, O_b y_b, O_b z_b$ 的单位向量, $u, v, w, H_x, H_y, H_z, p, q, r, X_b, Y_b, Z_b$ 和 L_b, M_b, N_b 分别表示沿着机体坐标系三轴速度分量值、动量矩分量值、角速度分量值, 于是可得:

$$\begin{cases} \mathbf{V} = iu + jv + kw \\ \Omega = ip + jq + kr \end{cases} \quad (2-11)$$

并且:

$$\Omega \times \mathbf{V} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ p & q & r \\ u & v & w \end{vmatrix} = i(wq - vr) + j(ur - wp) + k(vp - uq) \quad (2-12)$$

将外力 $\sum \mathbf{F}$ 向动坐标系（机体坐标轴系）中分解:

$$\sum \mathbf{F} = i \sum F_x + j \sum F_y + k \sum F_z \quad (2-13)$$

由式 (2-1) ~ (2-5) 可得力方程组:

$$\begin{cases} \sum F_x = m(\dot{u} + wq - vr) \\ \sum F_y = m(\dot{v} + ur - wp) \\ \sum F_z = m(\dot{w} + vp - uq) \end{cases} \quad (2-14)$$

整理上式可得:

$$\begin{cases} \dot{u} = vr - wq + \frac{\sum F_x}{m} \\ \dot{v} = -ur + wp + \frac{\sum F_y}{m} \\ \dot{w} = -vp + uq + \frac{\sum F_z}{m} \end{cases} \quad (2-15)$$

利用空速 $\mathbf{V}$ 与机体坐标系各轴上的分量 (u, v, w) 之间的关系:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \alpha \cos \beta \\ V \sin \beta \\ V \sin \alpha \cos \beta \end{bmatrix} \quad (2-16)$$

可得到空速 $\mathbf{V}$ 的微分与机体坐标系的速度分量 (u, v, w) 之间的关系

$$\begin{cases} \dot{V} = \frac{u\dot{u} + v\dot{v} + w\dot{w}}{V} \\ \dot{\alpha} = \frac{u\dot{w} - w\dot{u}}{u^2 + w^2} \\ \dot{\beta} = \frac{\dot{v}V - v\dot{V}}{V^2 \cos \beta} \end{cases} \quad (2-17)$$

这样便可以得到关于 (V, α, β) 的动力学方程^{[61][62]}

$$\begin{cases} \dot{V} = \frac{1}{m}(T \cos \alpha \cos \beta - D + G_{xa}) \\ \dot{\alpha} = \frac{1}{mV \cos \beta}(-T \sin \alpha - L \\ \quad + mV(-p \cos \alpha \sin \beta + q \cos \beta - r \sin \alpha \sin \beta) + G_{za}) \\ \dot{\beta} = \frac{1}{mv}(-T \cos \alpha \sin \beta + Y - mv(-p \sin \alpha + r \cos \alpha) + G_{ya}) \end{cases} \quad (2-18)$$

下面推致力矩方程。

动量矩 $\mathbf{H}$ 在机体坐标系中的分量为：

$$\begin{cases} H_x = pI_x - rI_{xz} \\ H_y = qI_y \\ H_z = rI_z - pI_{xz} \end{cases} \quad (2-19)$$

其相对导数为

$$\begin{cases} \frac{dH_x}{dt} = \dot{p}I_x + p\dot{I}_x - \dot{r}I_{xz} - r\dot{I}_{xz} \\ \frac{dH_y}{dt} = \dot{q}I_y + q\dot{I}_y \\ \frac{dH_z}{dt} = \dot{r}I_z + r\dot{I}_z - \dot{p}I_{xz} - p\dot{I}_{xz} \end{cases} \quad (2-20)$$

因为假设飞机不会发生形变且没有质量损失，上式中的 I_x, I_y, I_z, I_{xz} 均为固定值，其导数为零。所以式（2-12）可以简化为：

$$\begin{cases} \frac{dH_x}{dt} = \dot{p}I_x - \dot{r}I_{xz} \\ \frac{dH_y}{dt} = \dot{q}I_y \\ \frac{dH_z}{dt} = \dot{r}I_z - \dot{p}I_{xz} \end{cases} \quad (2-21)$$

并且式（2-2）中 $\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}$ 可以写成：

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ p & q & r \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \mathbf{i}(qH_z - rH_y) + \mathbf{j}(rH_x - pH_z) + \mathbf{k}(pH_y - qH_x) \quad (2-22)$$

再将合外力矩（即空气动力矩） $\sum \mathbf{M}$ 向机体坐标系分解：

$$\sum \mathbf{M} = \mathbf{i}\bar{L} + \mathbf{j}M + \mathbf{k}N \quad (2-23)$$

将式（2-13）~（2-15）代入式（2-2），可得到在机体坐标系中无人机在合外力矩作用下的角运动方程组：

$$\begin{cases} \bar{L} = \dot{p}I_x - \dot{r}I_{xz} + qr(I_z - I_y) - pqI_{xz} \\ M = \dot{q}I_y + pr(I_x - I_z) + (p^2 - r^2)I_{xz} \\ N = \dot{r}I_z - \dot{p}I_{xz} + pq(I_y - I_x) + qrI_{xz} \end{cases} \quad (2-24)$$

整理上式可得：

$$\begin{cases} \dot{p} = (c_1 r + c_2 p)q + c_3 \bar{L} + c_4 N \\ \dot{q} = c_5 pr - c_6 (p^2 - r^2) + c_7 M \\ \dot{r} = (c_8 p - c_2 r)q + c_4 \bar{L} + c_9 N \end{cases} \quad (2-25)$$

$$\text{式中, } c_1 = \frac{(I_y - I_z)I_z - I_{xz}^2}{\Sigma}, \quad c_2 = \frac{(I_x - I_y + I_z)I_{xz}}{\Sigma}, \quad c_3 = \frac{I_z}{\Sigma}, \quad c_4 = \frac{I_{xz}}{\Sigma}, \quad c_5 = \frac{I_z - I_x}{I_y},$$

$$c_6 = \frac{I_{xz}}{I_y}, \quad c_7 = \frac{1}{I_y}, \quad c_8 = \frac{I_x(I_x - I_y) + I_{xz}^2}{\Sigma}, \quad c_9 = \frac{I_x}{\Sigma}, \quad \Sigma = I_x I_z - I_{xz}^2。$$

b) 运动学方程

下面讨论动坐标系（机体坐标系）相对于静止坐标系（地面坐标系）的相对空间位置^[33]。

首先讨论角运动。由体坐标系与地面系之间的关系容易得到姿态角速率 $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ 与体系的三个角速度分量 (p, q, r) 之间的关系^[26]

$$\begin{cases} p = \dot{\phi} - \dot{\psi} \sin \theta \\ q = \dot{\theta} \cos \phi + \dot{\psi} \cos \theta \sin \phi \\ r = -\dot{\theta} \sin \phi + \dot{\psi} \cos \theta \cos \phi \end{cases} \quad (2-26)$$

写成运动方程组：

$$\begin{cases} \dot{\phi} = p + (r \cos \phi + q \sin \phi) \tan \theta \\ \dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi \\ \dot{\psi} = \frac{1}{\cos \theta} (r \cos \phi + q \sin \phi) \end{cases} \quad (2-27)$$

由 $\mathbf{X}_{\text{earth}} = \mathbf{S}_{\phi\theta\psi}^T \mathbf{X}_{\text{body}}$ ，即可得到导航方程组^{[62][63][64]}。

$$\begin{cases} \dot{x}_g = u \cos \theta \cos \psi + v (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi) \\ \quad + w (\sin \phi \sin \psi + \cos \phi \sin \theta \cos \psi) \\ \dot{y}_g = u \cos \theta \sin \psi + v (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi) \\ \quad + w (-\sin \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi) \\ \dot{h} = u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta \end{cases} \quad (2-28)$$

综合以上，整理的如下 12 个微分方程组，组成无人机的 12 状态六自由度非线性运动方程组，如式 (2-26) ~ (2-28)。

力方程组^{[62][63]}：

$$\begin{cases} \dot{V} = (T \cos \alpha \cos \beta - D + G_{xa}) / m \\ \dot{\alpha} = (-T \sin \alpha - L + G_{za}) / mV \cos \beta \\ \quad + (-p \cos \alpha \sin \beta + q \cos \beta - r \sin \alpha \sin \beta) / \cos \beta \\ \dot{\beta} = (-T \cos \alpha \sin \beta + Y + G_{ya}) / mV + p \sin \alpha - r \cos \alpha \end{cases} \quad (2-29)$$

力矩方程组：

$$\begin{cases} \dot{p} = (c_1 r + c_2 p) q + c_3 \bar{L} + c_4 N \\ \dot{q} = c_5 p r - c_6 (p^2 - r^2) + c_7 M \\ \dot{r} = (c_8 p - c_2 r) q + c_4 \bar{L} + c_9 N \end{cases} \quad (2-30)$$

运动方程组：

$$\begin{cases} \dot{\phi} = p + (r \cos \phi + q \sin \phi) \tan \theta \\ \dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi \\ \dot{\psi} = (r \cos \phi + q \sin \phi) / \cos \theta \end{cases} \quad (2-31)$$

导航方程组^{[62][63][64]}：

$$\begin{cases} \dot{x}_g = u \cos \theta \cos \psi + v (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi) \\ \quad + w (\sin \phi \sin \psi + \cos \phi \sin \theta \cos \psi) \\ \dot{y}_g = u \cos \theta \sin \psi + v (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi) \\ \quad + w (-\sin \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi) \\ \dot{h} = u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta \end{cases} \quad (2-32)$$

这样便得到了无人机关于状态变量与输入变量 $\mathbf{U} = [\delta_e \ \delta_a \ \delta_r \ \delta_r]^T$ 的函数关系。只要已知无人机相关参数，就可以确定力和力矩，应用上述 12 个方程^[30]便可求解无人机在任何时刻的状态。

2.1.2 地面滑跑模型

1) 无人机受到的力与力矩

滑跑阶段无人机受到的外力有：空气动力、无人机及其载荷的总重力、地面对起落架的支撑力、机轮受到的滚动阻力、侧向力以及发动机的推力^[34]。

a) 空气动力及力矩

在气流坐标系 S_a 中，总空气动力 $\mathbf{R} = [-D \ C \ -L]^T$ ，阻力 D 、侧力 Y 和升力 L 分别可以表示为：

$$D = C_D Q S_w, \quad C = C_Y Q S_w, \quad L = C_L Q S_w \quad (2-33)$$

其中 $Q = \rho V^2 / 2$ 为动压， ρ 为大气密度， V 为空速， S_w 为机翼参考面积。 C_D, C_Y, C_L 分别三轴上的大导数的值，具体表示与空中模型的一样，这里不再赘述。

在机体坐标系 S_b 中，总空气动力 $\mathbf{R}$ 的力矩 $\mathbf{M}_R = [\bar{L} \ M \ N]$ ，三个不同的矩可以表示为：

$$\bar{L} = C_l Q S_w b, \quad M = C_m Q S_w c, \quad N = C_n Q S_w b \quad (2-34)$$

其中 $Q = \rho V^2 / 2$ 为动压， ρ 为大气密度， V 为空速， S_w, b, c 为机翼相关参数。 C_l, C_m, C_n 分别是力矩的三轴大导数系数，具体表示与空中模型的一样这里不再赘述。

b) 机体重力及其力矩

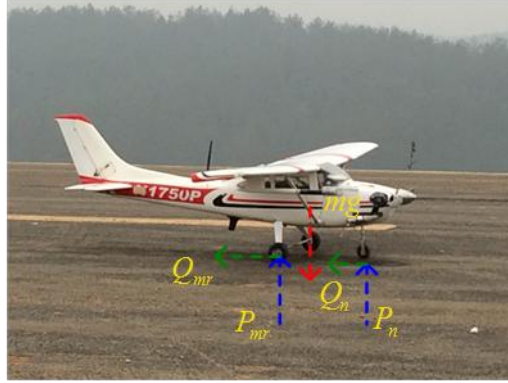


图 2-2 地面受力图

在地面坐标系 S_g 中，无人机总重力为

$$\mathbf{G} = [0 \quad 0 \quad mg]^T \quad (2-35)$$

式中， m 为无人机及其载荷的总质量， g 为地面处的重力加速度。

重力 $\mathbf{G}$ 相对于无人机质心的力矩为 $\mathbf{0}$ 。

c) 地面作用在无人机起落架上的力^[23]

地面作用的外力包括支撑力、侧力和滚动阻力^[23]。

① 支撑力

在地面坐标系 S_g 中，支撑力表示为：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} P_{px} \\ P_{py} \\ P_{pz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -P_n - P_{ml} - P_{mr} \end{bmatrix} \quad (2-36)$$

在机体坐标系 S_b 中， $\mathbf{P}$ 所引起的相对于该坐标系^[24]的力矩可以表示为：

$$\mathbf{M}_p = \begin{bmatrix} M_{px} \\ M_{py} \\ M_{pz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (P_{ml} - P_{mr}) \cdot b_w / 2 \\ P_n \cdot a_n - (P_{ml} + P_{mr}) \cdot a_m \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-37)$$

式中， P_n 为地面对前路的支撑力^[23]， P_{ml} 为地面对左主轮的支撑力， P_{mr} 为地面对右主轮的支撑力， b_w 为主轮距， a_n 为前轮到 $O_{\text{重心}}$ 的距离； a_m 为主轮到 $O_{\text{重心}}$ 的纵向距离（如图 2-1）；关于 P_n ， P_{ml} 和 P_{mr} 的确定后面解释；

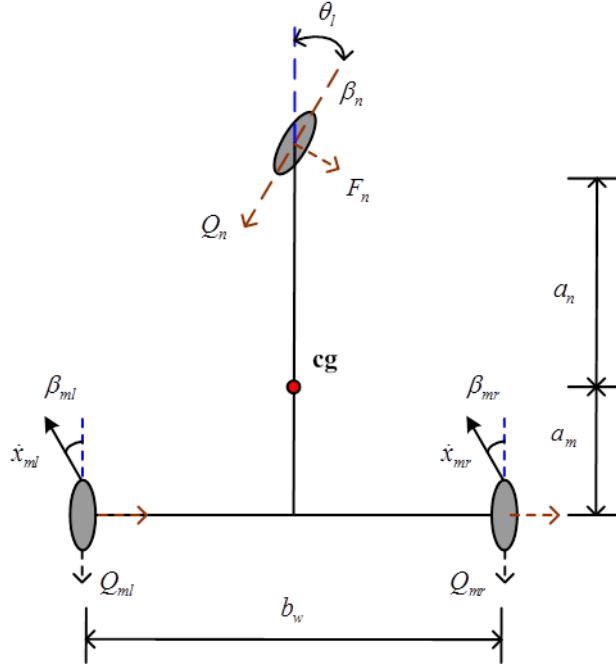


图 2-3 无人机重心及机轮在地面的投影

② 侧力

这里的侧力是由于飞机侧偏引起地面对机轮的侧向力，沿机体坐标系 y 轴方向。侧力 F 与机轮侧偏角 β ，在 β 很小 ($\beta < 5^\circ$) 时，基本成线性关系 $F = K_\beta \cdot \beta$ ， K_β 为侧偏刚度。则主轮和前轮受到的侧力为：

$$F_{ml} = K_\beta \cdot \beta_{ml}, \quad F_{mr} = K_\beta \cdot \beta_{mr}, \quad F_n = K_\beta \cdot \beta_n \quad (2-38)$$

F_{ml}, F_{mr}, F_n 分别为左主轮、右主轮和前轮受到的侧力。

前轮作为控制量，一般都会与路面航向方向相同，不存在偏转。而后面两个轮子不能转动则侧偏角 β_{ml} 和 β_{mr} 可由无人机地速 $\mathbf{V}_g = [v_{gx} \ v_{gy} \ v_{gz}]$ 来计算，并且 $\mathbf{V}_g = \mathbf{M}_{gb} \cdot \mathbf{V}$ ：

$$\beta_{ml} = \arctan\left(\frac{v_{gy} - r \cdot a_m}{v_{gx} + r \cdot b_w / 2}\right), \quad \beta_{mr} = \arctan\left(\frac{v_{gy} - r \cdot a_m}{v_{gx} - r \cdot b_w / 2}\right) \quad (2-39)$$

而前轮可以偏转，偏转角记为 θ_L ，前轮速度方向与机体坐标系 x 轴的夹角记为 θ_n ，则前轮侧偏角 $\beta_n = \theta_L - \theta_n$ ，其中 θ_n 计算如下：

$$\theta_n = \arctan\left(-\frac{v_{gy} + r \cdot a_n}{v_{gx}}\right) \quad (2-40)$$

则

$$\beta_n = \theta_L - \arctan\left(-\frac{v_{gy} + r \cdot a_n}{v_{gx}}\right) \quad (2-41)$$

③ 滚动阻力

设前轮和主轮的滚动摩擦系数为 μ ^[24], 滚动摩擦力 Q 与相应的支反力 P 关系如下:

$$Q_n = \mu \cdot P_n, Q_{ml} = \mu \cdot P_{ml}, Q_{mr} = \mu \cdot P_{mr} \quad (2-42)$$

综合以上讨论可得, 在稳定坐标系 S_s 中摩擦力为:

$$\mathbf{P}_f = \begin{bmatrix} P_{fx} \\ P_{fy} \\ P_{fz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_n \sin \theta_L - Q_n \cos \theta_L - Q_{ml} - Q_{mr} \\ F_n \cos \theta_L - Q_n \sin \theta_L + F_{ml} + F_{mr} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-43)$$

在机体坐标系 S_b 中, $\mathbf{P}_f$ 对质心的力矩为:

$$\mathbf{M}_f = \begin{bmatrix} M_{fx} \\ M_{fy} \\ M_{fz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(F_n \cos \theta_L - Q_n \sin \theta_L) \cdot h_1 - (F_{ml} + F_{mr}) \cdot h_2 \\ -(F_n \sin \theta_L + Q_n \cos \theta_L) \cdot h_1 - (Q_{ml} + Q_{mr}) \cdot h_2 \\ -(F_{ml} + F_{mr}) \cdot a_m + (F_n \cos \theta_L - Q_n \sin \theta_L) \cdot a_n + 0.5 \cdot (Q_{mr} - Q_{ml}) \cdot b_w \end{bmatrix} \quad (2-44)$$

以上各式中 θ_L 为主轮偏转角, h_1 为前轮轮胎至飞机水平基准线的距离^[34], h_2 为主轮轮胎至飞机水平基准线的距离^{[24][23][35]}。

d) 发动机推力

在机体坐标系 S_b 中, 发动机推力和推力力矩为^[24]:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} P_{Tx} \\ P_{Ty} \\ P_{Tz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T \cos \phi_p \\ 0 \\ -T \sin \phi_p \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}_T = \begin{bmatrix} M_{Tx} \\ M_{Ty} \\ M_{Tz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -T \cdot h_t \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-45)$$

其中, ϕ_p 为发动机安装角, h_t 为重心到动力作用点的距离^[23]。

综合以上各力和力矩可得, 无人机所受到的合外力在地面坐标系中表示为^[23]

$$\left[\sum F_x \quad \sum F_y \quad \sum F_z \right]^T = M_{ga} \cdot \mathbf{R} + \mathbf{G} + \mathbf{P} + M_{gs} \cdot \mathbf{f} + M_{gb} \cdot \mathbf{T} \quad (2-46)$$

综合上式可知:

$$\begin{aligned} \sum M_x &= \bar{L} + M_{px} + M_{fx} \\ \sum M_y &= M + M_{py} + M_{fy} + M_{Ty} \\ \sum M_z &= N + M_{fz} \end{aligned} \quad (2-47)$$

2) 无人机地面滑跑六自由度模型

a) 动力学方程

在地面坐标系 S_g 上, 有:

$$m \cdot \left[\frac{dv_x}{dt} \quad \frac{dv_y}{dt} \quad \frac{dv_z}{dt} \right]^T = \left[\sum F_x \quad \sum F_y \quad \sum F_z \right]^T \quad (2-48)$$

在机体坐标系 S_b 中，由空中阶段的讨论可知，无人机绕各坐标轴转动的角运动方程为：

$$\begin{cases} \sum M_x = \dot{p}I_x - \dot{r}I_{xz} + qr(I_z - I_y) - pqI_{xz} \\ \sum M_y = \dot{q}I_y + pr(I_x - I_z) + (p^2 - r^2)I_{xz} \\ \sum M_z = \dot{r}I_z - \dot{p}I_{xz} + pq(I_y - I_x) + qrI_{xz} \end{cases} \quad (2-49)$$

令^{[62][63][64]}

$$M_{ga} = M_{gb} \cdot M_{ba} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} \quad (2-50)$$

在滑跑时，无人机高度和垂直速率近似为零，即 $v_z = \dot{v}_z = 0$ ，滚转角和滚转角速率为零，即 $\phi = 0, q = 0$ ，俯仰角近似等于停机角 θ_s ，俯仰角速率为零^[29]，即 $\theta = \theta_s, \dot{\theta} = 0$ 。所有力放入到式 (2-49)，得到动力学方程：

$$\begin{aligned} \dot{v}_x &= \frac{1}{m} [-D \cdot m_{11} + C \cdot m_{12} - L \cdot m_{13} + P_{fx} \cdot \cos \psi - P_{fy} \cdot \sin \psi \\ &\quad + P_{Tx} \cdot \cos \theta_s \cdot \cos \psi + P_{Tz} \cdot \sin \theta_s \cdot \cos \psi] \\ \dot{v}_y &= \frac{1}{m} [-D \cdot m_{21} + C \cdot m_{22} - L \cdot m_{23} + P_{fx} \cdot \sin \psi - P_{fy} \cdot \cos \psi \\ &\quad + P_{Tx} \cdot \cos \theta_s \cdot \sin \psi + P_{Tz} \cdot \sin \theta_s \cdot \sin \psi] \\ \dot{v}_z &= \frac{1}{m} [-D \cdot m_{31} + C \cdot m_{32} - L \cdot m_{33} + mg + P_{pz} - P_{Tx} \cdot \sin \theta_s \\ &\quad + P_{Tz} \cdot \cos \theta_s] = 0 \end{aligned} \quad (2-51)$$

由式 (2-26) 可得：

$$\begin{aligned} \dot{p} &= \frac{1}{I_x I_z - I_{zx}^2} (I_z \cdot \sum M_x + I_{zx} \cdot \sum M_z) \\ \dot{q} &= \frac{1}{I_y} [\sum M_y + I_{zx} r^2] = 0 \\ \dot{r} &= \frac{1}{I_x I_z - I_{zx}^2} (I_{zx} \cdot \sum M_x + I_x \cdot \sum M_z) \end{aligned} \quad (2-52)$$

b) 运动学方程

姿态角变化率 $[\dot{\phi} \ \dot{\theta} \ \dot{\psi}]^T$ 同机体坐标系 (p, q, r) 的关系为：

$$\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin \theta \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \cos \theta \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{\psi} \cdot \sin \theta_s \\ 0 \\ \dot{\psi} \cdot \cos \theta_s \end{bmatrix} \quad (2-53)$$

整理上式可得

$$\begin{aligned}\dot{\phi} &= p + r \cdot \tan \theta_s \\ \dot{\theta} &= q = 0 \\ \dot{\psi} &= r \cdot \sec \theta_s\end{aligned}\quad (2-54)$$

质心的移动速度 $V_{\text{质心}}$ ，通过投影转化到飞机轴系上 $[u \ v \ w]$ 与地速 $[\dot{x} \ \dot{y} \ \dot{z}]$ 之间的关系为：

$$[\dot{x} \ \dot{y} \ \dot{z}] = [u \ v \ w] \quad (2-55)$$

式 (2-51) ~ (2-55)，这几个公式构成了我们的地面模型，利用式 (2-51) 第三式和式 (2-52) 前两式，能够反解出地面对无人机前轮的支撑力 P_n, P_{ml}, P_{mr} 。

c) 反解支持力 P_n, P_{ml}, P_{mr}

因为支持力依赖于无人机重力和所受空气动力，无法直接求解，所以现在利用式 (2-51) 第三式和式 (2-52) 前两式这三个约束条件来反解支持力。而且实际中，停机角很小 ($\theta_s = 1^\circ \sim 3^\circ$)，由于 $\theta_s > \sin \theta_s > \tan \theta_s$ ，因此 $\sin \theta_s \approx \tan \theta_s \approx 0$ 。

则结合式 (2-54) 第一式，上述三式可以简化为

$$\begin{aligned}\dot{v}_z &= \frac{1}{m} [-D \cdot m_{31} + C \cdot m_{32} - L \cdot m_{33} + mg + P_{pz} + P_{Tz}] = 0 \\ \dot{p} &= \frac{1}{I_x I_z - I_{zx}^2} (I_z \cdot \sum M_x + I_{zx} \cdot \sum M_z) = 0 \\ \dot{q} &= \frac{1}{I_y} [\sum M_y + I_{zx} r^2] = 0\end{aligned}\quad (2-56)$$

然后，将各力代入上述三式：

$$0 = -Dm_{31} + Cm_{32} - Lm_{33} + mg + (-P_n - P_{ml} - P_{mr}) - T \sin \phi_p \quad (2-57)$$

$$\begin{aligned}0 &= I_z \left(\bar{L} + (P_{ml} - P_{mr}) \cdot \frac{b_w}{2} - (F_n \cos \theta_L - \mu \cdot P_n \cdot \sin \theta_L) \cdot h_1 - (F_{ml} + F_{mr}) \cdot h_2 \right) \\ &+ I_{zx} \left(N - (F_{ml} + F_{mr}) \cdot a_m + (F_n \cos \theta_L - \mu \cdot P_n \cdot \sin \theta_L) \cdot a_n + \frac{1}{2} (\mu \cdot P_{mr} - \mu \cdot P_{ml}) \cdot b_w \right)\end{aligned}\quad (2-58)$$

$$\begin{aligned}0 &= M + P_n \cdot a_n - (P_{ml} + P_{mr}) \cdot a_m - (F_n \cdot \sin \theta_L + \mu \cdot P_n \cdot \cos \theta_L) \cdot h_1 \\ &- (\mu \cdot P_{mr} - \mu \cdot P_{ml}) \cdot h_2 - T \cdot h_t + I_{zx} \cdot r^2\end{aligned}\quad (2-59)$$

整理得

$$-Dm_{31} + Cm_{32} - Lm_{33} + mg - T \sin \phi_p = P_n + P_{ml} + P_{mr} \quad (2-60)$$

$$\begin{aligned}
& I_z \left(\bar{L} - F_n \cos \theta_L \cdot h_1 - (F_{ml} + F_{mr}) \cdot h_2 \right) + I_{zx} \left(N - (F_{ml} + F_{mr}) \cdot a_m + F_n \cos \theta_L \cdot a_n \right) \\
& = -I_z (P_{ml} - P_{mr}) \cdot \frac{b_w}{2} - \frac{b_w}{2} I_{zx} (\mu \cdot P_{mr} - \mu \cdot P_{ml}) + I_{zx} \mu \cdot P_n \cdot \sin \theta_L a_n - \mu \cdot P_n \sin \theta_L h_1 I_z \quad (2-61)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = P_{ml} (\mu I_{zx} - I_z) \cdot \frac{b_w}{2} + P_{mr} (I_z - \mu I_{zx}) \cdot \frac{b_w}{2} + P_n \cdot \mu \cdot \sin \theta_L (I_{zx} \cdot a_n - I_z \cdot h_1) \\
& M - F_n \cdot \sin \theta_L \cdot h_1 - T \cdot h_t + I_{zx} \cdot r^2 \\
& = -P_n \cdot a_n + (P_{ml} + P_{mr}) \cdot a_m + \mu \cdot P_n \cdot \cos \theta_L \cdot h_1 + (\mu \cdot P_{mr} - \mu \cdot P_{ml}) \cdot h_2 \\
& = P_{ml} (a_m - \mu \cdot h_2) + P_{mr} (a_m + \mu \cdot h_2) + P_n (\mu \cdot \cos \theta_L \cdot h_1 - a_n) \quad (2-62)
\end{aligned}$$

令

$$k_{11} = -Dm_{31} + Cm_{32} - Lm_{33} + mg - T \sin \phi_p \quad (2-63)$$

$$\begin{aligned}
k_{24} & = I_z \left(\bar{L} - F_n \cos \theta_L \cdot h_1 - (F_{ml} + F_{mr}) \cdot h_2 \right) + \\
& I_{zx} \left(N - (F_{ml} + F_{mr}) \cdot a_m + F_n \cos \theta_L \cdot a_n \right) \quad (2-64)
\end{aligned}$$

$$k_{21} = (\mu I_{zx} - I_z) \cdot \frac{b_w}{2}, \quad k_{22} = (I_z - \mu I_{zx}) \cdot \frac{b_w}{2}, \quad k_{23} = \mu \cdot \sin \theta_L (I_{zx} \cdot a_n - I_z \cdot h_1) \quad (2-65)$$

$$k_{34} = M - F_n \cdot \sin \theta_L \cdot h_1 - T \cdot h_t + I_{zx} \cdot r^2 \quad (2-66)$$

$$k_{31} = a_m - \mu \cdot h_2, \quad k_{32} = a_m + \mu \cdot h_2, \quad k_{33} = \mu \cdot \cos \theta_L \cdot h_1 - a_n \quad (2-67)$$

即

$$k_{11} = P_{ml} + P_{mr} + P_n \quad (2-68)$$

$$k_{24} = k_{21} P_{ml} + k_{22} P_{mr} + k_{23} P_n \quad (2-69)$$

$$k_{34} = k_{31} P_{ml} + k_{32} P_{mr} + k_{33} P_n \quad (2-70)$$

解得

$$P_n = \frac{(k_{34} - k_{31} \cdot k_{11}) - (k_{24} - k_{21} \cdot k_{11}) \cdot \frac{k_{32} - k_{31}}{k_{22} - k_{21}}}{(k_{33} - k_{31}) - (k_{23} - k_{21}) \cdot \frac{k_{32} - k_{31}}{k_{22} - k_{21}}} \quad (2-71)$$

$$P_{mr} = \frac{(k_{24} - k_{21} \cdot k_{11}) - (k_{23} - k_{21}) \cdot P_n}{k_{22} - k_{21}} \quad (2-72)$$

$$P_{ml} = k_{11} - P_{mr} - P_n \quad (2-73)$$

地面模型在此建立完成。

2.2 无人机飞行性能分析

2.2.1 爬升性能

在定常直线平飞时，通过引入约束条件 $dV/dt=0$ ， $d\gamma/dt=0$ ，飞机的运动方程可简化为：

$$\begin{aligned} T &= D + W \sin \gamma \\ L &= W \cos \gamma \end{aligned} \quad (2-74)$$

当进行直线上升飞行时，阻力 D 和推力 T_R 均在竖直方向上产生分量。这时候的竖直方向力平衡方程发生变化，此时的升力和上升时候受到的阻力均小于定常平飞时的值。当爬升的坡度 γ 不大，高度变化较小的时候^{[22][36]}，上式可以进行代换：

$$\begin{aligned} T_a &= T_R + W \sin \gamma \\ L &= W \end{aligned} \quad (2-75)$$

这样便可以确定具体的爬升性能。

计算爬升特性的工程意义在于，能保证无人机的机体结构不会因为较大的上升角带来的过载遭到损伤。具体有以下组成：

1) 上升角 γ

通过爬升方程可得：

$$\gamma = \arcsin \frac{(T_a - T_R)}{W} = \arcsin \left(\frac{\Delta T}{W} \right) \quad (2-76)$$

式中 $\Delta T = T_a - T_R$ 称为剩余推力。不同的飞行速度，对应的剩余推力不同。飞机在 $\Delta T_{\max}$ 下爬升有：

$$\gamma_{\max} = \arcsin \left(\frac{\Delta T_{\max}}{W} \right) \quad (2-77)$$

对应的飞行速度称为最陡上升速度 V_γ 。

2) 上升率 V_v

当无人机的重量一定不考虑变化且在发动机推力保持稳定的情况下，姿态抬起无人机稳定上升的竖直方向速度称作爬升率，即垂直速率^{[22][36]}，通常用 V_v 表示。

$$V_v = \frac{dH}{dt} = V \sin \gamma \quad (2-78)$$

将上升角 γ 变化公式带入，上式可表示为

$$V_v = \frac{\Delta TV}{W} \quad (2-79)$$

2.2.2 起飞速度

在离地瞬间，建立无人机的竖直方向方程可写成^{[68][69]}

$$W = L + T_a \sin(\alpha_{lo} + \varphi) \quad (2-80)$$

由上式可得离地速度为

$$V_{lo} = \sqrt{\frac{2[W - T_a \sin(\alpha_{lo} + \varphi)]}{\rho S C_{L,lo}}} \quad (2-81)$$

因为上面的可用推力 T_a 是速度函数^{[68][69]}，所以只有用逐步近似迭代求解。刚飞起时刻，由于此事时的角度较小，因此推力的投影也很小。那么此时的 $L=G$ ，则上式化简：

$$V_{lo} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L,lo}}} \quad (2-82)$$

式中的 $C_{L,lo}$ 的值为飞机状态为离地时刻差值获得的升力系数。当离地时刻状态不好获取时可以考虑使用飞机抖动时对应的 α 角度即 $\alpha_{lo} = \alpha$ ^[22]，这时 $C_{L,lo} = C_{L, \alpha} = 0.8 \sim 0.9$ 。随着无人机设计与制造水平的提高，无人机失速迎角较大， α_{sh} 会增加很多，考虑到起飞时可能会出现机尾擦地，离地时的迎角 α_{lo} 必须小于护尾迎角 α_{pt} 值，有 $\alpha_{lo} < \alpha_{pt}$ 。护尾迎角 α_{pt} 就是保证无人机在离地 $0.2 \sim 0.8m$ 高度下又能够不使机尾擦地对应的最大的迎角^[22]。

2.2.3 最小平飞速度

无人机能够稳定保持高度速度情况下所对应的最小的空速值就是最小平飞速度^{[22][36]}。事实上 V_{min} 的值会受到很多外界条件的影响，其大小并不能确定。考虑到工程应用和无人机的飞行安全，将采用失速迎角应的 $C_{L,max}$ 来计算最小平飞速度，具体计算公式如下：

$$V_{min} = \sqrt{\frac{2W}{C_{L,max} \rho S}} \quad (2-83)$$

从控制律程序中，考虑 V_{min} 的目的是在最后接地前，控制器通过降低当前空速 V 迫使无人机的 α 角增大，拉大姿态 θ 角度。这种工程做法能够很有效的保证后轮有先落地。

2.2.4 进场/接地速度

进场速度^{[68][69]}是指飞机着陆前下滑到安全高度处瞬时速度^{[22][25][36]}。一般取

$$V_H = (1.2 \sim 1.3)V_{td} \quad (2-84)$$

即要比接地速度 v_{td} 大20%~30%。

接地速度是指着陆过程中飞机主轮接地瞬间的速度。该速度要比升力平衡重量所需要的速度略小^{[22][25][36][68][69]}。

$$V_{td} = K_1 \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L,td}}} \quad (2-85)$$

式中 K_1 为速度修正系数，取0.9~0.95； $C_{L,td}$ 为接地时升力系数。

着陆时的路面长度有限， v_{td} 不能过大，但 $C_{L,td}$ 可以取较大的值^[22]。而 $C_{L,td}$ 要过大时飞机机体容易产生抖振，这是不安全的。护尾迎角 $C_{L,pt}$ 和平尾最大上偏角 $C_{L,\delta_{max}}$ 条件的限制，考虑到接地时如果速度较大，会导致轮子承受的过载较大。这样会给整个飞机起落架结构强度带来隐患。

2.2.5 滑跑防侧翻限制

在无人机进行转弯的过程中，当滑跑速度增大到某一上限时，侧向摩擦力不足以提供转弯时的向心力。这时飞机就会在翻倒力矩的作用下，会相对于外侧支撑线发生翻倒^[37]。

以下将根据不同的受力分析，对无人机在滑跑转弯过程中的偏航角加速度进行限制。实际工程中，将选取下面几种限制范围中较小者。

I：无人机可以简化三轮地面车辆，那么当无人机侧翻的极限时刻，必然会有后起落架的靠转弯中心一侧的轮子此刻的竖直方向合力为0：

$$N_{AB}H = \frac{l}{2}(G - L) \quad (2-86)$$

其中的 N_{AB} 为翻倒力

无人机在滑跑过程中侧翻需满足下面不等式：

$$N_{AB}H < \frac{l}{2}(G - L) \quad (2-87)$$

翻倒力 N_{AB} 在大小上等于飞机转弯时的向心力^[37]，即：

$$N_{AB} = \frac{mv^2}{R_r} \quad (2-88)$$

式中， m 为飞机质量， v 为飞机速度。将上式代入求解得：

$$mv_x H |r| < \frac{l}{2}(G-L) \quad (2-89)$$

即：

$$|r| < \frac{l(G-L)}{2mHv_x} \quad (2-90)$$

II：此时我们将无人机简化为地面车辆。当车辆在地面行驶过程中，会受到的离心加速度为：

$$a_{y\text{方向}} = \frac{B}{2h_g} g \quad (2-91)$$

式中， a_y 为侧翻阈值， B 为轮距， h_g 为质心离地高度。

$$a_{y\max} = \frac{B}{2h_g} g \quad (2-92)$$

由圆周运动知识可知： $a = v^2 / R$ ，结合上式可简化为：

$$|r| < \frac{B}{2h_g v_x} g \quad (2-93)$$

III：当无人机在地面滑跑时，不仅要防侧翻，也要防止侧滑。如果出现侧滑，不但对飞机轮胎将造成严重磨损，影响使用寿命；更严重的是可能会使飞机失去控制，造成事故。因此，必须考虑无人机地面滑跑时的防侧滑控制^[37]。

飞机地面转弯时的向心力由侧偏力提供，只要转弯时的离心力不大于向心力，也即离心力不大于侧偏力时，飞机将不会出现侧滑。侧偏力的极值不大于道路附着极限，即侧偏力的最大值不超过飞机与地面的最大静摩擦力^[37]。综上我们建立下式：

$$m \frac{v_x^2}{R_r} \leq \mu_{\max} mg \quad (2-94)$$

式中的 $\mu_{\max}$ 为峰值结合系数。最终可推出：

$$|r| < \frac{\mu_{\max} g}{v_x} \quad (2-95)$$

只要把偏航角速率控制在上述三种约束的范围之内，无人机将不会发生侧翻。

本小节的计算主要考虑的是侧翻问题。在飞控程序中，主要体现在控制律的限幅。在前轮转向和方向舵的给指令中增加限制可以极大避免侧翻问题。

2.2.6 Cessna 无人机飞机性能

结合前面小节所陈述的方法，本节计算出无人机飞行相关性能参数，供实际试飞参考。

表 1-1 Cessna 无人机飞行性能参数

最大爬升角	最大爬升率	起飞速度	起飞迎角
12°	6m/s	20m/s	12°
最小平飞速度	接地速度	防侧翻角速率	
17m/s	16m/s	10deg/s	

最大爬升角和起飞迎角主要作为限幅环节，限制在起飞时的 θ 给指令，防止起飞离地后俯仰角过大导致的机身后端擦地；最大爬升率限制爬升速率，防止无人机爬升时的纵向过载过大；起飞速度作为程序结构中的逻辑判断条件，决定无人机的离地时刻；最小平飞速度和接地速度为无人机着陆时的速度，此速度最终影响接地时的俯仰角；防侧翻角速率则是在地面滑跑时对方向舵和前轮转向的限幅，防止偏转过快导致的侧翻。

2.3 本章小结

本章首先从动力学、运动学方程开始，推导出无人机控制六自由度方程，并根据 CFD 数值模拟获取的气动参数，完成非线性建模；同时，为了满足地面滑跑纠偏控制仿真的要求，本章第二部分考虑到地面支持力和摩擦力的作用，建立出地面模型；之后通过对飞机性能分析，完善 Cessna 无人机性能参数表，供控制律建模及实际试飞验证参考。

第三章 无人机控制律设计

飞行控制系统性能的好坏将影响无人机的飞行品质以及飞行任务的执行能力，严重时还会危及飞行安全。本章从工程运用角度出发，采用经典控制器结构，对该无人验证机进行数字仿真分析，为试飞验证提供数据参考。

3.1 基本控制律设计

设计控制律之前，首先需要对非线性模型进行配平。配平就是寻找一组输入量 $[\delta_e, \delta_a, \delta_r]$ ，使得无人机所受的合外力与合外力矩均为零，即 $\sum F = 0, \sum M = 0$ 。此刻，获取的是一个平稳的飞行状态，作为非线性模型的初值，便于控制。

选取初始状态 $H = 200, V = 25 \text{ m/s}$ ，配平结果如下表所示：

表 3-1 配平结果

高度(m)	速度(m/s)	俯仰角(deg)	迎角(deg)
200	25	1.7591	1.7591
升降舵(deg)	副翼(deg)	方向舵(deg)	油门(N)
2.72	0.0	0.0	7.4191

3.1.1 俯仰角保持与控制

俯仰角保持与控制模态作为高度稳定与控制模态的内回路，在飞机在俯仰角保、高度保持、离地、进近着陆时，起着稳定相应姿态的重要作用，可以改善飞机的阻尼比和纵向稳定性。控制律采用俯仰角和俯仰角速率反馈，其构型如下：

$$\delta_e = K_\theta(\theta - \theta_g) + K_q q \quad (3-1)$$

仿真结果如下：

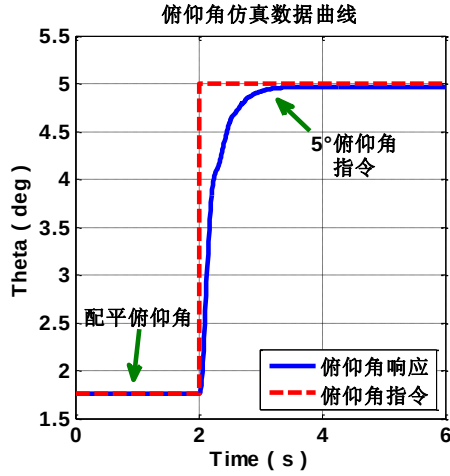


图 3-1(a) 俯仰角控制数字仿真曲线

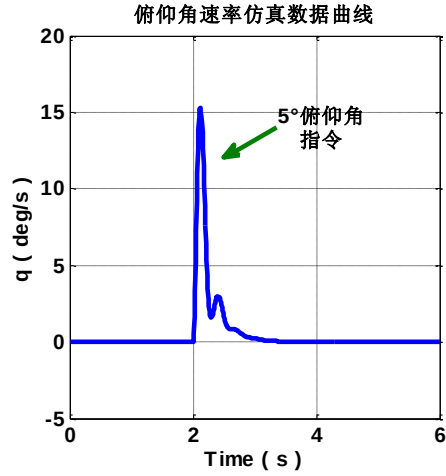


图 3-1(b) 俯仰角速率数字仿真曲线

上图 3-1 描述的是纵向内回路俯仰角控制仿真曲线，其中左图所示的俯仰角角曲线中，蓝色实线代表俯仰角响应曲线，红色虚线代表 5° 俯仰角指令值。通过曲线可看出俯仰角响应时间 1s，曲线光滑，无振荡和超调。说明控制器参数合理，控制效果较好。

对比左图俯仰角速率响应曲线，在滚转指令产生时，第一拍俯仰角速率为 15deg/s，经过 1 秒持续时间后，稳态角速率回归零值。此过程所对应的过载为无人机承受范围之内。设计符合要求。

3.1.2 高度保持与控制

高度保持回路以俯仰角控制为内回路，通过高度传感器测量飞机的飞行高度差，解算获得俯仰角给指令。通过输入不同的给指令到内环来控制飞行高度，其控制律为：

$$\delta_e = K_\theta \theta + K_q q + K_H \dot{H} + K_{\Delta H} (H - H_g) \quad (3-2)$$

仿真结果如下：

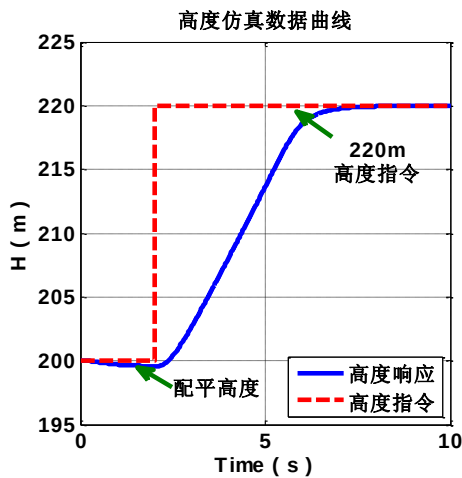


图 3-2(a) 高度控制数字仿真曲线

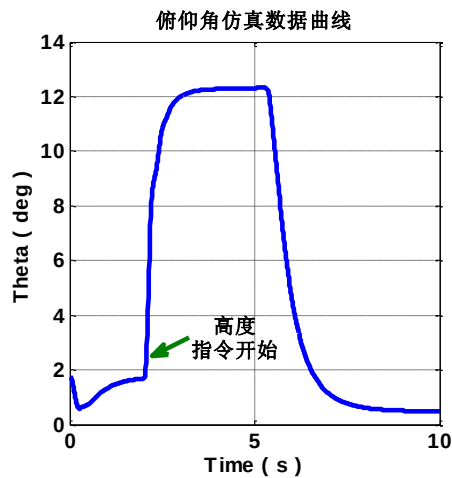


图 3-2(b) 高度控制俯仰角曲线

上图 2-2 描述的是高度控制仿真曲线，其中左图所示的高度曲线中，蓝色实线代表无人机高度响应曲线，红色虚线代表 220m 高度指令值。在指令给入后，5s 内无人机高度从配平高度 200m 爬升到目标高度 220m。整个爬升过程曲线平滑，没有超调，从而说明控制器参数设置合理。

右图为高度控制模式下的内环俯仰角 θ 的曲线。在高度指令给入后， θ 角内环响应高度指令解算的 θ 角给指令 θ_g ，在 20m 的阶跃高度下，以 12° 的 θ 角稳定爬升。

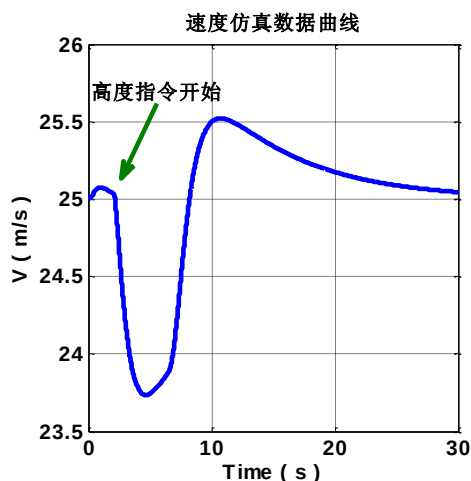


图 3-3(a) 高度控制速度曲线

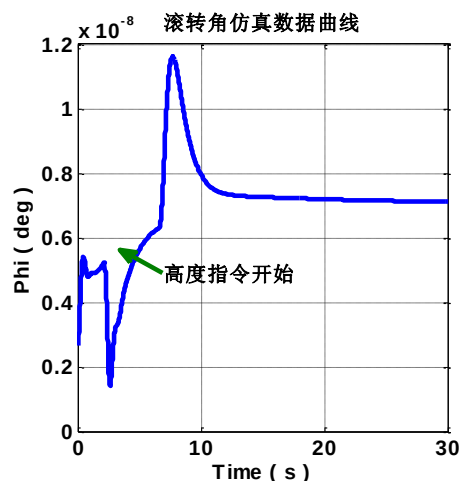


图 3-3(b) 高度控制滚转角曲线

上图 3-3 描述的是高度控制时滚转角 ϕ 角、速度即 V 的响应，其中旁边第二幅图里面的 ϕ 角的响应数据中，在高度爬升时，滚转角 ϕ 角始终保持 0° ，稳定无人机的飞行姿态。

左图为速度响应曲线。在高度爬升时，速度通道仍然采用空速保持控制。在高度变化时，速度会先减小，动能转化为势能。随之自动油门控制律会增大发动机推力，促使空速保持在 25m/s 稳态。通过图 2-3、2-4 可以看出，高度控制回路整体仿真效果较好，控制器参数设置合理

3.1.3 滚转角保持与控制

该控制律在需要控制飞机滚转角时起作用，是水平导引指令的执行层。飞机的滚转姿态保持/控制和俯仰姿态保持/控制方式一样，以角速率补偿为内环控制器进行滚转角速率反馈，以期增加阻尼改善控制性能。滚转姿态保持/控制的外环为角位置反馈，利用垂直陀螺传感器测量飞机的滚转角，构成闭合回路进行串联控制。控制律为：

$$\delta_a = K_p p + K_\phi (\phi - \phi_g) \quad (3-3)$$

仿真结果如下：

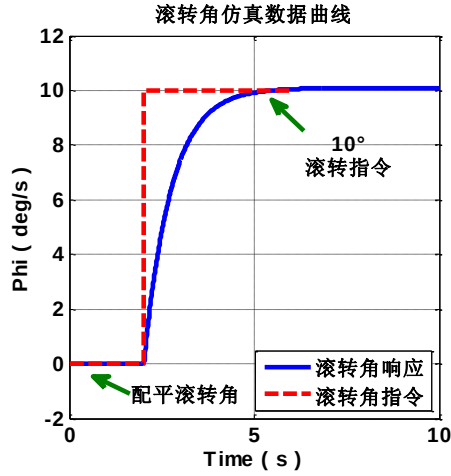


图 3-4(a) 滚转角控制数字仿真曲线

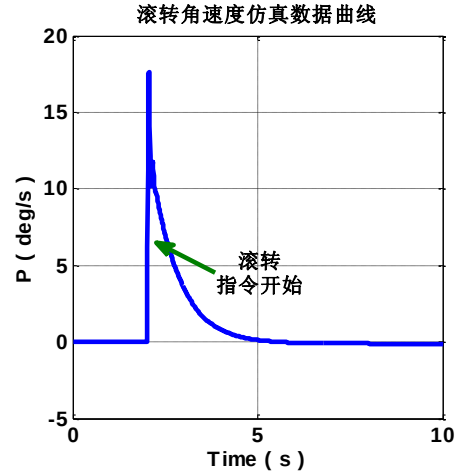


图 3-4(b) 滚转角控制滚转角速率曲线

上图 3-4 描述的是滚转角控制仿真曲线，其中左图所示的滚转角曲线中，蓝色实线代表无人机滚转角响应曲线，红色虚线代表 10° 滚转指令值。通过曲线可以看出，响应时间为 3 秒，曲线光滑无超调参数设置合理。

综合右图的滚转角速度，可以看出在滚转时，产生的同步角速度在 17.3 以内，满足无人机过载要求。

3.1.4 侧向偏离保持与控制

侧向偏离控制律是在滚转角和偏航角控制的基础上，加入侧向偏离量 $y - y_g$ 就构成了此控制律。控制律构型为：

$$\begin{aligned}\delta_a &= K_p p + K_\phi \phi + K_\psi (\psi - \psi_g) + K_y (y - y_g) \\ \delta_r &= I_r r - I_\phi \phi\end{aligned}\quad (3-4)$$

仿真结果如下：

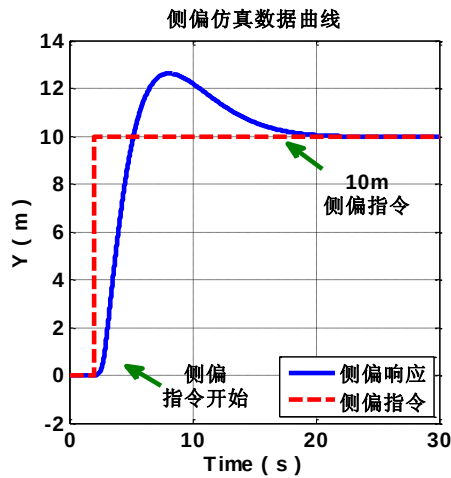


图 3-5(a) 侧向偏离数字仿真曲线

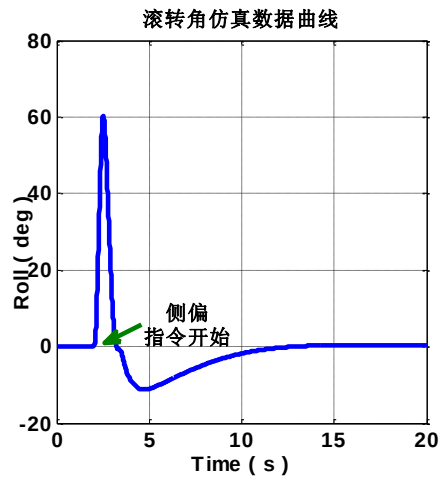


图 3-5(b) 侧向偏离滚转角曲线

上图 3-5 描述的是侧向偏离控制仿真曲线，其中左图所示的侧偏距曲线中，蓝色实线代表无人机滚侧偏响应曲线，红色虚线代表 10m 侧偏距指令值。通过左右两图可以看出在无人机纠正侧偏距时，通过滚转来修正航向偏离。10m 的侧向偏离需要通过 20 秒的时间进行修正，使其最终进入稳态。对于外回路而言，响应较慢，20 秒响应时间合理。

3.1.5 自动油门

此控制律用来控制飞机具有稳定的飞行速度，也可用来调节当前的飞行速度。以速度 V 和 V 的微分反馈作为发动机油门的主要输入调节量，以俯仰角和俯仰角速率作为微调控制量。发动机主要起空速调节的作用，并随飞行高度和姿态变化自动调整。控制律为：

$$\delta_T = K_\theta \theta + K_q q + K_{\dot{V}} \dot{V} + K_V (V - V_g) \quad (3-5)$$

仿真结果如下：

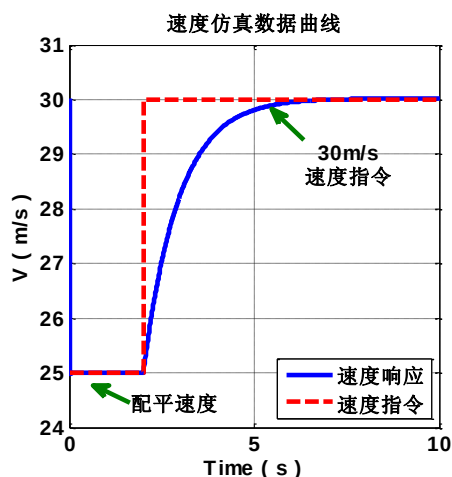


图 3-6(a) 自动油门数字仿真曲线

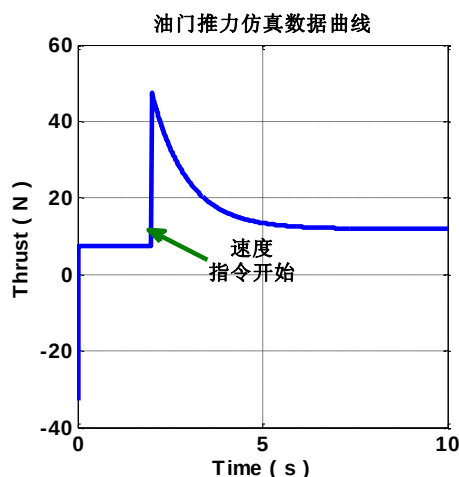


图 3-7(b) 自动油门推力曲线

图 3-6 描述的是自动油门仿真曲线，其中左图所示的速度曲线中，蓝色实线代表无人机实际空速，红色虚线代表 30m/s 目标空速。通过左右两图可以看出自动油门控制律响应时间 3 秒，且最终无超调，曲线平缓，满足设计要求。控制器参数设置合理。

3.2 无人机滑跑纠偏控制律设计

无人机起飞和降落都涉及到地面滑跑部分。滑跑时保证无人机沿跑道中心线滑跑，是保证无人机安全起飞和顺利降落的关键。因此如何保持无人机沿跑中心线滑跑和由于某些原因出现侧偏时如何纠正回来，是滑跑纠偏的关键。

对于纵向，当无人机速度较高时，所受升力较大，无人机对地面的压力不够，会导致前轮的操纵效率变差，因此在滑跑时，给定升降舵为一定正值，以使得无人机压住前轮，提高前轮对地面的压力，从而保证前轮的操纵效率。

对于横侧向，由于需要保持滚转为零，不能用副翼控制方向，因此采用前轮加方向舵控制航向，实现纠偏。但是高速时，前轮对于航向控制太过于敏感，而且方向舵此时的舵效也已经变大，因此高速时只用方向舵控制航向，前轮控零。

控制仿真结果在后面给出。

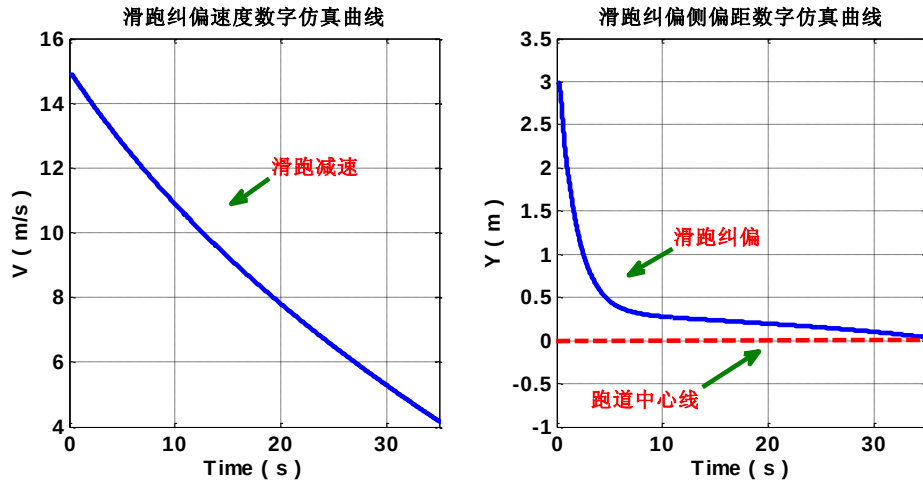


图 3-7(a) 前轮转向纠偏控制数字仿真曲线一 图 3-7(b) 前轮转向纠偏控制数字仿真曲线二

图 3-7 为无人机地面前轮转向纠偏数字仿真曲线，左图为滑跑时，速度随时间变化曲线。在滑跑时，不考虑刹车作用，无人机主要靠地面摩擦阻力实现减速。对比图中曲线可看出，随着时间增大，速度逐渐降低趋近于零。

右图为侧偏距数字仿真曲线，初始状态设置 3m 侧偏距，在滑跑时，无人机通过前轮转向和方向舵纠偏，由于滑跑初期速度较大，气动舵面的舵效相对较大，因此在滑跑初期方向舵的作用较明显，导致侧偏距在初期减小的幅度较大，当速度较低时，气动舵面舵效明显减小，滑跑纠偏紧靠前轮转向实现，最终无人机缓慢趋近于跑道中心线。

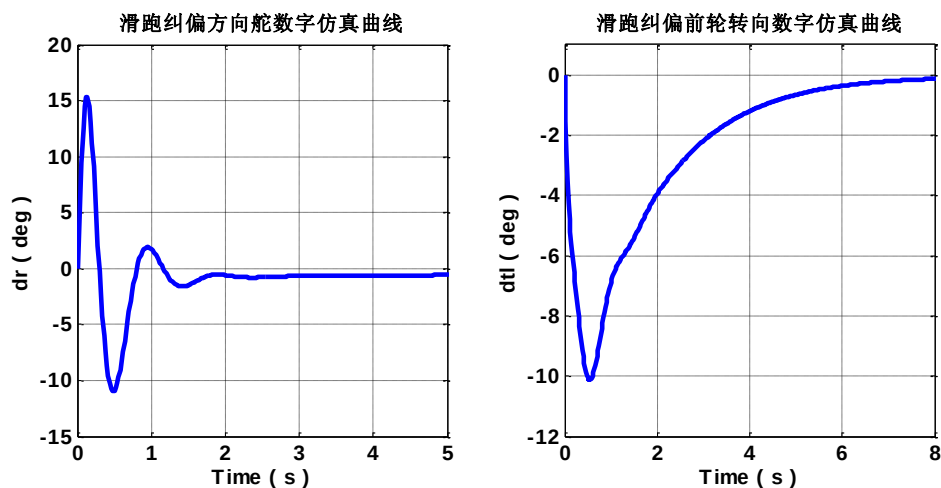


图 3-8(a) 滑跑纠偏控制数字仿真 图 3-8(b) 滑跑纠偏控制数字仿真

图 3-8 为无人机地面滑跑纠偏时舵面和前轮转向仿真曲线,左图为方向舵输出曲线。由控制律构型可以看出,控制开始,无人机在跑道中心线右侧,这时方向舵为正舵,促使无人机向左转头。随着侧偏的修正,此时方向舵回路中,修正航向部分称为主导,此时会出负舵面帮助无人机摆正机头,使机头方向与跑道方向平行。

前轮转向通过控制律构型可以看出,主要通过反馈侧向偏离,修正无人机与跑道中心线的侧偏,使无人机能够压中心线滑跑。本次仿真,无人机处于跑道右侧,因此输出左偏转前轮指令,使无人机逐渐逼近跑道中心线,达到纠偏的功能。

3.3 无人机自主起飞控制律设计

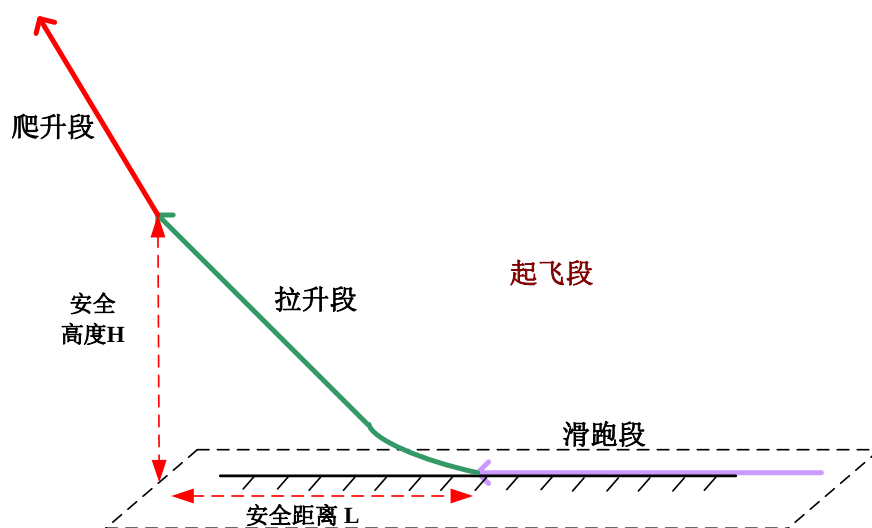


图 3-9 无人机自主起飞流程

由上图可知：无人机自主起飞分为两个阶段：地面滑跑和离地爬升。滑跑段主要指无人机在跑道上通过加速滑跑至起飞离地，这一过程的主要特点为 1) 无人机在离地前只做平面运动；2) 无人机受到的外力为地面作用力，建模仿真时主要考虑的是地面的摩擦力和支持力。而离地爬升段无人机将会进行六自由度运动，受的作用力主要为气动力。

针对这些问题，我们通常将控制策略划分为两部分：纵向通道和横侧向通道。在不同的通道采取响应的控制律构型，最终实现无人机的自主起飞功能。

3.3.1 自主起飞纵向控制方法

➤ 在地面滑跑阶段

油门开度给最大值，以保证飞机尽快达到起飞速度，缩短滑跑距离；升降舵正偏一个小角度（ $1^\circ \sim 3^\circ$ ），以保证飞机有低头趋势压住前轮，使滑跑顺利进行；

➤ 离地爬升阶段

当飞机速度达到起飞速度后，油门开度给最大值，以保证飞机尽快达到安全高度；俯仰角维持不变的爬升角，直到达到上升至合适的距离。

所以，起飞纵向控制律为：

$$\begin{aligned} \text{地面滑跑阶段:} \quad & \begin{cases} \delta_e = \delta_{e0} \\ \delta_T = \delta_{T \max} \end{cases} \\ \text{离地爬升阶段:} \quad & \begin{cases} \delta_e = K_\theta(\theta - \theta_g) + K_q \cdot q \\ \delta_T = \delta_{T \max} \end{cases} \end{aligned}$$

3.3.2 自主起飞横侧向控制方法

➤ 地面滑跑阶段

控制飞机沿着跑道中心线加速滑跑，避免其冲出跑道。并且当无人机的地速较小时，用前轮控制方位，速度增大后，用方向舵控制方向，实现滑跑纠偏控制；滚转角控为零；

➤ 离地爬升阶段

在高度达到 2m 之前，滚转角继续控零，用方向舵控制飞机航向，目的是为了防止低空滚转导致翼尖擦地的同时尽量压航线起飞；高度达到 2m 之后，横侧向控制律就可以切换到压航线的控制律。

所以，起飞横侧向控制律为：

$$\begin{aligned}
&\text{地面滑跑阶段:} \begin{cases} \text{高速} \begin{cases} \delta_a = K_p p + K_\phi(\phi - \phi_g) & \phi_g = 0^\circ \\ \delta_r = K_r r + K(\psi - \psi_g) + K_y(y - y_g) \end{cases} \\ \text{低速} \begin{cases} \delta_a = K_p p + K_\phi(\phi - \phi_g) & \phi_g = 0^\circ \\ \delta_{\theta_l} = K_r r + K(\psi - \psi_g) + K_y(y - y_g) \end{cases} \end{cases} \\
&\text{离地爬升阶段:} \begin{cases} H < 2m \begin{cases} \delta_a = K_p p + K_\phi(\phi - \phi_g) & \phi_g = 0^\circ \\ \delta_r = K_r r + K(\psi - \psi_g) + K_y(y - y_g) \end{cases} \\ H > 2m \begin{cases} \delta_a = K_p p + K_\phi(\phi - \phi_g) \\ \delta_r = K_r r + K_\psi \psi \end{cases} \end{cases}
\end{aligned}$$

3.3.3 仿真结果分析

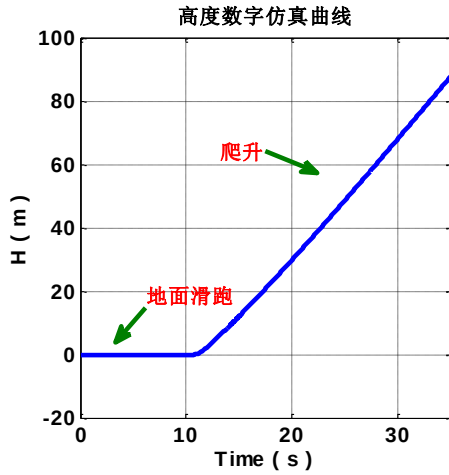


图 3-10(a) 自主起飞高度数字曲线

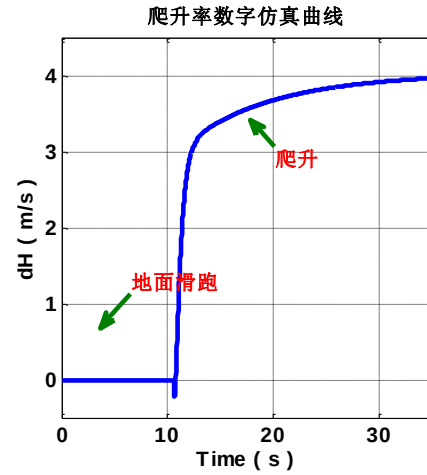


图 3-10(b) 自主起飞爬升率数字曲线

上图为自主起飞时高度、爬升率仿真曲线。综合左右两图可看出，无人机先于路面中央进行滑行，当速度超过第二章中所计算的 $V_{\text{离地}}$ 时，无人机拉起爬升，爬升率稳定 4m/s，高度曲线上升平缓，曲线光滑，控制效果较好。

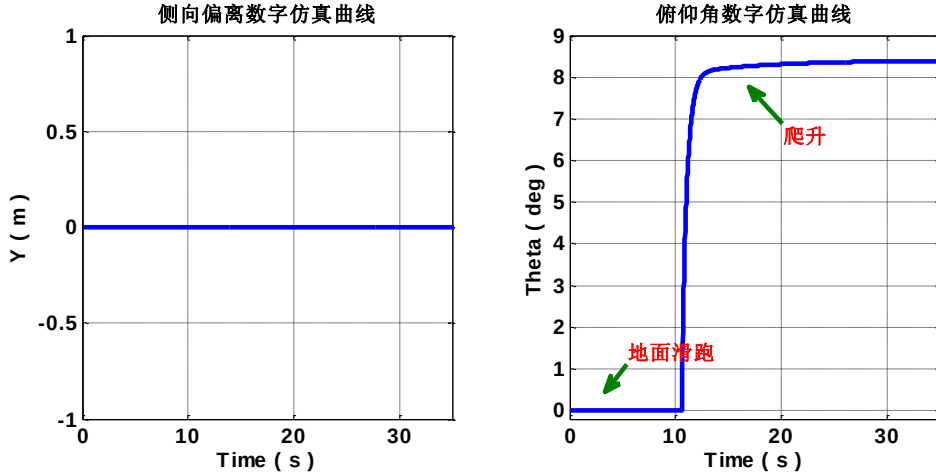


图 3-11(a) 自主起飞侧偏曲线

图 3-11(b) 自主起飞俯仰角曲线

图 3-11 中左图为侧偏数字仿真曲线，在飞行全过程中，侧偏始终保持为 0，控制器参数设置合理。在右图的 θ 角曲线中可以看出，无人机爬升采用定俯仰角爬升，在离地后，保持 8° 俯仰角，稳定爬升。 8° 俯仰角小于飞机的擦地角且爬升率为 4m/s 符合无人机的过载要求，因此爬升俯仰角指令设置合理，控制效果较好。

3.4 无人机自主着陆控制律设计

自主着陆是无人机自主飞行的最后阶段，也是风险最高的重要阶段。在整个过程中要求无人机能够按照预设的下滑轨迹线，依次完成陡下滑、浅下滑、拉飘等飞行阶段，并在着地瞬间，拉起姿态，使后起落架先着地。因此一个设计合理的高度轨迹是无人机自主着陆的重点。

3.4.1 自主着陆控制策略

进场着陆是无人机飞行的最后阶段，也是保证飞行任务圆满结束的重要阶段。在整个进场着陆过程中，要求无人机按照一条预设的高度轨迹飞行，依次完成定高平飞、轨迹捕获、陡下滑、圆拉平、浅下滑、拉飘接地和地面滑跑一系列动作^[38]。高度轨迹的合理设计才能保证无人机进场着陆的安全。下面详细说明着陆各个阶段的控制策略及设计方法。

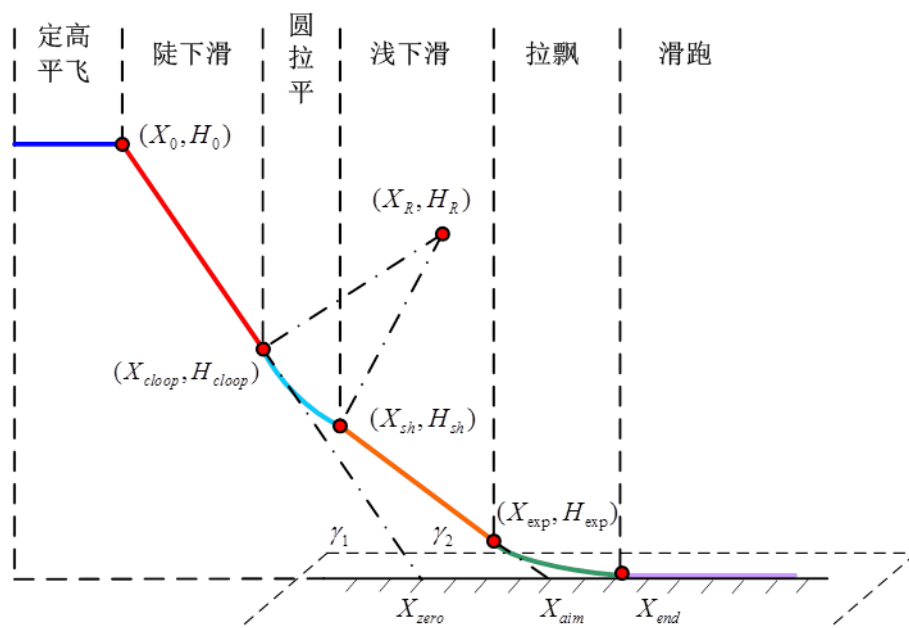


图 3-12 自主着陆下滑轨迹

1) 定高飞行段

定高飞行段是进场着陆的准备阶段。飞机先在固定高度上以某一的速度飞行。当截获进场指令后，断开高度保持控制，然后进入陡下滑段，以常值的下滑角下滑^[40]。这时应减小飞行速度，但不能低于失速速度的 1.3~1.5 倍^[19]。

2) 下滑轨迹捕获

下滑轨迹捕获使用类似航线飞行时使用的过点飞行的方式，如下图所示：

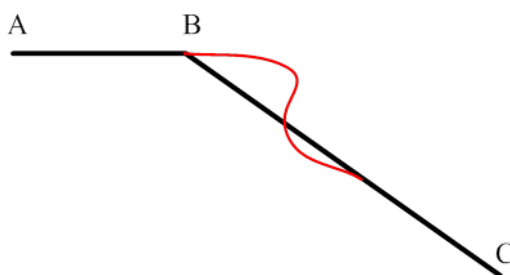


图 3-13 下滑轨迹捕获示意图

上图 3-13 红色曲线为实际飞行轨迹，黑色线为规划下滑轨迹，无人机在进入下滑轨迹前，通过计算当前位置到下滑点 B 点的 X 方向的长度，决定能否进入下滑轨迹模式。当离 B 点的长度小于 L_{lim} 时，无人机便认为进入下滑模式开始进行陡下滑飞行。实际控制时，由于响应滞后，下滑过程会如上图所示

3) 陡下滑段

陡下滑段航段 $\dot{H}$ 较大，一般为 3m/s，下潜 γ 角一般选取 6° 或更大。此段下滑航线

的主要功能是以较短的时间完成无人机高度下降，并在下滑过程中逐渐修正侧向航向角差、速度偏差和高度偏差。

4) 圆弧拉平段

圆弧拉平段是一条接合路线，连接深浅 2 个不同的航线。由于陡下滑和浅下滑航段之间的下滑角、下沉率不同，为了防止在过渡过程中产生较大的过载，使无人机在过渡过程中产生较大的波动。为此设计出圆弧拉平航段，平滑两段航线，起缓冲作用。

5) 浅下滑段

浅下滑段相前面的路线， $\dot{H}$ 一般为 $0.8\sim 2.5\text{m/s}$ ，下潜 γ 角一般选取 1.5° 。浅下滑段主要作用是进一步减小下沉率，且精确控制侧向偏离，保证无人机在最终拉飘之前对准跑道。

6) 拉飘接地

拉飘是下滑轨迹的最后航段，无人机能否安全着陆，主要取决于拉飘接地能否实现。在拉飘阶段，主要完成稳定空速，增大迎角、拉起俯仰角姿态、进一步减小下沉率，最终实现后轮现在着陆。

考虑到在拉飘阶段，下沉率进一步的减小，我们选用指数曲线作为下滑轨迹线进行跟踪。指数型函数随着时间的增加，曲线无限趋近 0，斜率也趋近 0，满足拉飘段的设计要求。

3.4.2 下滑轨迹设计

1) 基准轨迹特征参数

对图 3-15 中的特征参数说明如下：

表 3-2 下滑轨迹参数

符号	名称
γ_1	陡下滑段的轨迹倾斜角
γ_2	浅下滑段的轨迹倾斜角
X_{aim}	浅下滑坡线与地面交点初的 X 值
X_{zero}	陡下滑坡线与地面交点处的 X 值
X_{end}	无人机最后着陆点的 X 值
R_R	圆拉平段的圆弧半径
(X_R, H_R)	圆拉平段圆弧圆心处的坐标

(X_0, Y_0)	陡下滑坡线与进场平飞线交点坐标
(X_{loop}, H_{loop})	圆拉平起点坐标
(X_{sh}, H_{sh})	浅下滑起点坐标
(X_{exp}, H_{exp})	拉平接地起点坐标
X_{end}	最后的目标着地点
H_0	进场飞行的高度

在上表所述的参数中, X_{zero} , X_{aim} , R_R , γ_1 和 γ_2 需要根据具体的机场环境确定, 其余参数可以通过这 5 个参数推算出来。

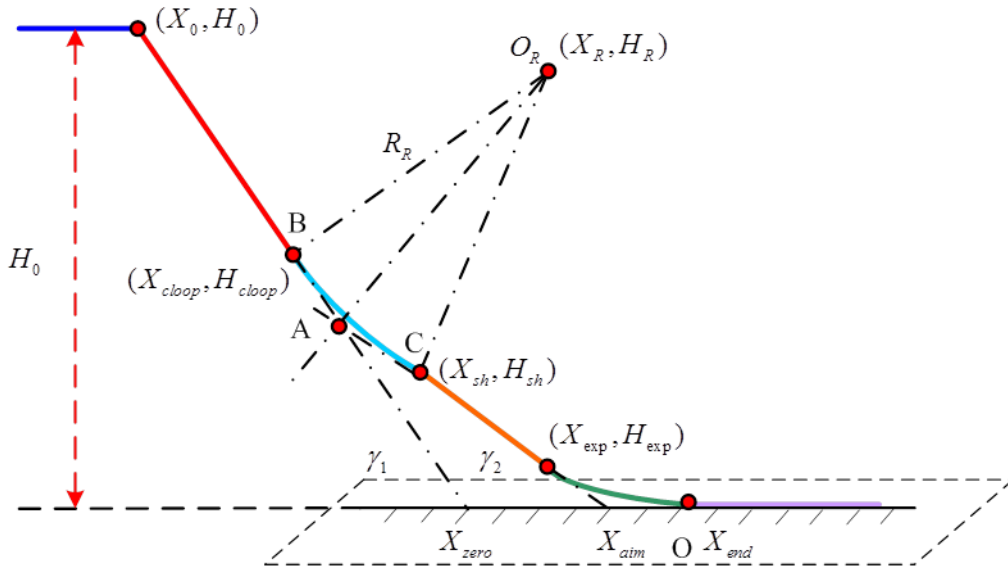


图 3-14 基准轨迹参数示意图

图 3-14 中, 圆弧 BC 为圆拉平段, 这段弧是与前后两段降落引导路线相切; D 点为末端降落引导路线的结束点; 坐标原点 O 为初始降落引导路线的开始的点在地面的投影所在的点。

现在已知参数 X_{zero} , X_{aim} , R_R , γ_1 , γ_2 , 计算剩下的参数。

$\angle BO_R A = \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}$, 计算得到 A 点的坐标 (X_A, H_A) :

$$\begin{aligned} \frac{H_A}{\tan \gamma_1} &= \frac{H_A}{\tan \gamma_2} - (X_{zero} - X_{aim}) \\ X_A &= X_{zero} + \frac{H_A}{\tan \gamma_1} \end{aligned} \quad (3-6)$$

B 和 C 都是圆弧切点, 可以得到以下角度关系:

$$\theta_R = \angle BAO_R = \angle CAO_R = \frac{180 - \gamma_1 + \gamma_2}{2} \quad (3-7)$$

再结合 A 点坐标，容易得到 B、C 点的坐标：

$$H_{loop} = \left(\frac{H_A}{\sin \gamma_1} + \frac{R_r}{\tan \theta_R} \right) \cdot \sin \gamma_1 \quad (3-8)$$

$$X_{loop} = X_{zero} + \frac{H_{loop}}{\tan \gamma_1} \quad (3-9)$$

$$\frac{H_{sh}}{\sin \gamma_2} = \frac{H_A}{\sin \gamma_2} - \frac{R_R}{\tan \theta_R} \quad (3-10)$$

$$X_{sh} = X_{aim} + \frac{H_{sh}}{\tan \gamma_2} \quad (3-11)$$

圆心 O_R 的坐标为：

$$H_R = H_A + \left(R_R - \frac{R_R}{\tan \theta_R} \cdot \tan \gamma_2 \right) \cdot \cos \gamma_2 \quad (3-12)$$

$$X_R = X_A - \frac{H_R - H_A}{\tan(\theta_R - \gamma_2)} \quad (3-13)$$

D 点的横坐标 X_{exp} ：

$$X_{exp} = X_{aim} + \frac{H_{exp}}{\tan \gamma_2} \quad (3-14)$$

3.4.3 下滑轨迹曲线表达式

在下滑阶段，每一段高度轨迹都可以表示成高度 H 和前飞距离 x 的函数关系。这样就将自主着落，简化成为高精度的高度跟踪问题。只要无人机能够准确跟踪解算的高度指令，就能够实现安全着陆。

1) 轨迹捕获

轨迹捕获条件为：

$$X = \frac{H_0}{\tan \gamma_1} + X_{zero} \quad (3-15)$$

当飞机定高平飞式，只要满足上面的条件，就开始进入下降着陆导引部分。

2) 陡下滑段

当 $H > H_{loop}$ 时，飞机处于陡下滑段，其曲线表达式为：

$$H = (X - X_{zero}) \cdot \tan \gamma_1 \quad (3-16)$$

3) 圆拉平段

当 $H_{sh} < H < H_{cloup}$ 时, 飞机处于圆拉平段, 其曲线表达式为:

$$R_R^2 = (H_R - H)^2 + (X - X_R)^2 \quad (3-17)$$

4) 浅下滑段

当 $H_{exp} < H < H_{sh}$ 时, 飞机处于浅下滑段, 其曲线表达式为:

$$H = (X - X_{aim}) \cdot \tan \gamma_2 \quad (3-18)$$

5) 拉飘接地段

这一段下降导引轨迹使用的是 *EXP* 函数。*EXP* 型的下降导引轨迹是: 无人机的 $\dot{H}$ 随高度 H 的减小而减小, 最终轨迹逼近 0。设高度 H 与 $\dot{H}$ 满足关系:

$$\dot{H} = kH \quad (3-19)$$

上式是理想情况: 当高度 H 减为零时, $\dot{H}$ 也减到零。实际飞机在降落时保持稳定的下沉率 $\dot{H}$, 所以修改如下:

$$\dot{H} = kH(t) + \dot{H}_{end} \quad (3-20)$$

其中, $\dot{H}_{end}$ 为安全的垂直接地速度。解这个微分方程得

$$H(t) = H_{exp} \times \exp(-kt) + \frac{1}{k} \dot{H}_{end} \quad (3-21)$$

令 $\sigma = 1/k$, 则:

$$H(t) = H_{exp} \exp(-t/\sigma) + \sigma \dot{H}_{end} \quad (3-22)$$

令 $H(t_{end}) = 0$, t_{end} 为触地时间, 则拉平时间为:

$$t_{end} = \sigma \ln\left(-\frac{H_{exp}}{\sigma \dot{H}_{end}}\right) \quad (3-23)$$

在拉飘阶段无人机的前飞速度 V_{hor} 假设不变, 则最终拉飘的水平距离 L_{lp} 为:

$$L_{lp} = V_{hor} \times t_{end} = \sigma V_{hor} \ln(-H_{exp} / (\sigma \dot{H}_{end})) \quad (3-24)$$

选择合适的时间常数 σ , 对比跑道实际长度, 使得 *EXP* 拉飘水平方向距离适当即可。

3.4.4 下滑轨迹设计结果

➤ 初始条件

表 3-3 下滑轨迹设计初始条件

变量名	数值	单位
γ_1	-5	度
γ_2	-2	度
H_0	200	米
H_{exp}	20	米
X_{zero}	3000	米
X_{aim}	4500	米
R_R	9000	米

➤ 特征参数

根据前面得到的计算方法，获得各个点如下：

表 3-4 计算点数值

设计点	数值（米）	H 值（米）
A	2003	87.1715
B	1768	107.708
C	2239	78.9478
D	3927	20
O_R	2553	9073
σ	-22.97	

依照本节中上表各个点的数据，可以规划出无人机的着陆轨迹路线。在自主着陆时将规划的路线作为高度环节的给指令，输入给控制系统，通过控制系统的解算最终实现控制飞机着陆的作用。

3.4.5 自主着陆控制律设计

设计进场着陆的控制律时，把进场着陆分为下滑段和地面滑跑段。

进场着陆的纵向控制策略为：

➤ 下滑阶段

这一阶段无人机纵向要压高度剖面的轨迹，此时空速 V 选取原则为 $(1.3 \sim 1.5 V_{\text{失速}})$ 。

➤ 地面滑跑段

升降舵给小角度正偏 ($1^\circ \sim 3^\circ$), 以压住前轮使滑跑顺利进行; 油门关闭。

所以纵向控制律为:

$$\text{下滑段: } \begin{cases} \delta_e = K_\theta \theta + K_q q + K_{\dot{H}} \dot{H} + K_{\Delta H} (H - H_g) \\ \delta_T = K_{\dot{V}} \dot{V} + K_V (V - V_g) \end{cases}, \text{ 其中 } H_g \text{ 为设计好的下滑轨迹。}$$

$$\text{地面滑跑段: } \begin{cases} \delta_e = \delta_{e0} \\ \delta_T = 0 \end{cases}$$

横侧向控制策略:

➤ 下滑段

横侧向要求飞机压航线飞行, 但即将接地, 即拉平接地的最后, 滚转角控制为零。

➤ 地面滑跑段

此时的要求与起飞时一样。需要控制飞机按照地面站的离线规划, 轧着道路的重心附近前行并逐渐增加速度, 避免其冲出跑道。考虑到在初始时刻, 如果大力轰油门会导致发动机喘振甚至熄火, 因此这时需要逐步增大油门。并且当速度较小时, 控制器选用前轮进行路线纠正; 到了高速时, 由于气动舵面的效能增大, 因而用方向舵控制方向, 实现滑跑纠偏控制; 滚转角控为零;

所以横侧向的控制律为:

$$\text{下滑段: } \begin{cases} \delta_a = K_p p + K_\phi (\phi - \phi_g) \\ \delta_r = K_\psi (\psi - \psi_g) + K_r r \end{cases}$$

$$\text{地面滑跑段: } \begin{cases} \text{高速} \begin{cases} \delta_a = K_p p + K_\phi (\phi - \phi_g) & \phi_g = 0^\circ \\ \delta_r = K_r r + K(\psi - \psi_g) + K_y (y - y_g) \end{cases} \\ \text{低速} \begin{cases} \delta_a = K_p p + K_\phi (\phi - \phi_g) & \phi_g = 0^\circ \\ \delta_{\theta_L} = K_r r + K(\psi - \psi_g) + K_y (y - y_g) \end{cases} \end{cases}$$

3.4.6 仿真结果分析

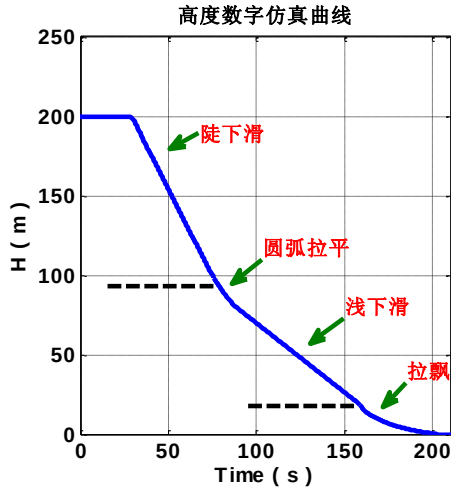


图 3-15(a) 自主着陆高度曲线

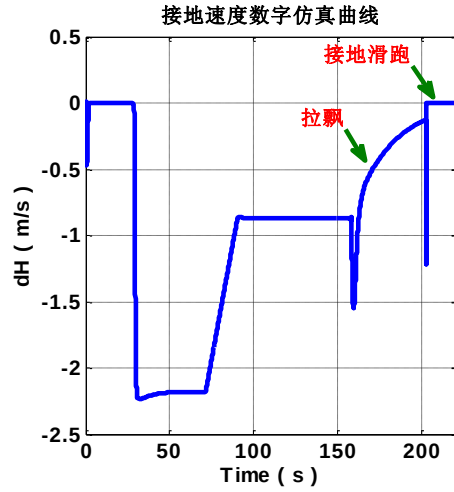


图 3-15(b) 自主着陆接地速度曲线

上图 3-15 描述的是自主着陆仿真曲线，其中左图所示的高度曲线中，一共分为五个阶段，无人机先在 200m 高度定直平飞，飞控系统获知此刻开始进行着陆动作时，无人机进入下降状态，开始使用 -5° 的角度压低机头进行深下滑接地，之后通过圆弧型下降路线过度到倾斜率为 -2° 的末端下滑路线上进行着陆降高度。当高度达到 20m 决断高度时，下滑轨迹切换为圆弧拉飘。通过左图中的高度曲线可以看出，高度曲线平滑，控制器参数设置合理。

右图为垂直速度曲线，浅下滑和陡下滑段下沉率分别稳定在 -2.2m/s 和 -0.9m/s ，在最终拉飘阶段接地速度为 -0.2m/s ，满足无人机着陆时的接地要求。

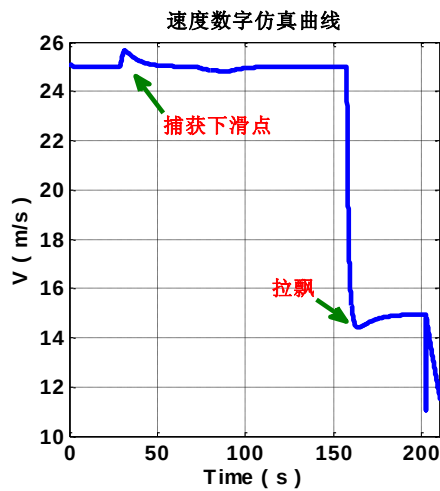


图 3-16(a) 自主着陆速度仿真曲线

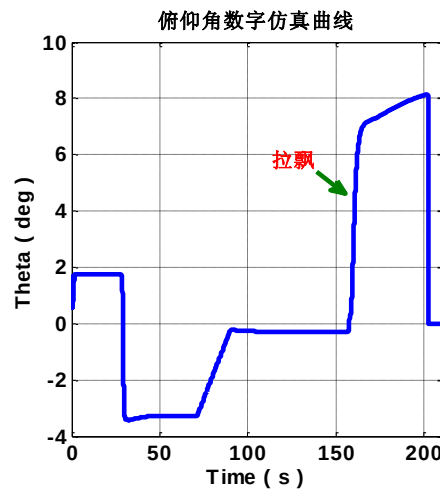


图 3-16(b) 自主着陆俯仰角仿真曲线

上图为自主着陆时的速度、俯仰角仿真曲线。在左图的速度曲线中可以看到，当无

人机捕获到下滑航段时，会低头开始下滑导致速度产生波动，然后在接地之前， V 保持在于 25m/s 。在最终拉飘阶段，为了使无人机的俯仰角增大，达到抬头后起落架先着地的目的，拉票控诉设置为 $15\sim 16\text{m/s}$ 。对比右图的俯仰角仿真曲线可以看出，通过控制拉飘空速，使得俯仰角在接地时稳定与 8° 。因此通过仿真曲线可以说明，无人机自主着陆控制器参数设置合理，仿真效果较好。

3.5 基于比例导引的侧向控制

无人机自主起降时需要无人机具有较高精度的侧向控制律，使无人机能够准确降落在跑道中心线附近，避免冲出跑道的危险。常规侧向控制律，对传感器要求苛刻，且抗扰动能力较差，在侧风、上升气流的作用下，会产生航线波动。比例导引来源于导弹制导，其特点比较机动灵活，接近目标时精度较高，且当目标物体移动时仍然具有较高的控制精度^[39]。借用此特点，可以完成无人机自主着舰或着陆在移动载体上。

3.5.1 制导坐标系建立

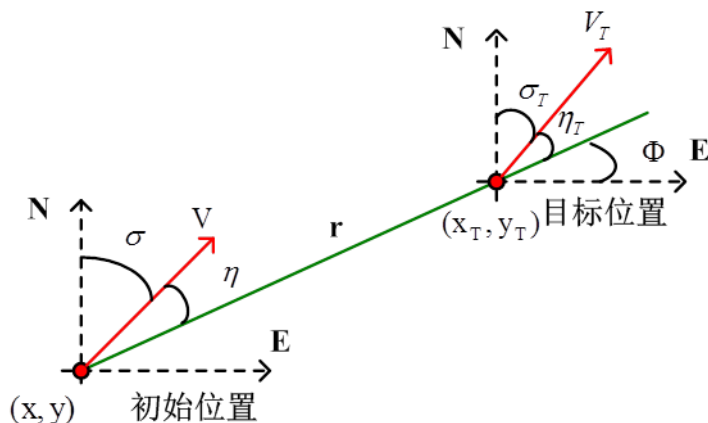


图 3-17 制导坐标系

在使用制导律时，需要先建立目标和无人机的相对位置坐标系，如上图所示。通常选择坐标系的 y 轴与惯导中的地理北重合， x 轴与 E 轴重合，这样主要目的是使相对位置坐标系与 GPS 坐标系一致，便于数据计算。

r 表示无人机初始位置和目标位置之间的相对距离，无人机与目标点之间的连线称作目标瞄准线。

δ, δ_T 分别表示无人机、目标点与基准线之间的夹角，基准线为了方便计算选择 N

轴即地理北，连线绕逆时针的向量指向为正。

q 表示瞄准线与准线之间的夹角，称之为视角。

3.5.2 比例导引

在导弹领域，比例导引指飞行过程中的速度向量 $\mathbf{V}$ 的转动角速度与目标线转动的角速度之间成比例的一种引导方法，其定义如下：

$$\varepsilon = \frac{d\sigma}{dt} - K \frac{dq}{dt} = 0 \quad (3-25)$$

公式中的 K 成为比例系数。整理可得：

$$\frac{d\sigma}{dt} = K \frac{dq}{dt} \quad (3-26)$$

其中比例系数 K 的取值需要严格注意：1) 比例系数必须满足 $K > 2$ ，否则将无法成功追踪到移动的目标。2) 比例系数不能过大， K 的值对应导引时，当前飞行器的速度矢量的转动速率，当 K 过大，会导致当前飞行器摇摆，引起较大的过载。

将导弹制导律推广到无人机领域，需要根据比例导引公式推导出侧向回路滚转角指令。具体推到如下。

根据图 2-18 中目标点和当前无人机的几何位置关系可以获得：

$$\Phi = \tan^{-1}\left(\frac{y_T - y}{x_T - x}\right) = \frac{\pi}{2} - q \quad (3-27)$$

将上式求导可获得：

$$\dot{\Phi} = \dot{q} = \frac{(\dot{y})(x - x_T) - (\dot{x})(y - y_T)}{(x - x_T)^2 + (y - y_T)^2} \quad (3-28)$$

带入比例导引的公式中可以获得：

$$\phi_g = \frac{d\sigma}{dt} = K \frac{(\dot{y})(x - x_T) - (\dot{x})(y - y_T)}{(x - x_T)^2 + (y - y_T)^2} \quad (3-29)$$

在我们获得了 ϕ_g 后，制导律的外环结算工作就算结束。通过使用滚转的给指令 ϕ_g ，输入到内环的构型当中，即可控制无人机在期望的导引律下追踪期望点完成飞行任务。

3.5.3 仿真结果分析

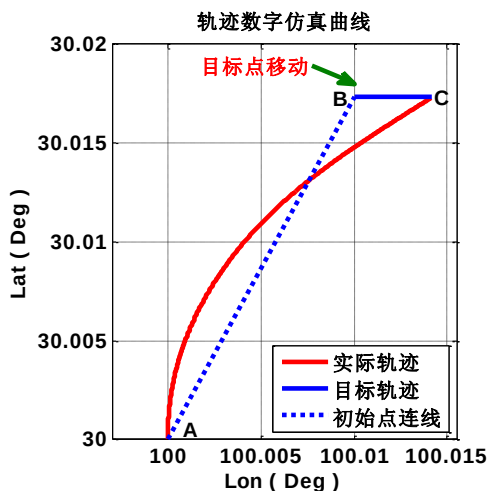


图 3-18 比例导引轨迹曲线

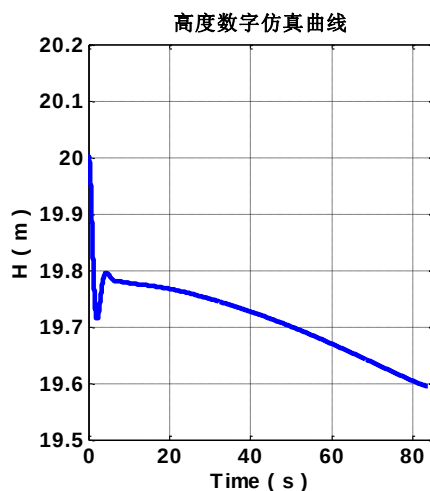


图 3-18 比例导引高度曲线

图 3-18 为无人机比例导引数字仿真曲线，左图为比例导引轨迹曲线。图中红色实线为无人机实际飞行曲线，蓝色虚线为初始目标点 B 距离无人机 A 点间的连线，BC 段为目标点移动轨迹。由图看出，无人机飞行轨迹平缓，最终精确捕捉到目标点，控制精度高，效果好。

右图为高度控制曲线，由于无人机在比例制导作用下，侧向轨迹平缓，所以高度几乎不变，这对无人机自主着陆是非常必要的。

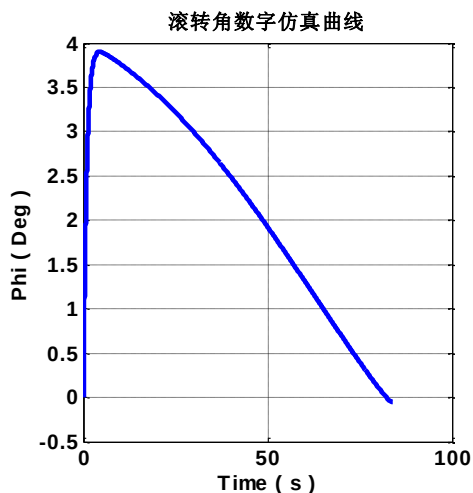


图 3-19 比例导引滚转角曲线

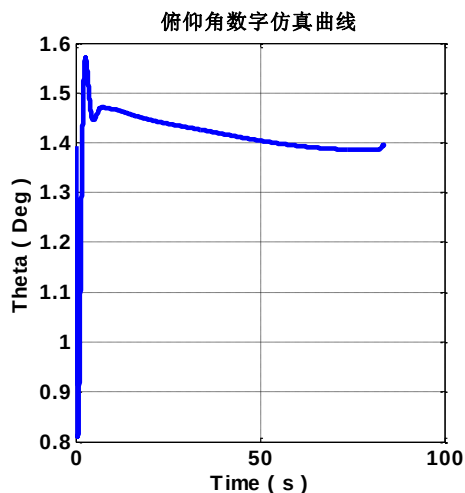


图 3-19 比例导引俯仰角曲线

图 3-19 为无人机比例导引内环数字仿真曲线。对比左右图的滚转角、俯仰角响应曲线可以看出，比例导引作用下，无人机姿态变化缓慢，飞行过程平缓，最终航线精度控制准确。其特点可以适用于无人机自主起降时，着陆前的引导航段侧向控制。

总结上图可以看出，控制曲线较为光滑，达到控制目的，一方面可以说明控制律构

型的可行性，另一方面则说明使用的参数较为合理。

3.6 本章小结

本章主要设计常规无人机飞行控制律。首先从内回路控制律调参设计开始，完成各个回路内环控制律仿真；之后按照无人机自主起降的不同飞行阶段，分别对地面滑跑纠偏、自主起飞和自主着陆三个阶段，设计响应的控制策略；最后提出一种基于比例导引的创新方法，优化横侧向控制律，使得无人机能够满足降落在移动载体上的要求。

第四章 无人机抗风干扰控制系统设计

近些年伴随着航空事业的蓬勃发展,气象保障在航空领域中的地位逐渐提高。在各种有人机、无人机飞行过程中,由于气象原因引发的飞行事故占据了很大的比重。不同的天气条件下在不同种类的飞机、不同的飞行阶段中产生不同程度的影响。如何把控复杂气象条件下影响飞机正常飞行的因素,实现全天候安全飞行的目标,是当前急需解决的重要问题。

4.1 无人机理想起降方式

无人机在自主起降时,不仅仅需要考虑自身的位置、速度、姿态等状态,更需要综合考虑跑道的长度、中心线航线、中心线方向角等参数。为了能够避免在起降过程中发生事故,保证无人机安全起降,有以下几点条件需要满足:

1、无人机机头航向路面正中央线重合,保持航向角 $\psi=0$ 。起飞阶段如果机头航向和跑道中心线没有对正,就会有冲出跑道的可能;降落阶段如果存在一定航向角差,那么接地时可能会导致前轮提前偏转而引起侧翻。

2、无人机水平姿态保持稳定,即滚转角 $\phi=0$ 。在起飞离地瞬间和降落接地时,大展弦比飞机如果有较大的滚转角,就会导致单侧翼尖擦地,从而引发安全事故。

3、无人机距降落路面中央尽可能接近,即 $\Delta Z=0$ 。当侧向偏离较小时,在接地瞬间前轮提前偏转,可能会引起接地时的侧翻;当侧向偏离较大时,容易超过跑道宽度,使无人机无法安全着陆。

因此以上三点为我们设计自主起降的最终目标。同时,在复杂天气情况下,也应通过上述标准来衡量无人机抗风干扰控制系统的效果好坏。为此,本章后续内容将以上述条件为设计准则,进行无人机抗风干扰控制律设计。

4.2 复杂天气下对无人机自主起降的影响

从国内外多年的飞行事故的统计资料分析表明,由于气象因素造成的飞行事故占总事故的 1/4 到 1/3。按照飞行各阶段的划分,巡航阶段的飞行事故较少,其中约有一般的事故与气象因素直接相关,主要是巡航途中遭遇到恶劣的天气;起飞和着陆阶段出现的事故最多,尤其是着陆,使得发生在机场周围的飞行事故,占总事故的 90%^{[40][41][46]}。

在无人机自主飞行的不同阶段,影响飞行状态的天气状态不完全一样。

如:起飞阶段对飞行状态影响较大的气象状态为:侧风、阵风、垂直风切变、下冲气流、低云。同时跑道积水、积冰、积雪等地面因素也会对着陆产生影响。

爬升巡航以及下滑段飞行状态主要受影响的气候状况为：晴空湍流、云中湍流^[41]。

通过上述气候影响可以看出，风是影响飞行最为重要的因素。提及风，我们可以想到的就是风的大小和风是从哪里刮过来的。风速的大小也称为风力等级，最早由英国人浦福提出^{[40][46]}。国际上目前主要采用的就是浦福分级演变而来的风力等级分级标准。风级与距离地面十米高处的 10 分钟平均风速^{[40][46]}如下表 4-1 所示：

表 4-1 风力等级与相应的风速

风力等级	名称	m/s		
		范围	中数	km/h
0	静风	0.0 ~ 0.2	0.1	1
1	软风	0.3 ~ 1.5	0.9	1 ~ 5
2	轻风	1.6 ~ 3.3	2.5	6 ~ 11
3	微风	3.4 ~ 5.4	4.4	12 ~ 19
4	和风	5.5 ~ 7.9	6.7	20 ~ 28
5	劲风	8.0 ~ 10.7	9.4	29 ~ 38
6	强风	10.8 ~ 13.8	12.3	39 ~ 49
7	疾风	13.9 ~ 17.1	15.5	50 ~ 61
8	大风	17.2 ~ 20.7	19.0	62 ~ 74
9	烈风	20.8 ~ 24.4	22.6	75 ~ 88
10	狂风	24.5 ~ 28.4	26.5	89 ~ 102
11	暴风	28.5 ~ 32.6	30.6	103 ~ 117
12	飓风	32.7 ~ 39.6	34.8	118 ~ 133

通常在地面上的风速一般不会超过 12 级，对于无人机而言，出于安全考虑 5 级以上风速，都不会进行飞行任务。因为对于无人机而言，舵面的大小和偏转角度一定致使舵面舵效有限，并不能够抵御过强的风力等级。通常情况下，大型、中型飞机起降时能承受的最大侧风为 8~15m/s，小型飞机能够承受的侧风为 5-8m/s，而对于我们实验室用的小型无人机而言，不超过 5m/s。

4.3 无人机抗风干扰控制系统设计

4.3.1 风干扰

通常，按照大气运动规律，可以将风分为常值风和紊流两种。常值风主要影响无人机的飞行轨迹，在对轨迹控制要求较高的场合（起降阶段）需要重点考虑，紊流引起飞机的角运动。因此我们将选常值风进行仿真分析，并通过垂直风和侧风两种典型的常值风进行数字仿真，研究控制系统的抗风性能。

在第二章的飞机系统建模时，我们没有考虑风的影响。在研究抗风性能时，我们将风速叠加到飞机方程之中。

常值风是定义在地面坐标系中的向量，首先将地面系中的三轴的速度转换到机体系中：

$$\begin{bmatrix} V_{wx}^b \\ V_{wy}^b \\ V_{wz}^b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{wx} \\ V_{wy} \\ V_{wz} \end{bmatrix} M_{gb} \quad (4-1)$$

其中， M_{gb} 为地面系到机体系的转移矩阵， $V_{wx} V_{wy} V_{wz}$ 为风速在地面系中的投影， $V_{wx}^b V_{wy}^b V_{wz}^b$ 为转换到机体系中的风速的三轴投影。

当存在风扰动时，空速和风速的在机体轴上的叠加关系为：

$$\mathbf{V}_T = \mathbf{V} - \mathbf{V}_w \quad (4-2)$$

将上式在机体系中展开可获得：

$$\begin{bmatrix} V_{Tx}^b \\ V_{Ty}^b \\ V_{Tz}^b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} V_{Tx}^b \\ V_{Ty}^b \\ V_{Tz}^b \end{bmatrix} \quad (4-3)$$

其中， $V_{Tx}^b V_{Ty}^b V_{Tz}^b$ 为最终叠加风速后的无人机速度投影。在状态方程解算时，我们通常使用无人机的 V, α, β 对应的状态方程，因此我们需要通过机体系到气流系的转换，获得我们最终需要的方程：

$$\begin{aligned} V_T &= \sqrt{V_{Tx}^2 + V_{Ty}^2 + V_{Tz}^2} \\ \alpha &= a \tan \frac{V_{Ty}^b}{V_{Tx}^b} \\ \beta &= a \tan \frac{V_{Tz}^b}{V_T} \end{aligned} \quad (4-4)$$

4.3.2 侧滑法

侧滑法即在风干扰的情况下，无人机仍然保持机头方向对准跑道航线，通过滚转纠正航向偏差，同时通过滚转所产生的水平分力来抵消侧风对无人机的侧力作用。

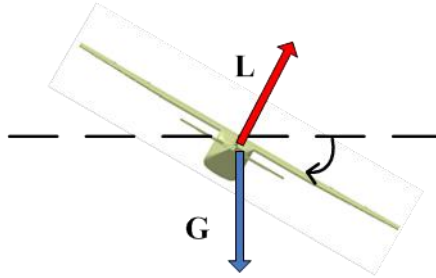


图 4-1 侧滑法受力分析

侧滑法适合于翼展较小的飞机，其优点在于无人机下滑阶段机头方向始终与跑道中心线对正。在接地瞬间，由于航向角差为零，前轮转向偏转较小，不易在接地瞬间产生侧翻，同时前起落架承受的侧向过载也较小。但对于翼展较大的飞机，采用侧滑法着陆时，由于飞机在接地的瞬间带有一定的姿态的倾斜，容易导致单侧翼尖擦地。侧滑法直观体现如图 4-2 所示

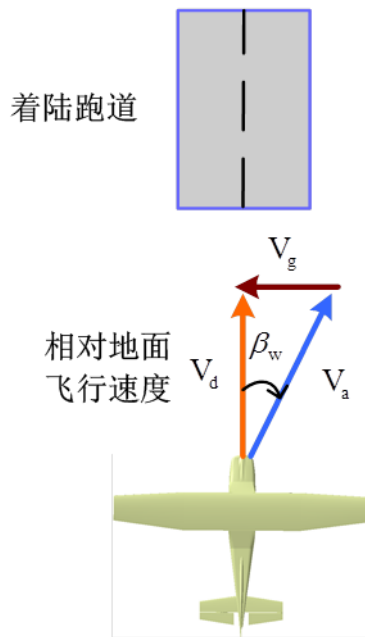


图 4-2 侧滑法示意

侧滑法控制律的基本思想是，侧滑角保持不变， $\beta = \beta_w$ ，航向角 $\psi = 0$ 。同时，滚转角用来消除侧风带来的 y 轴方向的偏差，控制律为：

$$\begin{cases} \delta_a = K_\phi \phi + K_\beta \beta + K_{y_d} \dot{y} + K_y y + K_{y_i} \int y \\ \delta_r = K_r r + K_\psi \psi \end{cases} \quad (4-5)$$

4.3.3 侧航法

侧航法是在有侧风时，控制无人机向侧风方向偏转一个偏航角 $\psi = \beta_w$ ，抵消侧风干扰引起的侧滑角，用以保持无人机地速方向不变且始终对准跑道中心线方向。

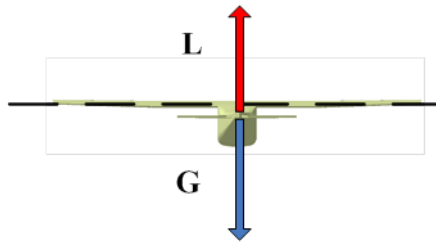


图 4-3 侧航法受力分析

侧航法适合翼展较大的飞机，其优点在于着陆时，无人机仍然保持平飞状态，滚转角为零，没有翼尖擦地的风险。但采用这种方式着陆，由于无人机机头指向与自身地速方向有一定夹角，着陆时会对起落架产生较大的侧力冲击，容易导致接地瞬间侧翻事故。

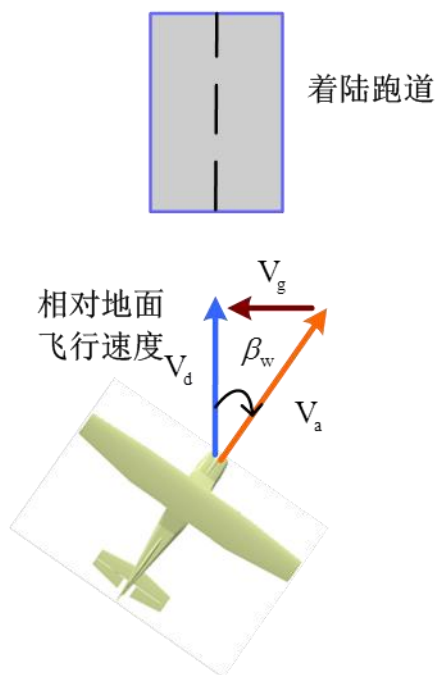


图 4-4 侧航法着陆方式示意图

侧航法控制律的基本思想是， $\psi = \beta$ ，同时 $\beta = 0, \phi = 0$ 。因此控制律构型如下：

$$\begin{cases} \delta_a = K_\phi \phi + K_p p + K_{y_d} \dot{y} + K_y y + K_{y_i} \int y \\ \delta_r = K_r r + K_\beta \beta \end{cases} \quad (4-6)$$

4.4 仿真结果分析

结合第二、三章中使用的 Cessna 模型，该无人机翼展较长，适合侧航法抗风干扰，具体仿真结构如下图所示：

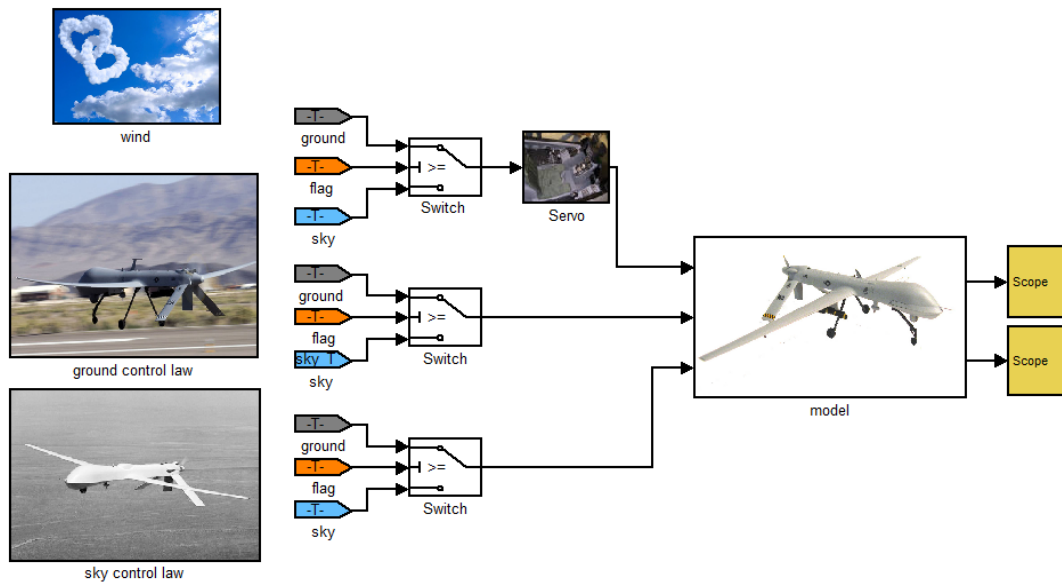


图 4-5 数字仿真示意图

低空大气扰动包括大气紊流、垂直风、水平风，它们对飞机着陆轨迹和着陆精度产生很大的影响，它们直接影响飞机起降过程中的速度、迎角、航迹角和高度等参数，也是导致着陆事故和复飞的重要原因^{[42][43][44][45]}。

根据上图中的无人机控制系统，以侧风和垂直风两种典型常值风对无人机的干扰，检验控制系统抗干扰能力。选取初始状态 $H = 200, V = 25m/s$ ，配平结果如下表所示：

表 4-2 配平结果

高度(m)	速度(m/s)	俯仰角(deg)	迎角(deg)
200	25	1.7591	1.7591
升降舵(deg)	副翼(deg)	方向舵(deg)	油门(N)
2.72	0.0	0.0	7.4191

➤ 侧风

这里采用侧风的简化模型，即侧风在无人机自主着陆阶段为以固定常值，大小分别选择-3m/s, -5m/s。在不同侧风的干扰下，选择和无风情形下相同的配平状态点和期望轨迹，最终抗风性着陆仿真控制结果如下所示：

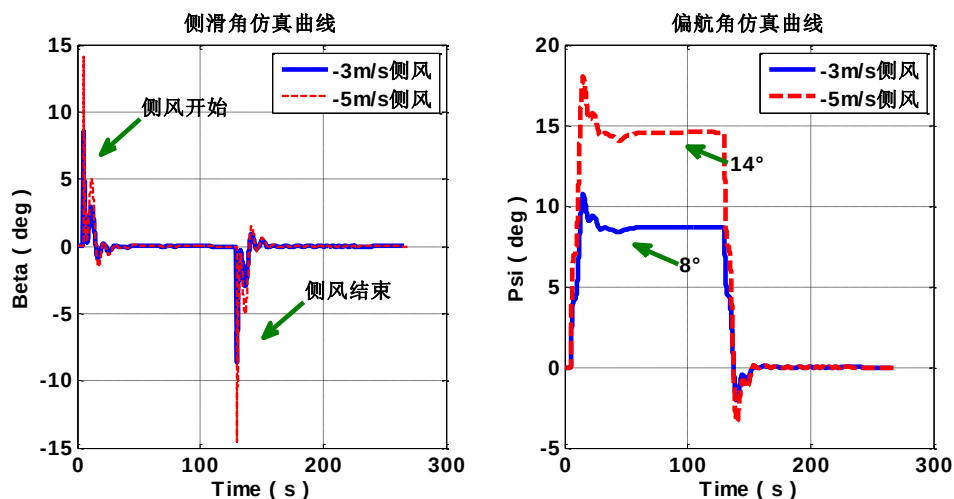


图 4-6(a) 侧风情况下侧滑角仿真曲线

图 4-6(b) 侧风情况下偏航角仿真曲线

上图 4-6 描述的是侧风干扰下无人机自主着陆侧滑角和偏航角仿真曲线，其中左图所示的侧滑角曲线中，蓝色实线代表-3m/s 的侧风干扰下的响应曲线，红色虚线代表-5m/s 的侧风干扰下的响应曲线。通过曲线可以看出，在侧风开始时，无人机受到不同侧风扰动后，分别产生 8 度和 14 度的侧滑角。通过公式 $\beta_w = -V_w * 57.3 / V_{flight}$ 计算可知， $\beta_w = 14.325$, $\beta_w = 8.59$ 。这与仿真结果相符。

右图代表偏航角仿真曲线，蓝色实线代表-3m/s 的侧风干扰下的响应曲线，红色虚线代表-5m/s 的侧风干扰下的响应曲线。对比左右两图可看出，侧航法通过使 $\psi = \beta_w$ 的控制方式，使无人机“迎风而飞”。曲线整体光滑、仿真效果较好、控制器参数设置合理。

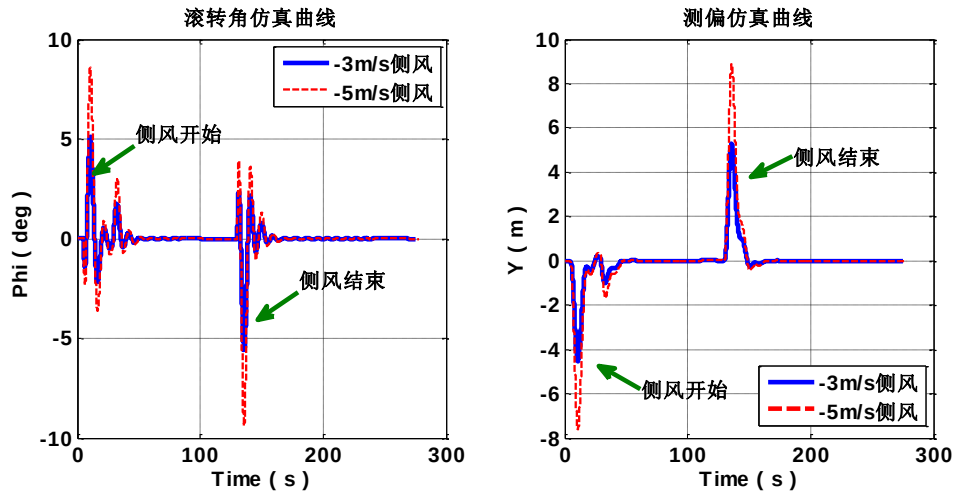


图 4-7(a) 侧风情况下滚转角仿真曲线 图 4-7(b) 侧风情况下侧偏仿真曲线

上图 4-7 描述的是侧风干扰下无人机自主着陆滚转角和侧偏仿真曲线，其中左图所示的滚转角曲线中，蓝色实线为在-3m/s 的侧风作用下的无人机响应，当侧风增加到-5m/s 时干扰下的响应曲线为红色虚线。从图中可以看出，滚转角在侧风产生和结束的时刻会有一定的偏转，主要是为了抵消侧风带来的侧偏，且在侧风稳定后，滚转角最终趋于零，满足侧航法的设计要求。从曲线的响应速度来看，在产生干扰和结束干扰的瞬间，曲线响应时间较短，控制器参数设计合理，控制效果较好。

右图为侧偏在不同侧风下的响应曲线，其中在侧风开始时，无人机会受侧风的干扰产生负的侧偏，同时，由于解算滚转角为正值，负侧偏在短时间内被消除，最终稳定在零值。在侧风消失时，效果相反。

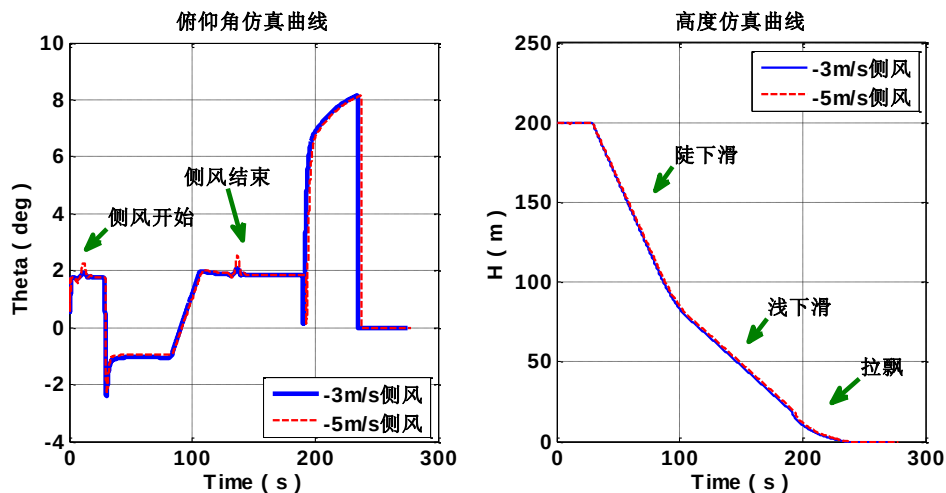


图 4-8(a) 侧风情况下俯仰角仿真曲线 图 4-8(b) 侧风情况下高度仿真曲线

上图 4-8 描述的是侧风干扰下无人机自主着陆俯仰角和高度仿真曲线，其中左图所示的俯仰角曲线中，在不同程度的侧风干扰下，对俯仰角的影响较小。右图为最终下滑

降落的高度变化曲线，从图中可看出，侧航法能够较好的控制无人机在侧风干扰下平稳完成自主着陆。

➤ 垂直风

垂直风大多是由地形导致，路面凹凸不平程度、四周的地形都会影响其大小。这里采用垂直风的简化模型，即垂直风在无人机自主着陆阶段始终存在，且大小为-3m/s，-5m/s。在垂直风的干扰下，选择和无风情形下相同的配平状态点和期望轨迹，无人机自主着陆的控制结果如下所示。

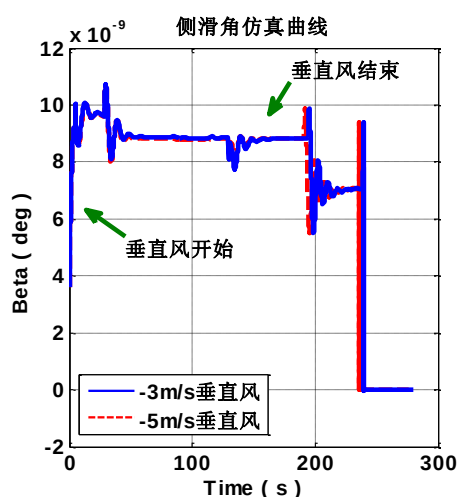


图 4-9(a) 垂直风情况下侧滑角曲线

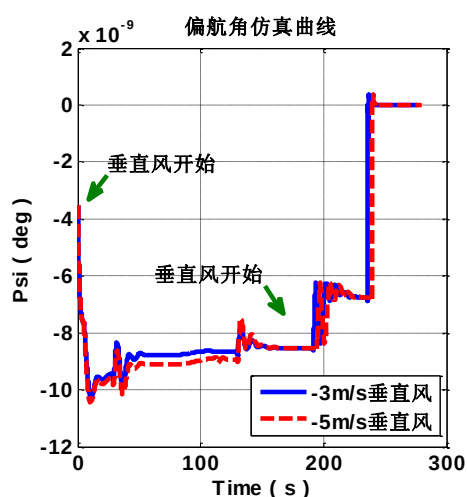


图 4-9(b) 垂直风情况下偏航角曲线

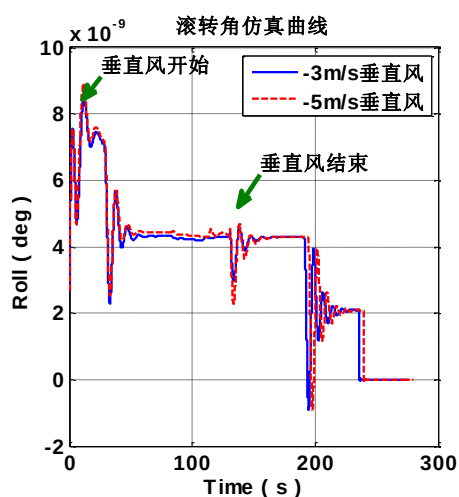


图 4-10(a) 垂直风情况下滚转角曲线

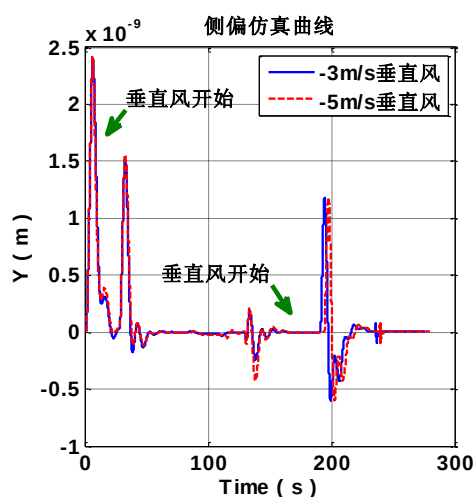


图 4-10(b) 垂直风情况下侧偏曲线

上图 4-9 和图 4-10 描述的是垂直风干扰下无人机自主着陆侧滑角、偏航角、滚转角和侧偏仿真曲线。这四个曲线的值基本为零。由此可以说明侧航法控制律在垂直风的干扰下，能够保持侧向通道稳定，不受垂直风干扰而产生静差或发散。

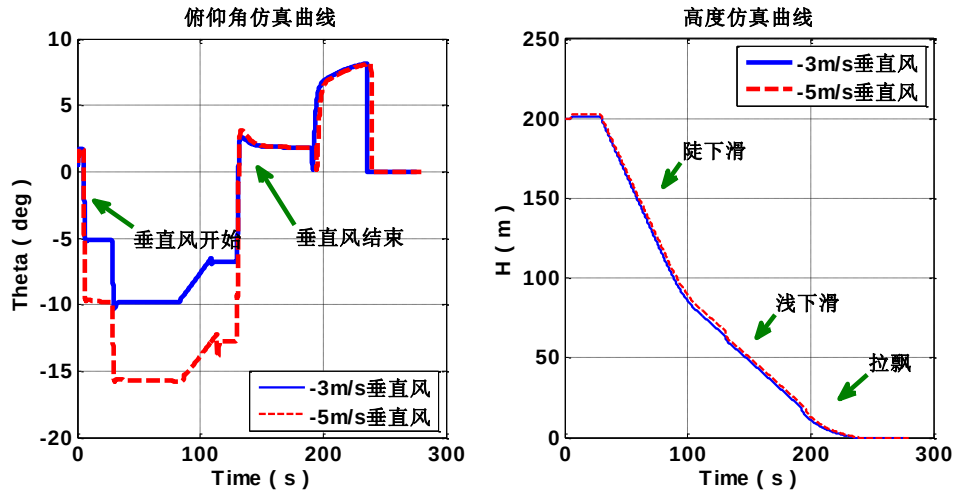


图 4-11(a) 垂直风情况下俯仰角曲线

图 4-11(b) 垂直风情况下高度曲线

上图 4-11 描述的是垂直风干扰下无人机自主着陆俯仰角和高度仿真曲线，其中左图所示的俯仰角曲线中，在不同程度的侧风干扰下，俯仰角的变化较大，主要原因为垂直风会影响升力大小，为了抵消垂直风的干扰，需要俯仰角产生相应的值。

右图为最终下滑降落的高度变化曲线，从图中可看出，侧航法能够较好的控制无人机在垂直风干扰下平稳完成自主着陆。

4.5 本章小结

本章从实际风扰动对无人机的影响出发，提出侧航法、侧滑法抗风控制律构型；并根据 Cessna 无人机选择侧航法进行控制律仿真验证。从仿真上看，整体曲线光滑，无明显跳变和震荡，控制其参数设置合理。在风扰动下的构型实际有效。后续试飞将会加入抗风性试飞验证，进一步论证方法的可行性。

第五章 无人机自主飞行半物理视景仿真

嵌入式技术、计算机技术的日益发展使得三维视景半物理仿真技术广泛地应用到科学研究、工业生产等领域。在无人机领域，进行三维视景半物理仿真是无人机飞行系统的关键步骤。半物理仿真一方面可以检查控制律的解算是否具有实时性，另一方面可以通过三维图像，直观的展现无人机的飞行过程，便于研究人员检验控制逻辑、修改控制器参数。本章内容将基于 AP202-xPC 搭建三维视景仿真平台，并通过该平台完成无人机全过程自主飞行仿真；最后凭借半物理仿真平台，检验控制律算法的实时性。

5.1 半物理视景仿真平台架构

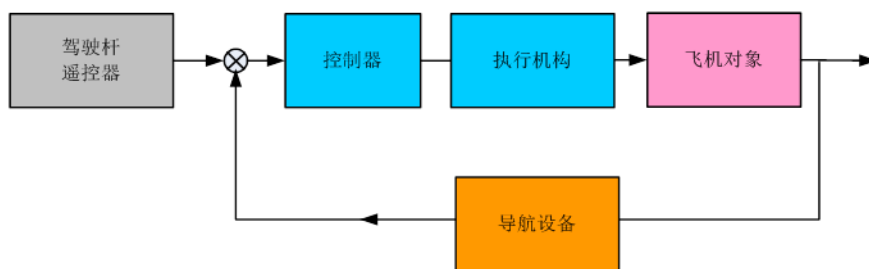


图 5-1 飞行控制系统结构图

通常情况下，一个典型飞行控制系统的结构可由上图表示，主要包括：驾驶机构、控制器、执行机构、导航设备、以及飞机对象 5 个组成部分。控制器为飞行控制系统的核心，它一方面在自动驾驶模式下接收导航传感器提供的飞机的飞行状态数据，进行控制律的解算，控制舵机等执行机构，驱动飞机的自主飞行；另一方面，通过遥控器、驾驶杆的输入，直接遥控无人机飞行。

半物理仿真实验是外场试飞验证的必要前提。因此在搭建半物理仿真平台时，一方面需要尽可能完全的使用试飞时所用到的自动驾驶仪、传感器、执行机构等设备，从而在仿真中验证硬件设备的驱动是否可靠，执行机构的响应是否及时等；另一方面需要半物理仿真平台能够真实的显示出无人机在滑跑、起飞、巡航、着陆的全过程，使设计者能够根据无人机的飞行状态，检验控制系统的逻辑、调整控制系统的参数。

为了解决上述需求、并结合实验室现有的硬软件，这里设计出如下方案：



图 5-2 半物理仿真平台结构

上图所示的半物理仿真平台可以在 PC(图中①)中搭建无人机六自由度十二状态量方程。并通过点对点网线下下载到 xPC(图中②)工业控制计算机当中。根据不同的飞机对象,搭建相应的飞机模型,从而使控制器的设计更具有针对性。控制器(图中⑤)涉及控制律解算。通过串口与 xPC 工控机相连,工控机将仿真中的状态量通过串口发送给控制器,控制器则将解算后的舵面的输出值反馈给工控机中的飞机模型,从而构成完整的闭环仿真。控制器还连接舵机(图中③)和接收遥控器(图中⑥)传输的遥控指令。完全模拟飞行过程中的遥控模式和舵机的偏转。视景监控和仪表显示(图中①)可以在仿真情况下,形象地观察飞机的每个姿态变化。

现针对半物理仿真平台中的各个子系统之间的通信接口描述如下:

➤ 接口 1: 工控机与 PC 机接口



图 5-3 半物理仿真分系统一

PC 机与工控机通过点对点网线相连。PC 机主要负责搭建无人机六自由度十二状态

量方程，用来模拟飞机对象。正是因为本系统能够对不同的飞机对象建立对应的模型，才使得本仿真平台具有针对性。模型搭建完成后，PC 通过指令将飞机模型导入到运行有 xPC 实时仿真系统的工业控制计算机中，完成对无人机对象的模拟。

工控机通过 UDP 广播模式通信，将飞机状态数据实时地发送给视景显示 PC 机。PC 机通过运行基于 VegaPrime 的三维视景仿真和基于 GL Studio 制作的飞行仪表，形象的模拟出无人机的飞行状态，为用户提供调参参考。

➤ 接口 2：工控机与自动驾驶仪接口



图 5-4 半物理仿真分系统二

嵌入式控制器即自动驾驶仪，其功能为控制律解算。嵌入式控制器通过串口与 xPC 工控机相连，接收来自工控机仿真中无人机的状态数据，控制器则将解算后的舵面的输出值反馈给工控机中的飞机模型，控制无人机的飞行。

➤ 接口 3：自驾仪与舵机接口

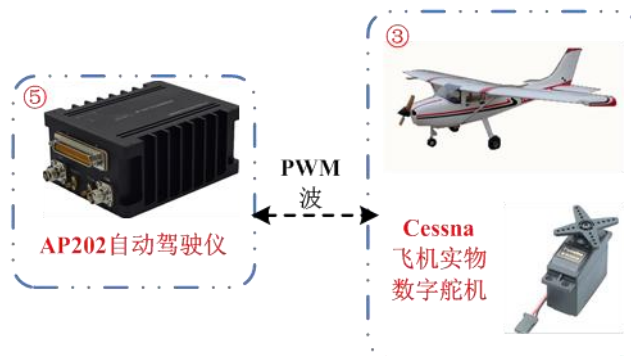


图 5-5 半物理仿真分系统三

舵机为无人机的执行机构。接口大多为 PWM 接口、485 接口等。嵌入式控制即自动驾驶仪器通过这些接口将控制指令传输给执行机构，控制无人机的飞行状态。

➤ 接口 4：工控机与 PC 机接口

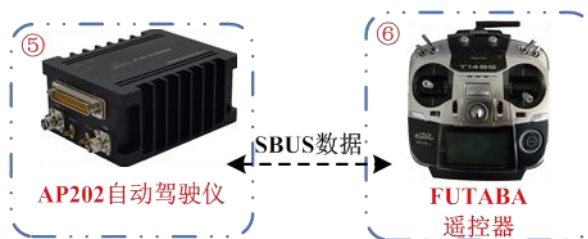


图 5-6 半物理仿真分系统四

遥控器用来遥控无人机飞行。接口大多为 SBUS 接口等。嵌入式控制器直接接收遥控器的遥控数据，并将这些遥控指令转化为 PWM 波输出给舵机，控制无人机的飞行状态。

➤ 接口 5：工控机与 PC 机接口



图 5-7 半物理仿真分系统五

半物理平台实验中还可以使用驾驶杆替代遥控器，来人工控制无人机。驾驶杆大多采用 USB 接口直接连接到 PC 端。PC 机再将驾驶杆的杆指令打包发给工控机模型，控制半物理仿真中的无人机的飞行状态。

根据上述设计，搭建出的实际半物理仿真验证平台如下图：

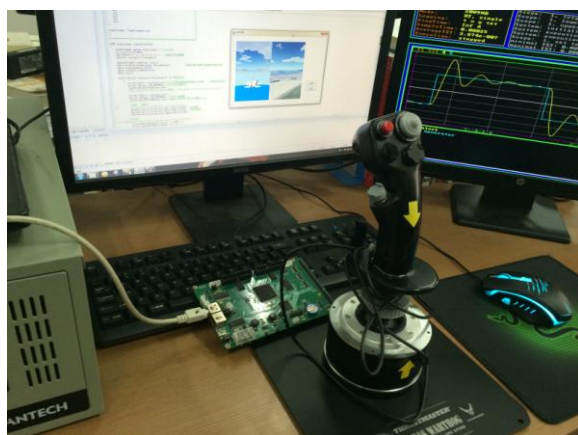


图 5-8 半物理仿真平台

5.2 半物理视景仿真方法实现

5.2.1 基于 Matlab-xPC 的实时系统仿真模型搭建

为了使用 xPC 实时系统，必须将先前的飞机模型和控制律进行改造，使其满足下载到工控机的要求。其主要逻辑图如下：

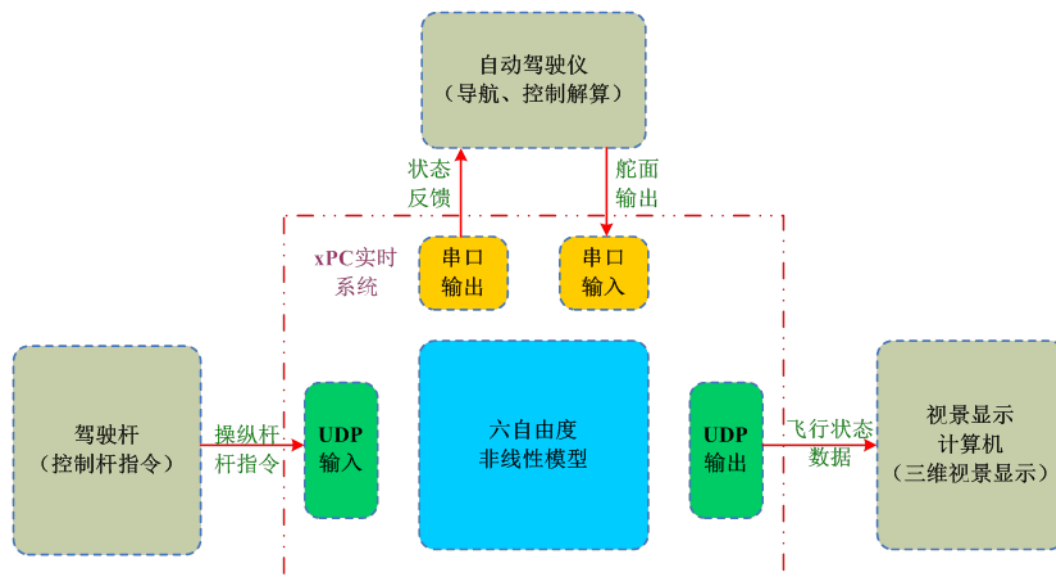


图 5-9 半物理仿真逻辑图

根据上述逻辑图可知，在半物理仿真系统中，xPC-工控机充当飞机对象，其作用为接收控制器传输的控制指令，刷新当前的飞机飞行参数及变量值，通过数模模拟飞行的当前状态。因此 xPC 实时系统中只含有飞机模型和通信所需的接口。

为了将第 3、4 章所搭建的仿真模型更改为可下入工控机中的仿真程序，首先需要将原先 Simulink 中的闭环仿真结构断开，将反馈通道替换为串口输出模块；将舵机输入替换为串口输入模块；并在模型中添加 UDP 输出、输入模块用以传输显示无人机的姿态信息、位置信息，更新无人机在视景中的状态。其次需要检查原 Simulink 模型中是否存在后缀名为 .m 的文件，Matlab 只能够将 .h 文件和编译过的 .c 文件下载到 xPC 系统中。

最终完整的 xPC 模型如下图所示：

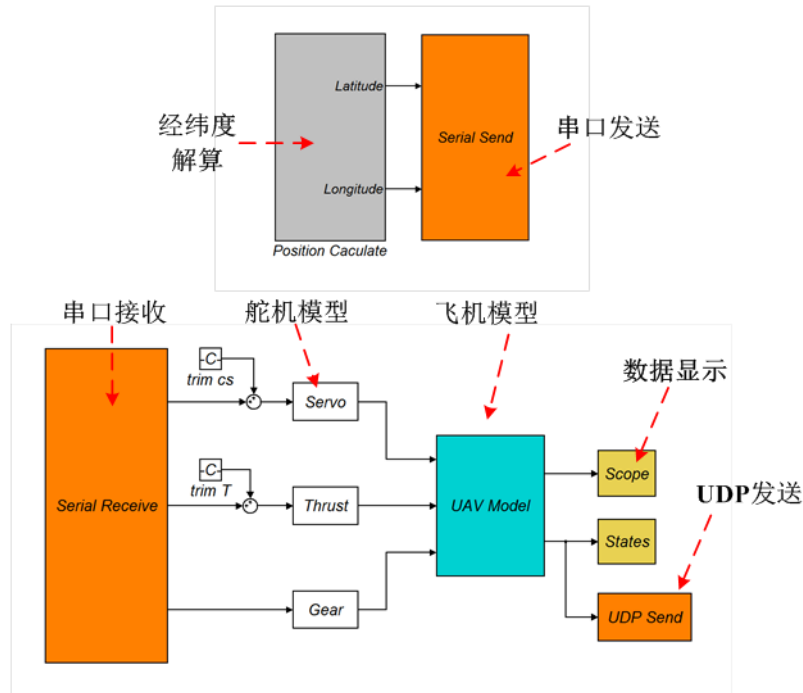


图 5-10 半物理仿真 Simulink 模型

图 5-10 为半物理仿真时使用的模块。由于此时的工控机充当的是 Cessna 无人机，因此需要有飞机模型。模型接收来自串口传送的数据，这部分数据主要为模拟舵机的偏转指令。在飞机对象收到控制信号后，伴随着状态的迭代计算，更新出当前的状态值，并通过两个不同的硬件接口分别发送给自动驾驶仪和地面站三维视景。图中还有经纬度结算模块。考虑到实际试飞时的航路点均在用经纬度，这里搭建出一个转换模块将状态量中的位置信息折算成经纬度值输给自动驾驶仪，构成完整仿真模拟。

对于上图中所涉及到的 2 种通信方式：UDP 通信、串口通信。其配置方法如下所示：

➤ UDP 通信：

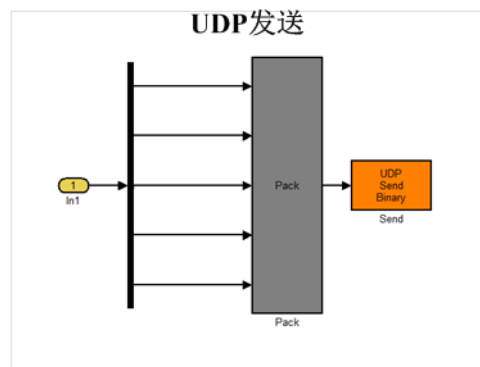


图 5-11 UDP 发送模块

UDP 通信涉及 3 个 Simulink 模块：Pack 模块、Send 模块和 Recv 模块。

Pack 模块为打包模块，其功能为将所使用的数据按照具体的数据类型，依次以列向量的排列顺序进行数据打包。在调用 **Send** 模块前，必须使用 **Pack** 模块打包，否则无法保证数据传输的顺序，最终导致乱码。

Send 模块为发送模块，使用 **UDP** 发送时需要确定接收方的 **IP** 地址与接收所对应的端口号。当进行本地在环方针时，**IP** 地址可设置为 127.0.0.1。

Recv 模块为接收模块，在使用是需要填写本地 **IP** 地址并选择一个没有被占用的端口号进行数据接收。如果端口号被占用则无法正常接收数据。

➤ 串口通信：

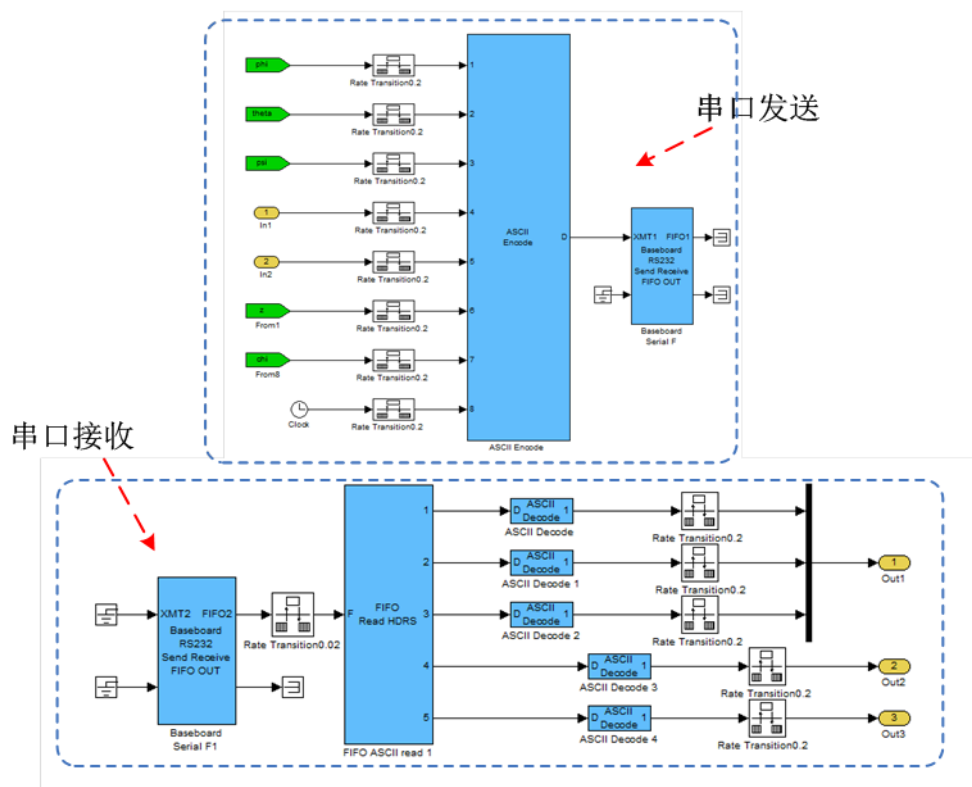


图 5-12 Simulink 通信模块

串口通信涉及 2 组模块：编码/解码模块、收/发配置模块。

编码/解码模块用以数据发送前的打包和接收后的解包。由于串口通信传输特性为单字节传输，而 **matlab** 中的数据均为 **double** 型。因此数据必须通过编码并手动添加数据头的方式进行传输，否则将会导致丢失数据。**xPC** 中所提供的是 **ASCII** 码编码的方式，是将 **double** 型变量按位转换成所对应的单字节 **ASCII** 码值进行传输，为了划分每一拍的数据包，编码还需要添加数据头，否则将无法找到没包数据的起始位置，最终无法正常解码还原。

收/发配置模块通常设置为 **COM1** 与 **COM2** 口，波特率设置为 115200bps。

最终下载到 xPC 工控机后得到的界面如下图所示：



图 5-13 工控机显示窗口

在工控机的显示窗口中可以显示出下载模块中的示波器模块。示波器模块可以显示所连数据源的曲线或数值。其显示曲线的范围可以通过增加捕获点个数参数来增大。工控机显示的时间即为实际时间，显示的每一秒曲线就代表试飞时自动驾驶仪的控制效果。因此进行半物理仿真验证是试飞的前提。只有进行充分的半实物仿真，才能极大避免试飞事故，节省试飞开销。

5.2.2 基于 AP202 自动驾驶仪导航、控制方法设计

AP202 自动驾驶仪在版物理仿真平台中，主要作用为通过 RS232 串口接收 xPC-工控机发送的飞机状态信息，并根据状态量解算出飞机的舵面指令，通过 RS232 串口回传给 xPC-工控机构成控制闭环。

其次，AP202 可以根据不同的舵机，输出 PWM 波指令进行控制，用于驱动半物理仿真验证平台中安装在飞机舵面上的舵机，驱动舵面偏转，检验控制律产生的舵面指令大小是否合理、极性是否正确。

最后，AP202 可以通过 SBUS 协议读入遥控器的控制指令。作为指令直连遥控模式，遥控器指令可以不通过自动驾驶仪中的控制律部分直接驱动舵面运动，控制无人机的飞行状态。

为了能够使 AP202 自动驾驶仪完成上述功能，我们需要在 VS2010 开发环境中，编写自动驾驶仪 C 代码实现对各个硬件接口驱动的配置、控制律的解算、多任务之间的调度等。

下面我们将对程序的框架和主函数部分进行描述：

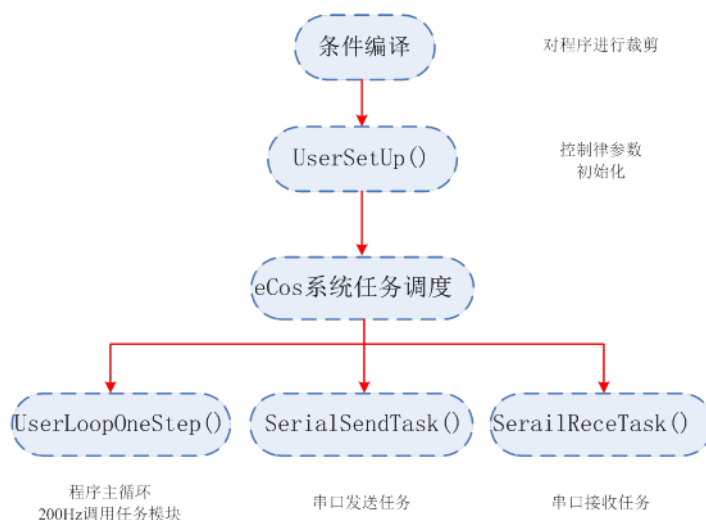


图 5-14 自驾仪运行逻辑

如上述逻辑图所示，自动驾驶仪程序首先进行初始化设置，这里主要配置硬件接口驱动、初始化多任务调度以及初始化控制律代码中使用的参数。在完成初始化后，程序进入 eCos 操作系统调度模式，此时将会有个主任务和多个子任务同时运行。子任务一般为外部数据读取与发送、如 RS232 串口、RS422、RS485、CAN 接口等。通过这些接口使自动驾驶仪具有外接传感器的功能，同时我们用来进行半物理仿真的 RS232 接口读写也在子任务中完成。主任务的功能如下如所示：

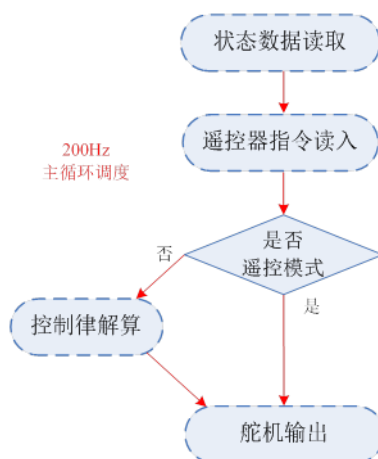


图 5-15 主循环执行逻辑

主任务中主要进行控制律解算。在每个循环中，飞控首先读取并刷新传感器的数据，更新状态。之后读取遥控器指令，判断当前处于遥控状态还是自驾状态。若是遥控状态，遥控器指令将直接与舵机相连，控制舵面偏转。否则，舵机信号来自控制算法的解算输出，无人机处于自动驾驶状态。

5.2.3 基于 MFC-BCG 的图形界面显示

视景仿真采用 MFC-BCG 框架,在对话框编程的基础上,嵌入 VegaPrime 视景显示、GLStudio 仪表显示以及 TeeChart 图形控件。最终 MFC 框架的图形界面效果如下图所示:

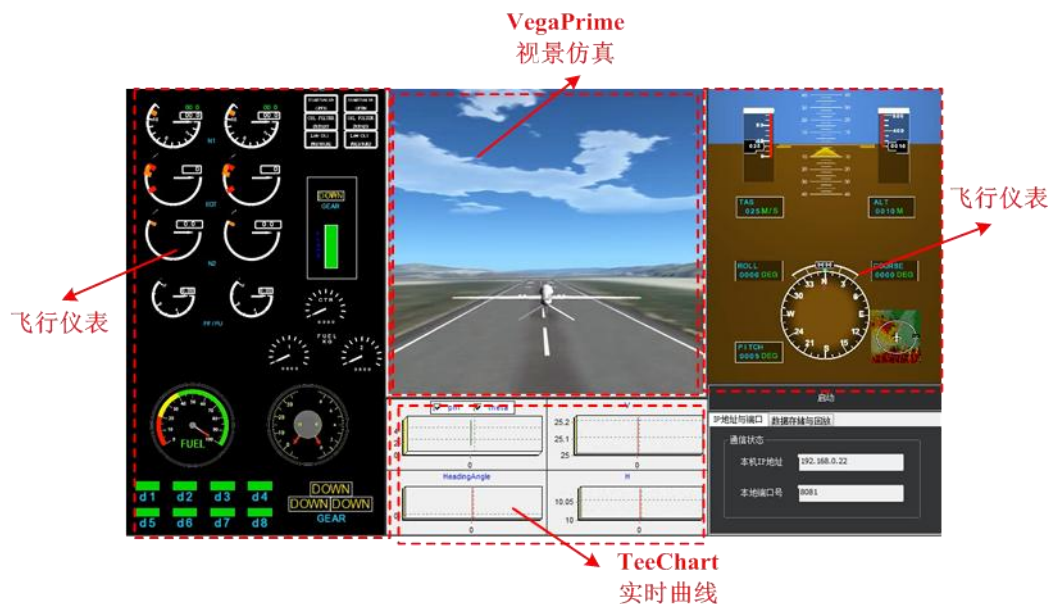


图 5-16 基于 MFC 框架的图形界面

在完成版物理仿真平台的搭建后,我们可以利用半物理仿真平台,完成自主离地、巡航、着陆全过程图形显示。通过该仿真一方面可以验证自动驾驶仪程序逻辑、调节控制器参数,另一反面可以为后期实际试飞验证提供参考。

➤ 自主起飞半物理仿真



图 5-17 起飞状态图

如上图所示起飞时,无人机采用固定俯仰角爬升,俯仰角 $\theta=11.5^\circ$ 爬升。此时的空

速 $V = 25.1\text{m/s}$ ，爬升率 $\dot{H} = 5.4\text{m/s}$ 。与之对应的 xPC 仿真界面显示关键数据与实景平台显示的结论一致。

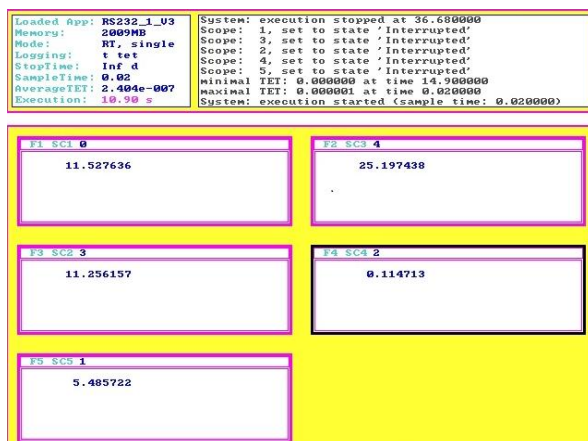


图 5-18 半物理仿真截图

➤ 自主着陆半物理仿真



图 5-19 进场着陆图

如上图所示着陆时，无人机通过陡下滑、浅下滑、圆拉平和指数拉飘四个阶段将高度下降至跑道高度。此时刻为浅下滑过程中的截图，此时的空速 $V = 28.6\text{m/s}$ ，下沉率 $\dot{H} = 2.1\text{m/s}$ 。与之对应的 xPC 仿真界面显示关键数据与实景平台显示的结论一致。



图 5-20 半物理仿真截图

5.3 本章小结

本章结合实际试飞所使用的自动驾驶仪等设备，通过 xPC 实时系统，搭建出一套完整的半物理仿真平台。主要用来在实际无人机试飞前，检测控制算法实时性，验证任务逻辑，调节控制器参数，为之后的实际试飞验证打下基础。

第六章 无人机自主起降试飞验证

设计出的无人机飞行控制系统控制律能否推向实际工程应用，试飞验证是最终的也是最为重要的环节。无人机试飞验证之所以如此重要是因为数字仿真中存在诸多不足与限制，如果仅凭借数字仿真设计出的控制律，是不具备推向工程使用的条件。

6.1 试飞必要性论述

现有情况下，数字仿真主要有以下几点缺陷：

1) 模型建模误差。

在建立无人机六自由度方程时，需要使用气动导数、操纵导数、无人机几何尺寸、压心/重心位置等参数。目前这些参数主要的获取方式有两种：风洞吹风实验和软件数值模拟。这两种方法各有利弊，但都无法获得精确的飞机数据。因此，数字仿真中设计出的控制律，只能是针对当前这组参数下的模型的最优控制器，但对于实际的飞机对象，仍然会有不满足飞行品质的情况存在。

2) 发动机噪声。

不同类型的发动机对于无人机而言会带来不同程度上的震动干扰。实验室现有条件下使用的是油动螺旋桨发动机，试飞过程中会产生较为强烈的震动噪声和发动机的反扭力矩。这些干扰都是数字仿真中无法模拟的。

3) 传感器误差。

数字仿真中的控制器使用的反馈信号由模型直接结算获得，但实际中，这些反馈信号也就是无人机的状态量都是由传感器测量获得的。不同型号的传感器，相同型号不同批次的传感器的测量精度，抗扰动、冲击的性能不同。这些因素也会带来测量误差。

4) 外界因素无法准确模拟。

外界因素如气象变化、大气密度以及无人机本身飞行过程中随油量变化而引起的重心位置的漂移等都是数字仿真中无法精确模拟的。

因为数字仿真无法模拟出上述因素对控制性能的影响，所以在数字仿真后必须通过实际试飞进行验证。

6.2 试飞对象简介

试飞的平台为 Cessna172-140 小型无人机。它的主要参数如下：

- 机翼翼展：2.12 米；
- 机长：1.8 米；
- 机翼面积：0.600 平方米；
- 起飞重量：8 千克；
- 有效载荷：2 千克；
- 巡航速度：80-130 千米/小时



图 6-1 Cessna172-140 小型无人机平台

Cessna172-140 小型无人机，整体结构为木质结构，内部舱体宽敞，载重量合理。适合通过改装后安装传感器、自动驾驶仪等设备。

6.3 传感器误差与振动噪声下的控制系统改进

6.3.1 试飞误差与噪声来源分析

无人机数学模型主要包含飞机发动机模型、气动导数、操纵导数以及无人机尺寸、转动惯量等参数。其中最难获取的为气动导数和操纵导数。本文采用的方法是使用 CFD 商用软件数值模拟推算出气动数据。在模型建立时便存在一定的误差。

实际试飞过程中，试飞平台采用的 Cessna172 无人机安装的是油动螺旋桨发动机。相较于电动发动机和小型涡喷发动机，油动螺旋桨发动机本身存在两方面缺陷：

一、震动较大。发动机启动时，会对三轴的角速度，加速度等数据引入一些噪声信

号。震动较大时，传感器测量值误差被放大，对控制器引入一定的测量误差。具体噪声如下图所示：

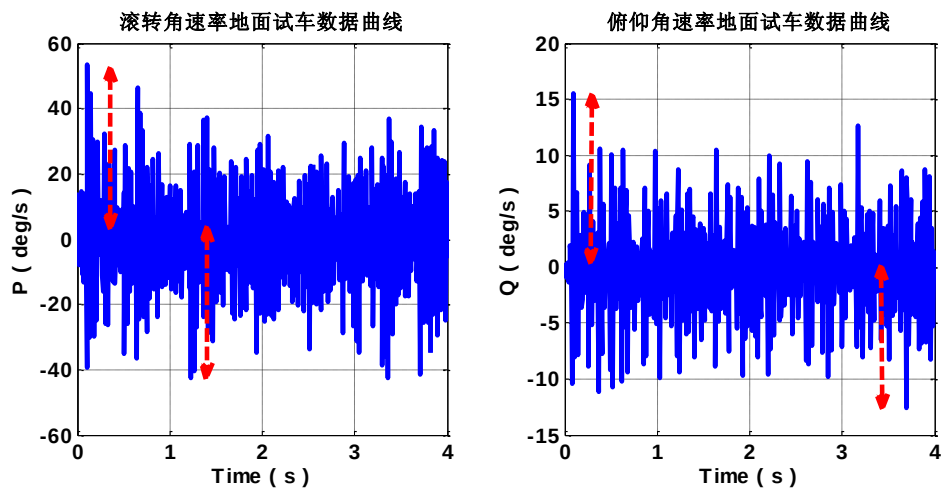


图 6-2 地面试车数据采集一

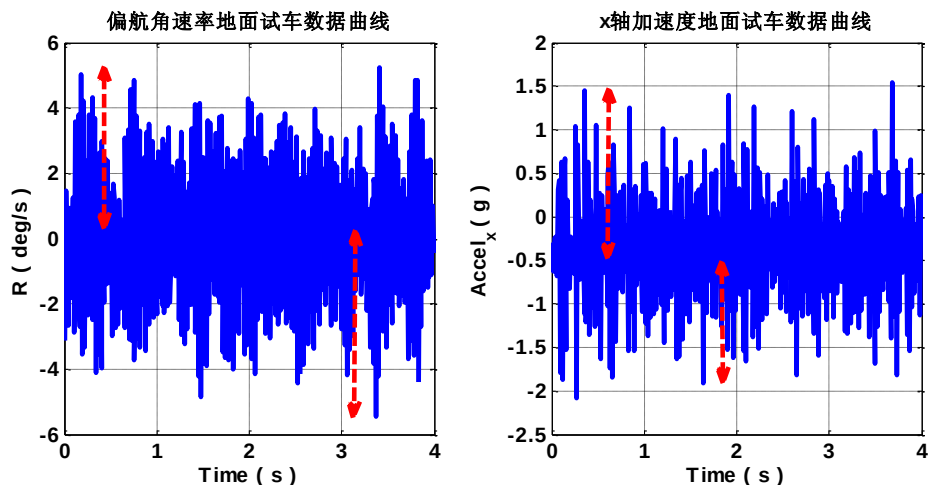


图 6-3 地面试车数据采集二

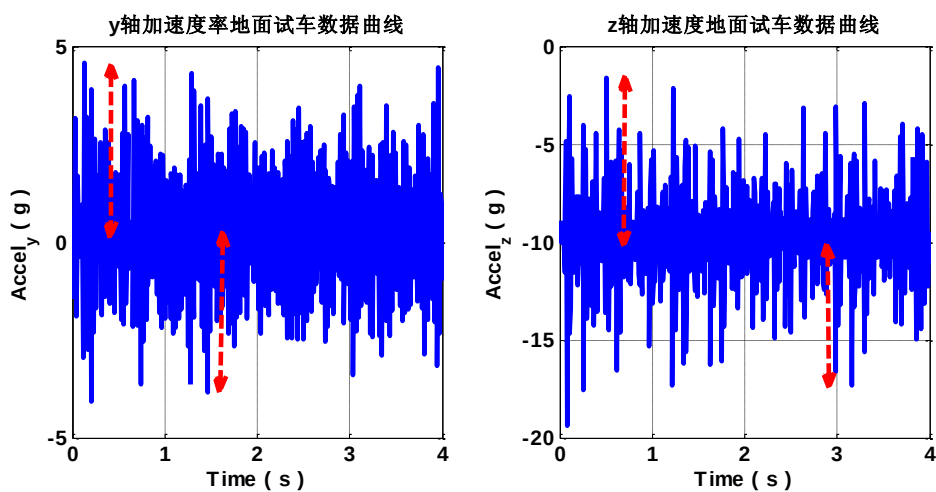


图 6-4 地面试车数据采集三

二、螺旋桨反扭干扰。对于螺旋桨飞机而言，桨叶旋转方向满足右手定则，当期望产生向前的推力时，螺旋桨将顺时针转动（从后方看旋转方向）。此时会对飞机引入一个反扭力矩，迫使飞机向左滚转。从而导致控制器控制产生一定的静差。其中最明显的为滚转角控制和航迹控制。

当控制滚转角时，如果存在发动机反扭的作用，期望控制 30° 的滚转角时，可能的结果为 25° 。与此对应反向滚转 -30° 时，实际的滚转角为 -35° 。发动机反扭力矩的作用在滚转通道的表现就是增加一个负向的角度静差。

当控制航迹时，由于滚转通道产生了一定的负向静差，所以航迹会在期望航线的左侧出现。存在一定的航迹偏差。

6.3.2 消除误差与噪声的改进方法

➤ 引入偏差的积分

当目标数据和实际数据之间存在偏差时，积分环节可以消除这部分偏差。当存在发动机反扭力矩时，可以通过引入滚转角偏差的积分，消除最终控制带来的偏差。但引入PI环节后，需要注意积分清零和积分初始化，如果不能妥善处理，会导致出舵量跳变，影响无人机飞行控制效果。

➤ 舵面非对称限幅

考虑到一般自动驾驶仪中，受制于硬件设备的运算性能以及对积分清零产生的顾虑，要求尽可能少的使用积分环节。若不使用积分，可以采用舵面非对称限幅的方式解决发动机反扭带来的干扰。当存在发动机反扭时，可以设置滚转角指令限幅为：

$$\phi_{upper} = \phi_g + \Delta, \phi_{lower} = \phi_g - \Delta$$

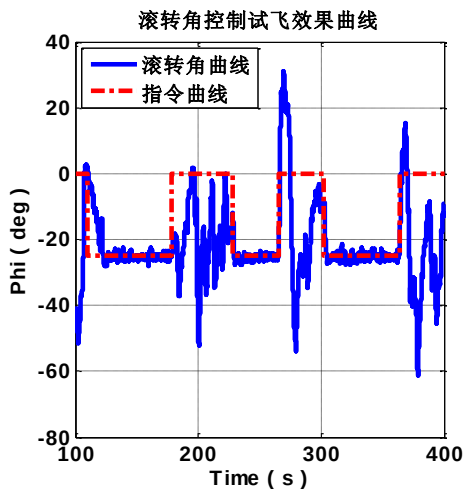


图 6-5(a) 积分型滚转角控制效果

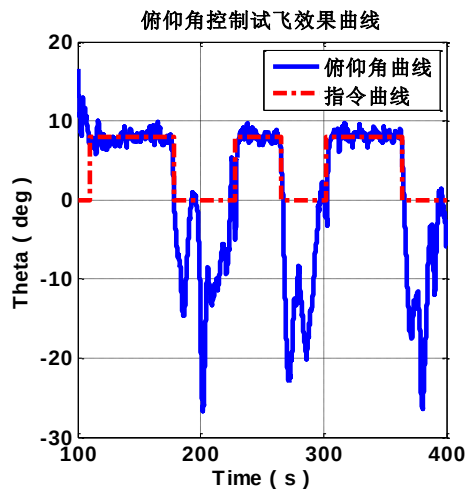


图 6-5(b) 积分型俯仰角控制效果

上图为控制律中添加积分项后的实际试飞曲线。可以看到在发动机干扰下，最终内环姿态角的控制效果较好，目标值与实际值无静差，虽然实际试飞数据中曲线略微震荡扰动，但幅值不超过 1° 。综上可以说明，添加积分项可以有效的减小发动机震动、反扭力矩的干扰。

6.4 无人机滑跑纠偏试飞验证

➤ 控制律构型

$$\delta_e = 0$$

$$\delta_a = 0$$

$$\delta_r = K_\psi \Psi + K_r r$$

$$\delta_{gear} = K_\psi \Psi + K_Z \Delta Z$$

$$\delta_T = K_t * t$$

➤ 试飞流程

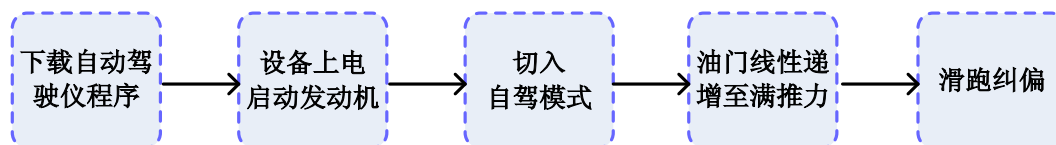


图 6-6 滑无人机跑纠偏试飞逻辑

如上图所示，自动驾驶仪程序下载后，即可进行试飞验证。首先将舵机、飞控上电并检查供电电池电压是否充足。电量检查完成后即可启动发动机。启动发动机后，遥控器可将无人机遥控滑跑至起飞位置等待起飞。当地面准备完毕后，即可切换至自动驾驶状态，进行自主起飞。

自主起飞时，油门通道按时间线性递增至满推力，并保持满推力直至无人机起飞至安全高度后再改为空速保持控制。这样的目的是防止起飞后发动机收油门导致失速。在速度小于起飞速度时，控制律使用滑跑纠偏构型，低速使用前轮转向控制滑跑方向，高速阶段随着方向舵舵效的增大，方向舵成为纠偏的主要方式，且在高速情况下如果使用前轮转向容易造成侧翻。

➤ 试飞效果

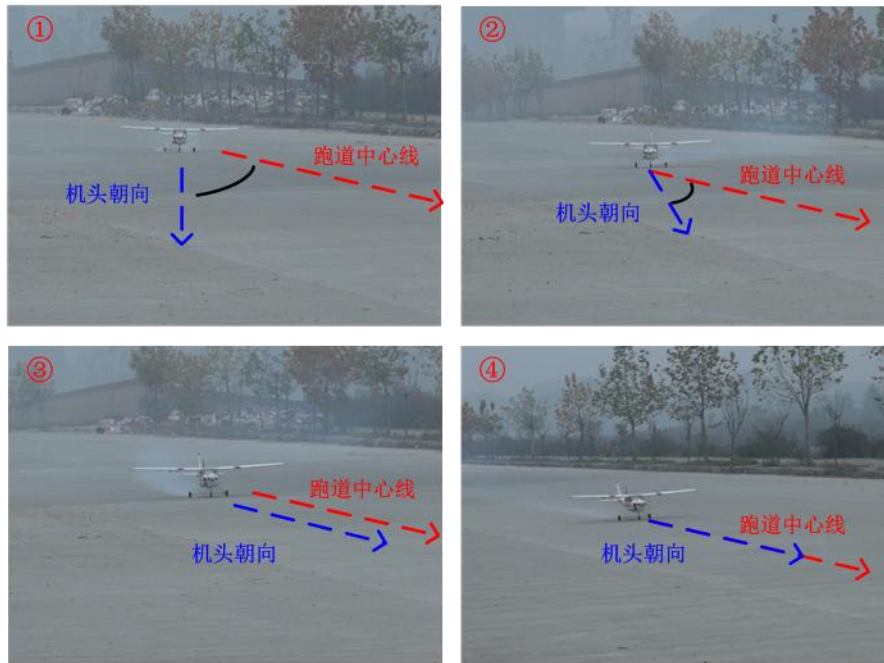


图 6-7 无人机滑跑纠偏实际试飞效果

图①~④为自主起飞过程视频截图。图①为自驾启用前，遥控手将飞机遥控至跑道中心附近，此时机头并未对准跑道，飞机相对位置也不在跑道中心线上。但通过本文使用的控制律构型，可以使无人机在滑跑阶段，自主对正跑道并压跑道中心线起飞。图②为启动自驾模式后，无人机在低速时缓慢通过前轮转向调整机头朝向，在机头对正跑道后，随着速度的提高，无人机微调侧偏距（如图③）使其能够压中心线加速滑跑。最终在速度即将达到起飞速度前，无人机能够完全压跑道中线滑跑，并随时准备切换至起飞模式（如图④）。

➤ 试飞数据与结果分析

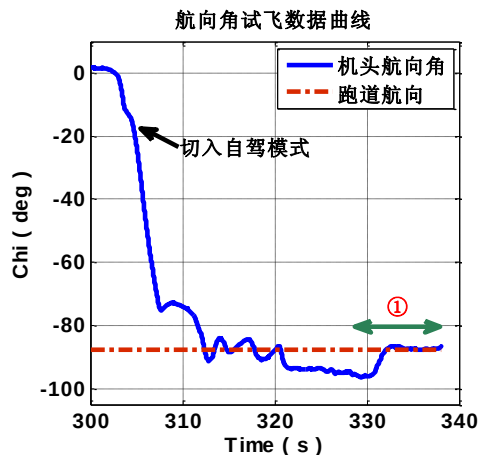


图 6-8(a) 滑跑纠偏偏航角曲线

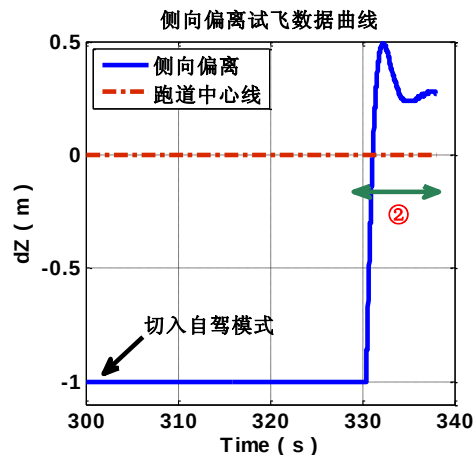


图 6-8(b) 滑跑纠偏侧偏曲线

上图 6-8 为滑跑纠偏试飞测试数据曲线，其中左侧图为航向角试飞数据曲线。图中蓝色实线为实际试飞中记录的数据，红色的虚线代表跑道航向所对应的目标和航向角值。在 300 秒时，我们通过遥控器切换到自动驾驶模式，因此图中所示的数据均为自动驾驶状态下的实际记录数据。通过数据可以看出，航向角在 10 秒内将航向角纠正并迅速逼近目标航向角 87.2° 。将曲线中的①部分放大可获得图 6-9。在航向角稳定后，进入稳态后的偏差小于 0.2° ，符合设计目的。

上图 6-8 中右侧图为侧向偏离相应曲线，图中蓝色线为实际试飞记录数据，红色虚线代表跑道中心线为 0 侧偏值。程序中对侧向偏离进行了指令限幅，范围为 $\pm 1\text{m}$ ，因此图中曲线在超过 1m 侧偏时被限幅。6-8 中的图②就是图 6-9 的局部效果。其中的曲线可以很清楚的分析出，通过纠偏，最终的侧向偏离控制在 0.2m 内。

综合分析图 6-8 可知，在滑跑纠偏过程中，实际上是先进行航向对正，当航线对正后，再进行侧向偏离微调直至无人机能够在跑道中心线附近直线滑跑。

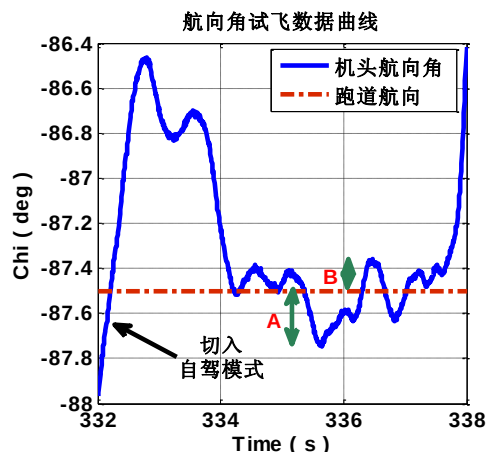


图 6-9(a) 滑跑纠偏航向角曲线

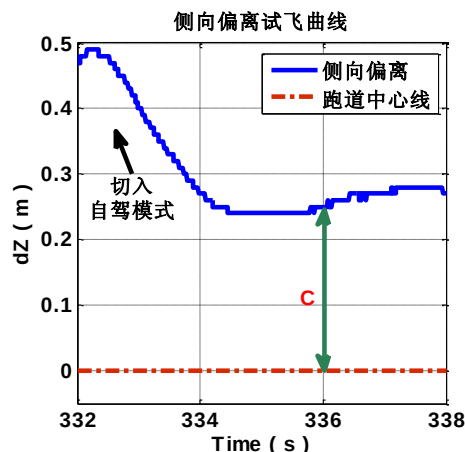


图 6-9(b) 滑跑纠偏侧向偏离曲线

通过上述数据分析可以得出结论，本次滑跑纠偏实验效果较为成功，达到了预期的目的。

6.5 无人机自主起飞试飞验证

➤ 控制律构型

$$\begin{aligned}\delta_e &= K_p(\theta - \theta_g) + K_i \int (\theta - \theta_g) + K_d \dot{\theta} \\ \delta_a &= K_p(\phi - \phi_g) + K_d \dot{\phi} \\ \delta_r &= K_\psi \Psi + K_r \dot{\psi} \\ \delta_T &= T_{\max}\end{aligned}$$

➤ 试飞流程

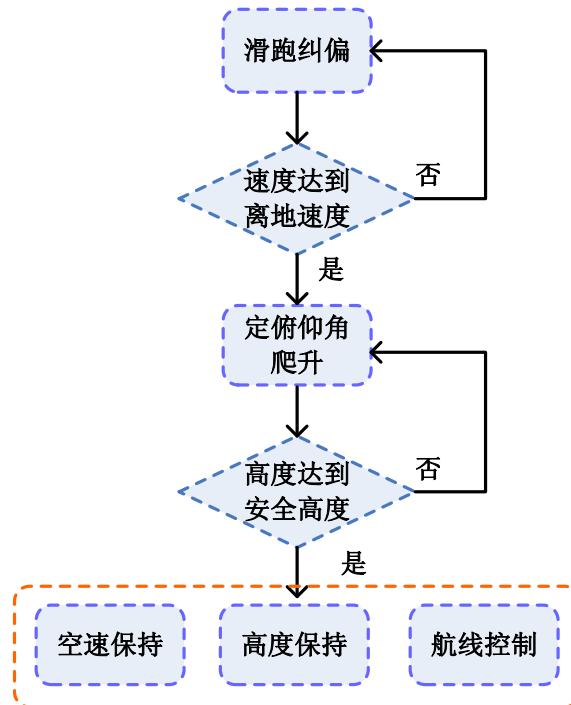


图 6-10 无人机自主起飞试飞逻辑

无人机自主起飞逻辑框图如上图所示。无人机自主起飞的前提是滑跑纠偏。只有具有滑跑纠偏控制，才可在此基础上进行自主起飞控制逻辑设计，否则，无人机将会有冲出跑道的风险。

在进行自主起飞时，油门指令为时间的一次线性函数，通常在 1 秒内，油门开度增加至最大油门，并保持最大油门开度使无人机进行加速滑跑。控制逻辑检测当前空速是否达到起飞离地速度，若没达到则继续进行滑跑加速。当空速满足时，程序将切换为定俯仰角爬升模态，此模态任然需要保持最大油门，防止收油门导致无人机在离地后瞬间失速。

当高度达到安全高度后，侧向控制率改为压航线飞行模态，油门通道改为空速保持，纵向通道改为高度保持模态。此时自主起飞结束，转换为自主巡航模式。

➤ 试飞效果



图 6-11 无人机自主起飞试飞效果

图①~④为自主起飞过程视频截图。图①为滑跑至起飞速度时，切换为定俯仰角爬升状态截图，此时升降舵上偏，无人机前轮抬起，机头上扬。图②为离地截图，在无人机刚离地时，此时并不第一时间控制航线飞行，此时侧向通道控制滚转角 0° ，目的是为了防止在刚离地时，飞机滚转导致翼尖擦地。图③为爬升状态。到图④时，无人机当前高度大于离地高度判断，此时侧向通道才切换为航线模式。这时可以看到在切换时无人机通过产生右滚转调整当前航线位置。

➤ 试飞数据与结果分析

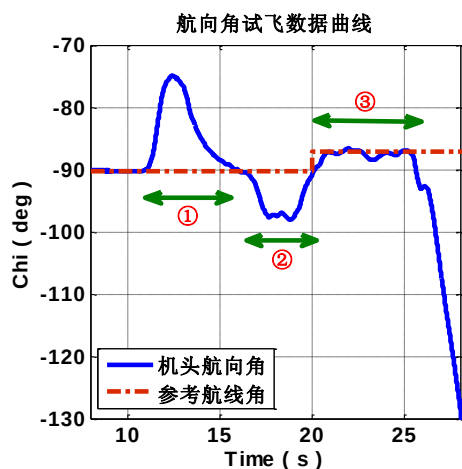


图 6-12(a) 自主起飞航向角曲线

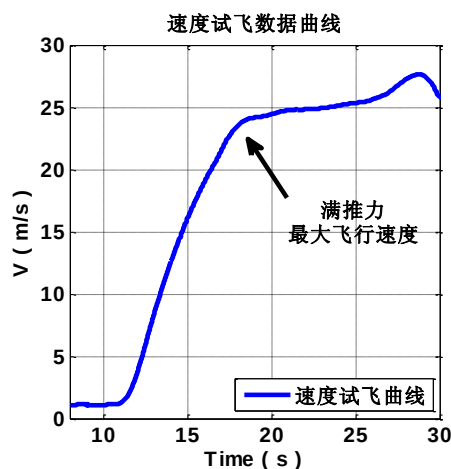


图 6-12(b) 自主起飞速度曲线

上图 6-12 描述的是自主起飞时无人机航向角和速度试飞数据曲线，其中左图所示的航向角曲线中，蓝色代表实际飞机数据，红色虚线为期望的跑道中心线航向角 -90.2° 。当起飞后，空中航段的目标航向角为 87.1° 。其中有绿色箭头标注的 3 部分航向角分别命名为①~③。①为地面滑跑纠偏时的航向角变化曲线，特点为先进行航向对正，之后调整机头方向，使无人机靠近跑道中心线，最终趋于稳定。②代表无人机刚离地到上升到安全高度时间段内的航向角变化，此时的控制方式为滚转角控 0° 。因此航向角的稳态值为稳定值，但由于受到侧风的干扰，使得航向角有一定的静差偏离跑道原有中线方向。③代表爬升段，此时采用的控制方法为是压航线控制。通过滚转修正空中航向，使得最终的稳态值为预设的目标航向角 87.1° 。

右图则为空速曲线。在 10~20s 时，无人机没有达到安全高度，均采用满推力飞行，因此在 10~20s 时间段内，发动机推力最大，速度曲线呈线性上升态。当无人机到达安全高度切换至巡航模式时，油门通道采用自动油门控制律，此时发动机推力受目标空速 25m/s 的控制逐渐减小使得最终速度稳定在期望值。

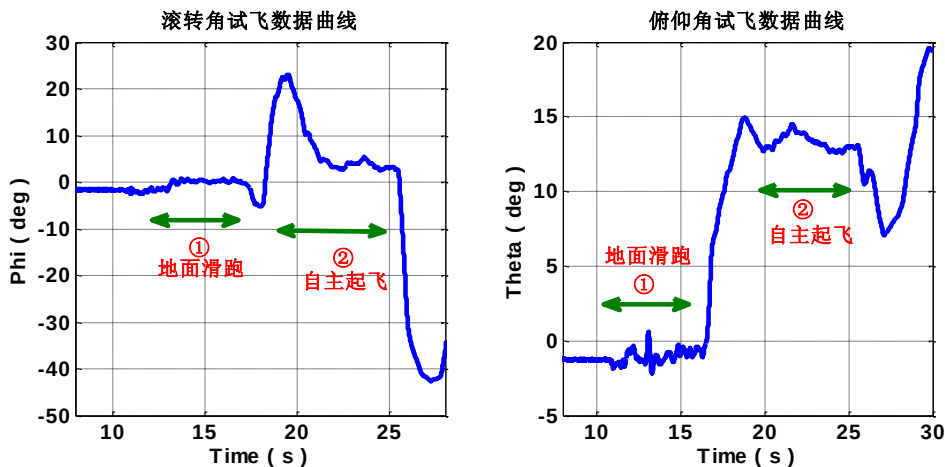


图 6-13(a) 自主起飞滚转角曲线 图 6-13(b) 自主起飞俯仰角曲线

上图 6-13 描述的是自主起飞时无人机的滚转角与俯仰角试飞数据曲线，其中左图所示的滚转角曲线中，可以看出在 18s 之前，滚转角为 0° ，这与我们设计的控制策略对应，在滑跑段和爬升到安全高度前，滚转角指令为 0° ，防止机翼翼尖擦地。在起飞达到离地高度后即 18s 后，滚转指令为导航解算的输出，此时为航线飞行状态，与左图中的②段对应。

右图为俯仰角数据曲线，通过俯仰角的变化可以看出无人机在 16 秒前均为地面滑跑(图中①段)，在 16~18 秒时俯仰角逐渐增大，在图中②段内俯仰角稳定在 12° 。这与期望的控制指令吻合。

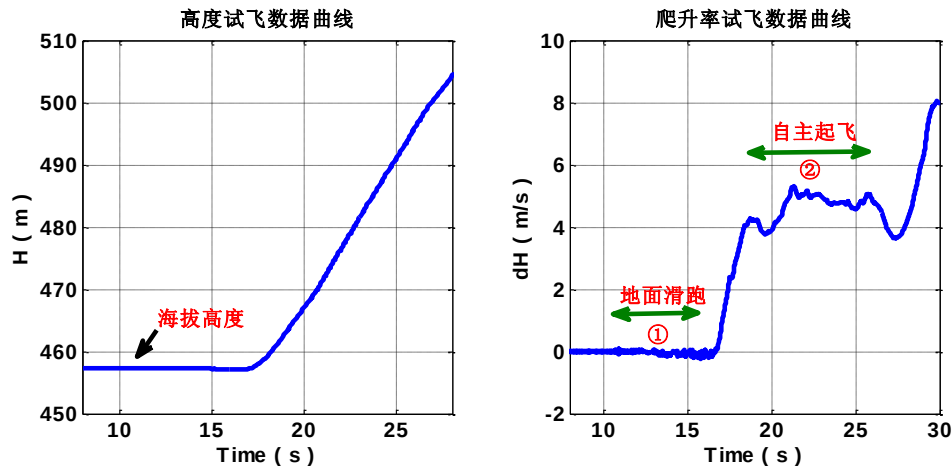


图 6-14(a) 自主起飞高度曲线

图 6-14(b) 自主起飞爬升率曲线

上图 6-14 描述的是自主起飞时无人机的高度和爬升率试飞数据曲线，其中左图所示的高度曲线中，可以看出在上升时，固定俯仰角 12° 所对应的爬升率为 5m/s ，高度曲线稳定递增斜率即为爬升率。

通过上述数据分析可以得出结论，本次自主爬升试飞效果较为成功，达到了预期的实验目的。

6.6 无人机自主巡航试飞验证

➤ 控制律构型

$$\delta_e = K_p(\theta - \theta_g) + K_i \int (\theta - \theta_g) + K_d \dot{q}$$

$$\delta_a = K_p(\phi - \phi_g) + K_d \dot{r}$$

$$\delta_r = K_\psi \Psi + K_r \dot{r}$$

$$\delta_T = K_p(V - V_g) + K_i \int (V - V_g)$$

$$\theta_g = K_p H + K_d \dot{H}$$

$$\phi_g = K_Z \Delta Z + K_\psi \Psi$$

➤ 试飞流程

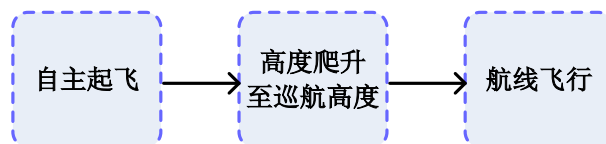


图 6-15 无人机自主巡航试飞逻辑

巡航阶段的逻辑较为简单，主要功能为完成期望的航点飞行，并保持固定高度和速

度给指令。航线为矩形航线，提前转弯半径根据计算设置为 120m。

➤ 试飞效果



图 6-16 无人机自主巡航试飞效果

图①~④为自主起飞过程视频截图。本次实验采用提前转弯压航线飞行。航线采用矩形航线。在自主飞行过程中涉及：滚转(图①④)、定直平飞(图②)、爬升等机动动作(图③)。

➤ 试飞数据与结果分析

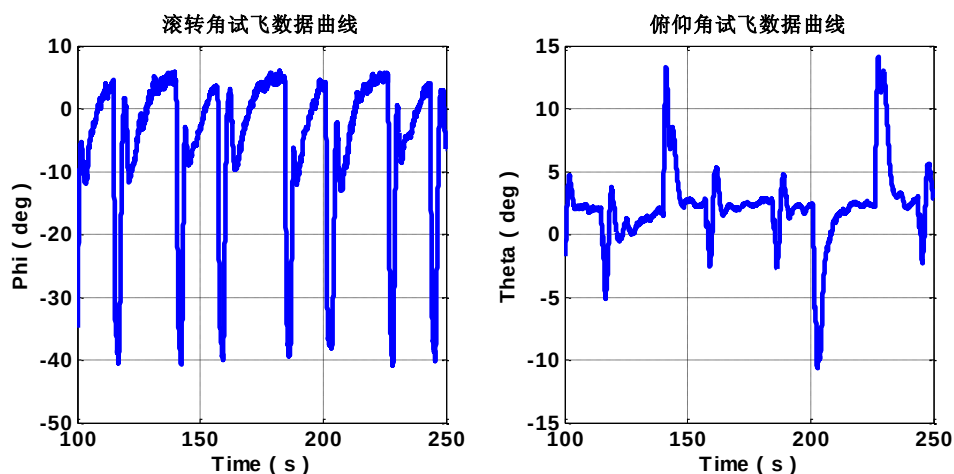


图 6-17(a) 自主巡航滚转角曲线

图 6-17(b) 自主巡航俯仰角曲线

上图 6-17 描述的是无人机自主巡航时滚转角和俯仰角试飞数据曲线，其中左图所示的滚转角曲线中，可以看出在每次转弯时，滚转角峰值 -40° ，但不会越过 -40° ，这

与自动驾驶仪中设置的限幅环节吻合。滚转角变化曲线平滑且没有跳变，因此可以说明内环滚转角通道参数合理。

右图为俯仰角变化曲线，图中的俯仰角在高度不变时维持 3° 的平飞角，这与仿真中的配平角相接近。在滚转时，由于高度会略微掉高，因此此时的俯仰角会有小范围的波动。在第 180s 和第 230s 时，俯仰角为正，平飞时略抬头，而第 200s 时俯仰角为负数。此时为无人机进行模拟下滑拉飘飞行，具体纵向高度分析见下节。全过程中由于有自驾仪对高度输出指令进行的限幅，因此最终的无人机的俯仰角均在指令限幅内，且曲线平滑效果较好，参数合理。

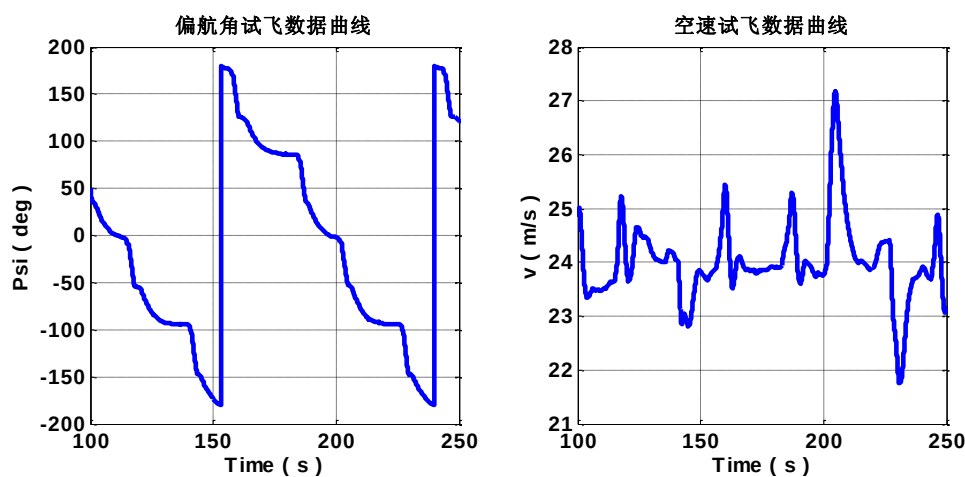


图 6-18(a) 自主巡航俯仰角曲线 图 6-18(b) 自主巡航空速曲线

上图 6-18 描述的是自主起飞时无人机的偏航角和空速试飞数据曲线，其中左图所示的偏航角曲线中，可以看出在无人机转弯时，航向角一次过度到位，每次转弯时，航向角响应没有超调，没有跳变，因此曲线光滑，控制效果较好，从而说明侧向通道参数设置合理。

空速试飞数据曲线如右图所示，目标空速为 24m/s，全程飞行过程中，除 130s 和 200s 时段进行模拟下滑拉飘飞行，导致空速在下滑阶段增加，在爬升阶段空速下降外，其余飞行阶段均稳定在 24m/s，偏差不超过 1m/s，考虑到空速管传感器测量精度，此结果较好，控制器参数设置合理。

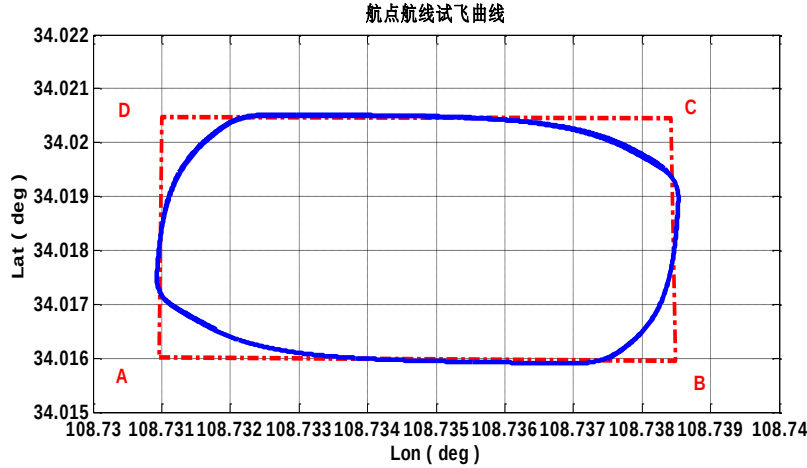


图 6-19 自主巡航试飞轨迹

上图 6-19 描述的是自主起飞时无人机的航迹试飞数据曲线，其中红色虚线显示的是地面站规划的航线，其中共有四个航路点 ABCD。蓝色曲线为无人机实际飞行航迹曲线。由于航点切换采用的是提前转弯，因此可以看出蓝色轨迹在距离 ABCD 四点 120m 左右就开始转弯，形成圆弧形过度航迹，这与预期设计相符。且在每个直线航段，进入稳态后的侧向偏离控制在 2m 以内，整体效果良好。

通过上述数据分析可以得出结论，本次自主巡航试飞效果较为成功，达到了预期的实验目的。

➤ 不足分析：

本文使用的横向导引为工程常用的侧偏航向角导引方式，这种方式在大航段的控制效果较好。由于第一拍控制器解算的给指令较大，因此转转弯坡度较大，效果明显。但如图 6-19，当 Cessna 在 ABCD 点提前转弯时，明晰可以看出转弯的路径不是一个圆形。且在 BC 航段无人机在转弯前明显出现先右滚再左滚的情况。

这是因为控制律构型中， $\phi_g = K_\chi \chi + K_z Z$ 。在转弯点切换到 D 点后，目标航线为 CD。此时无人机在航线左侧，为了消除偏离，需要右滚转。同时由于目标点为 D，从航向对正的角度出发，自动驾驶仪的解算为正滚。这就说明在控制律构型中的两个反馈值的作用是相互制约相互抵消的。也正是由于这个原因，在转弯过程中不能保证固定坡度转弯，因此路线不是光滑的圆弧。在高精确度的小距离压线飞行控制上，效果较差。

这里可以考虑从给指令入手，改变侧向控制策略。当在地面站软上点选出需要飞行的航路点后，在控自动驾驶仪中考虑将航路点拆分成直线航段和圆弧路线。当直线段时，仍采用本文中使用的控制律。圆弧路线则根据使用飞机平台的性能，设计合适的转弯坡度，采用定坡度转弯。

6.7 无人机自主模拟着陆试飞验证

➤ 控制律构型

$$\delta_e = K_p(\theta - \theta_g) + K_i \int (\theta - \theta_g) + K_d \dot{q}$$

$$\delta_a = K_p(\phi - \phi_g) + K_d \dot{r}$$

$$\delta_r = K_\psi \Psi + K_r \dot{r}$$

$$\delta_T = K_p(V - V_g) + K_i \int (V - V_g)$$

$$\theta_g = K_p H + K_d \dot{H}$$

$$\phi_g = K_Z \Delta Z + K_\psi \Psi$$

➤ 试飞流程

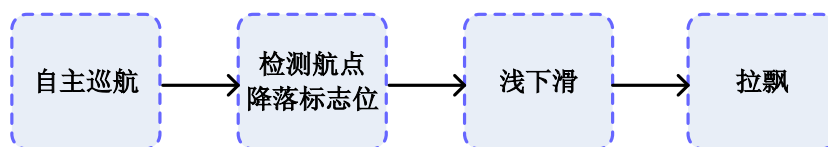


图 6-20 无人机自主着陆试飞逻辑

着落标志巡航飞行的结束，在飞行时，我们设置图 6-15 中的航点 C 为下滑着陆起始点，通过在航点信息中添加标志位来使无人机在巡航时，判断当前航段是否为下滑航段。当判断为下滑航段时，侧向通道仍为压航线控制构型，纵向通道高度指令将分为两种状态，浅下滑和拉飘指令，给入到控制律中，控制无人机缓慢接地。

➤ 试飞数据与结果分析

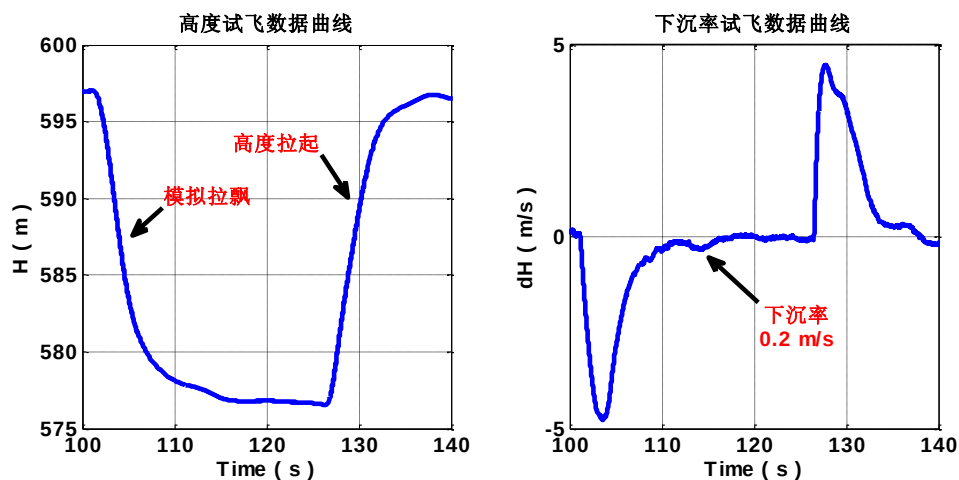


图 6-21(a) 自主着陆高度曲线

图 6-21(b) 自主着陆下沉率曲线

上图 6-21 描述的是自主起飞时无人机的高度和下沉率试飞数据曲线，其中左图所示的高度变化曲线中，可以看出在无人在进入拉飘阶段后，高度指令的变化量先增大后减小，最终高度曲线呈现指数函数状，符合设计要求。在完成拉飘后，无人机迅速爬升还原至巡航高度。值得说明的是，试飞时由于高度数据为差分 GPS 测量获得，此高度为海拔高度，而试飞地海拔高度为 458.5m，因此获得上图中的巡航高度值为 140m，符合设定的目标高度。

右图为下沉率试飞数据曲线，在浅下滑段，无人机以 5m/s 速度下降，在进入拉飘阶段后，下沉率呈指数型逐渐减小，最终拉飘结束时，下沉率保持在 0.2m/s。通过曲线可知最终的下沉率满足接地速度要求，且曲线过渡光滑，控制器参数设置合理。

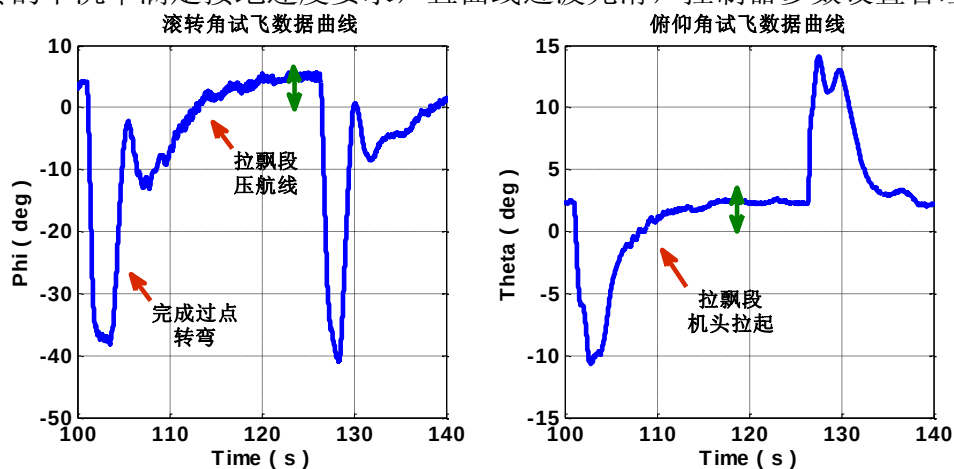


图 6-22(a) 自主着陆滚转角曲线

图 6-22(b) 自主着陆俯仰角曲线

上图 6-22 表示的是在自主着陆时的试飞数据曲线，左图为滚转响应曲线图。在提前转弯判定满足后，无人机进入模拟拉飘模式。控制系统会产生 35° 的滚转角完成转弯对正航线。在进入拉飘后，可以看到曲线中的值不为零。此时主要是通过滚转角来微调航线。最终的滚转角有 5° 的值。

右图为俯仰角试飞曲线。在切入拉飘后，初始的低头效果明显。俯仰角达到 -10° 。随着拉飘时间增加，下沉率减小，曲线平稳转变为近似直线。最终模拟的拉飘俯仰角稳定在 3.5° 。从实际出发 3.5° 俯仰角基本满足着陆时后轮先接地的要求，但仍然可以通过减小空速的方式增加接地时的 θ 至 $6-8^\circ$ 为宜。

通过上述数据分析可以得出结论，本次模拟着陆试飞效果较为成功，达到了预期的实验目的。

➤ 不足分析：

一、试飞时，由于设置的是四边形航路点，采用的是提前转弯的方式。那么在进入模拟拉飘时，由于本身的飞机位置点并不在规划的路线上，因此会出现降高度的同时又较大的滚转坡度。此时一方面滚转会导致高度控制效果变差，同时另一方面会影响空速保持效果。这些因素都会影响最终着陆的状态。因此后续将会在规划航路点时，将拉飘

逻辑判断点设置在稳定的直线航段上，保证在开始模拟着陆时，无人机的实际位置处于直线航路上。

二、在进行着陆验证时，考虑到试飞场地的原因，由于路面宽度只有 4m，道路长度为 400m。结合前面仿真，此距离是不够 Cessna 完成一次完整的拉飘着陆。且较窄的路面宽度不适合降落。当无人机低于决断高度时，必须完成下滑接地。但由于路面较为狭窄，一旦接地速度过大或偏离路面中央过远，极有可能出现侧翻或损坏。较为窄的路面宽度对于遥控手而言，无法安全接管无人机。鉴于这些原因，本次试飞仅做空中模拟拉飘。后续将正规的通航有人机跑道进行试飞验证。

6.8 本章小结

本章主要进行无人机实际试飞验证工作。首先分阶段，逐步进行无人机地面滑跑纠偏、自主起飞以及自主着陆验证，并对实际飞行数据进行分析，检查调度逻辑，调节控制器参数。最后将无人机各个阶段任务交给飞行管理系统调度，从而完成一次完整的自主飞行。

第七章 总结与展望

7.1 论文工作总结

本文的主要研究内容围绕无人机自主起降试飞验证开展。研究顺序按照试飞的要求逐步递进。首先建立无人机地面滑跑和空中飞行模型；其次完成数字仿真验证；之后搭建半物理仿真平台，检验控制律算法实时性；最后完成实际飞行验证。具体研究内容如下：

一、明确无人机自主起降技术的重要意义和面临的主要难点。分析国内外无人机自主起降技术的发展状况，并从实际工程实现的角度和理论研究领域挖掘现有的自主起降技术；最后结合实验室现有的飞机平台，明确选择偏向工程实现的方法完成无人机自主起降试飞验证。

二、结合运动学和动力学方程，建立无人机空中六自由度非线性方程组，配合 CFD 数值模拟，完成无人机空中六自由度非线性模型搭建；之后通过地面受力分析，搭建地面滑跑非线性模型，为地面滑跑纠偏仿真提供模型依据；最后结合气动导数，计算出 Cessna 无人机的飞行性能，为试飞调参提供参考。

三、从内环控制律仿真验证开始，逐步分析验证内环控效果好坏；以地面滑跑模型为对象，设计地面滑跑纠偏控制律并明确地面滑跑控制策略；结合滑跑纠偏控制，完成无人机自主起飞控制策略研究和自主起飞数字仿真验证；之后根据飞行性能参数，设计无人机自主着陆下滑轨迹曲线，并明确自主着陆控制策略，完成相应的仿真验证；最后提出基于比例导引的侧向控制律构型，优化自主着陆时横侧向控制精度，增强控制系统抗干扰能力。

四、以实际风干扰为研究核心，明确无人机的理想起降方式，分析复杂天气情况下无人机自主起降受到的影响；随后根据影响，提出侧航法和侧滑法两种抗风干扰控制律构型；最后结合 Cessna 实际的翼展长度，选取侧航法作为横侧向控制并进行数字仿真分析。

五、以 xPC-AP202 硬件系统作为基础搭建半物理仿真验证平台；以 VS2008 为开发环境，编写上位机三维视景显示地面站，使使用者可以直观的观测数字仿真过程中的飞机姿态和控制效果；以半物理仿真环境为基础，完成无人机自主起飞、巡航、着陆全过程仿真，检验任务调度逻辑及控制算法实时性。

六、以 Cessna 缩比无人机为平台，完成实际外场试飞验证，其主要科目有：内环控制律试飞验证、滑跑纠偏控制律验证、自主起飞、自主巡航、模拟空中着陆。

7.2 论文工作展望

本文立足于工程应用，具有较强的实际应用价值。但同时随着现阶段对控制律设计的要求逐步提高，硬件设备的不断进步，本文所研究的无人机自主起降方法也应适应于更高的要求。结合全文研究内容，在今后的学习研究中仍然需要在以下几方面进行完善：

一、本文所使用的控制律构型大多以常规 PID 方法为主，但随着硬件设备的不断发展，先进控制方法写入到自动驾驶仪程序中成为一种可能。从实际试飞曲线中可以看出，飞行过程中受到发动机噪声和反扭力矩、机翼颤振等干扰，PID 的控制效果并不完美。而现阶段很多基于卡尔曼滤波器的控制系统设计思路值得借鉴。能否将常规 PID 控制方法和先进控制方法进行结合是值得今后研究的重要问题。

二、本文所完成的着陆方式为固定跑道着陆。随着我国航海事业的蓬勃发展，舰载无人机势在必行。那么如何使无人机能够精确着陆在移动的舰船上则是无人机自主着陆的衍生问题。本文提出了一种基于比例制导的横侧向控制方法，主要面向的就是捕捉并追踪移动物体。那么将比例导引应用在下滑线捕获上，使无人机能够完成自主着舰是下一步的研究方向之一。

三、本文在着陆时纵向剖面控制方法采用的是高度跟踪凡是完成的。在接地时使用形如 *EXP* 函数的高度给指令路线进行追踪。这种方法对传感器的测量精度要求高，需要采用差分 GPS 设备，然而面向通用性质的控制方法，从节约成本和选取新型控制策略的角度出发，笔者考虑使用带有姿态约束的导弹导引方式，最终以一个恒定的姿态角，追踪地面地平线，完成类似着陆的动作。这是下一阶段可以重点研究的。

四、本文进行试飞验证，选取的是小型 Cessna 缩比无人机，采用的是油动螺旋桨发动机。针对不同的机型、不同种类的发动机，控制律参数及构型将会存在差异。如非常规布局的飞翼、V 尾等机型，需要设计相应的控制分配策略才能保证其控制效果。因此在完成方法验证的同时，仍需要进行控制律的通用性研究，寻找一套合适的控制分配策略、控制律构型使其能够满足各种飞机构型是值得研究的。

五、本文搭建了半实物仿真平台。在半物理仿真中，使用 *Matlab* 下载飞机对象到工控机中，模拟飞机状态。但对于实际飞机而言，状态值均是通过传感器直接采集获取的。本着模拟试飞环境的目的，为了能够更真实反映出试飞时可能会面临的问题，需要将飞机状态结算结合传感器数据模拟计算，再将模拟出的传感器值传给自动驾驶仪进行控制律解算。这样更能够模拟实际试飞过程中的飞控系统解算过程。

六、本文虽然对无人机全自主飞行进行了试飞验证，但其中仍然存在一些不足。在降落时，由于受到场地环境的影响，并没有让无人机实际安全的着陆在路面上。主要原因是当时选择试飞的场地为断头路面，其道路长度 400m，宽度 4m。对于初次试验而言，

处于安全性考虑并没有让无人机着陆在地上，主要是担心侧向导引无人机在最终拉飘时无法沿着中线飞行。一旦无人机在及地瞬间偏离期望的路线过大，就会产生较大则偏差，而这部分偏差值最终都会变为主轮和方向舵面的给指令。这些给指令将在无人机接地瞬间由自动驾驶仪输出到舵机，就会在接地时产生偏转因而别住飞机，最终使无人机翻倒。相应的，由于路面叫窄，对于遥控手而言，一旦刚接地时刻发生异常，需要遥控手接管无人机。在较高的速度情况下，操作手很难遥控无人机在地面滑行，撞到路边台阶的概率较高。为此，在后绪时间段内，课题组将选取某地区有人机通航机场跑道进行实际无人机全自主试飞验证。借此将完成实际自主着陆工作。

参考文献

- [1] 赵龙. 无人机飞行控制仿真视景系统设计与实现[D].南京航空航天大学,2006.
- [2] 百度文库. 无人机自主着陆的视觉识别与定位算法设计及仿真研究[EB/OL].
<http://wenku.baidu.com/view/3290db235901020207409c50.html>.
- [3] 张珍. 无人机自主着陆的视觉识别与定位算法设计及仿真研究[D].南京航空航天大学,2008.
- [4] 豆丁网. 无人机起飞与降落的控制技术 [EB/OL].
<http://www.docin.com/p-286103573.html>.
- [5] 马立群. 高速无人机自动起飞与着陆控制技术研究[D].南京航空航天大学,2013.
- [6] 陈龙胜. 基于视觉伺服的无人机自主着陆飞行关键技术研究[D].南京航空航天大学,2009.
- [7] 申为峰. 基于视觉的无人机自主着陆跑道识别与位姿估计[D].沈阳航空工业学院,2010.
- [8] 万明. 基于视觉导航的无人机自主着陆飞行参数估计方法[D].南京航空航天大学,2009.
- [9] 李宇,王友仁,罗慧,陈燕,姜媛媛. 基于视觉的无人机自主着陆地标识别方法[J]. 计算机应用研究,2012,07:2780-2783.
- [10] 王亮亮. 基于 L1 自适应的飞行控制律设计方法研究[D].西北工业大学,2016.
- [11] You D I, Jung Y D, Cho S W, et al. A Guidance and Control Law Design for Precision Automatic Take-off and Landing of Fixed-Wing UAVs[C]//AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference. 2012: 1-19.
- [12] 高丽,吴文海,梅丹,曲志刚. 侧向自动着舰引导控制 L₁ 自适应设计[J]. 飞行力学,2016,(04):41-45+49.
- [13] Alonge A, Ippolito F D, Grillo C. Takeoff and landing robust control system for a tandem canard UAV[J]. AIAA/CIRA 13th International Space Planes and Hypersonics Systems and Technologies, 2005.
- [14] 秦媛. 基于 LQG/LTR 方法的飞行控制系统设计与仿真[D].西北工业大学硕士论文, 2006.
- [15] 刘冰. 基于 LQG/LTR 方法的舰载飞机自动着舰系统设计的理论及仿真研究[D]. 复旦大学,2010.
- [16] 刘冰,艾剑良. 基于 LQG/LTR 方法的飞机自动着陆系统设计[J]. 动力学与控制学报,2010,01:92-96.
- [17] 陈龙胜,姜长生. 基于在线神经网络的无人机着陆飞行自适应逆控制器设计[J].

- 航空兵器,2009,03:22-27.
- [18]陈龙胜,姜长生. 基于干扰观测器的无人机着陆飞行逆控制器设计[J]. 电光与控制,2009,09:52-56.
- [19]宫林. 无人机起飞与降落的控制技术[D].南京航空航天大学,2009.
- [20]. 导航、电子对抗、制导[J]. 中国无线电电子学文摘,2010,(02):146-155.
- [21]程士广,姜长生,吴庆宪. 基于模糊干扰观测器的无人机自主着陆逆控制器设计[J]. 电光与控制,2012,11:17-20+25.
- [22]max 上传文档投稿赚钱-文档 C2C 交易模式-100%分成比例文档分享网. 飞机飞行动力学-方振平[EB/OL]. <http://m.book118.com/html/2015/0716/21106689.shtm>.
- [23]段松云,朱纪洪,孙增圻. 无人机着陆数学模型研究——三轮着地滑行[J]. 系统仿真学报,2004,06:1296-1299.
- [24]孙启军,朱纪洪. 现代军机着陆数学模型研究[J]. 微计算机信息,2008,07:155-156+139.
- [25]冯昱华. 基于 QAR 数据的塔台特情三维呈现及空管应急方法研究[D].中国民用航空飞行学院,2012.
- [26]胡盛华. 基于动态逆的无人机控制律设计技术研究[D].南京航空航天大学,2012.
- [27]林坚. 基于神经网络的模型参考自适应逆飞行控制[D].南京航空航天大学,2013.
- [28]林坚,李桂芳,黄抒宇. 基于神经网络的模型参考自适应逆飞行控制[J]. 科学与技术,2012,19:4716-4720.
- [29]段镇. 无人机飞行控制系统若干关键技术研究[D].中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所),2014.
- [30]李若兰. 小型舰载无人机撞网回收控制技术研究[D].南京航空航天大学,2014.
- [31]杨轻. 无人机自主起飞、着陆控制系统设计[D].南京航空航天大学,2011.
- [32]张华亮,周洲. 飞翼无人机地面滑跑建模与航向控制[J]. 系统仿真学报,2008,24:6759-6762.
- [33]胡芬巧. 基于观测器的飞机舵面故障诊断技术研究[D].南京航空航天大学,2009.
- [34]罗东,龚华军,袁锁中,陈广永. 起落架四点布局无人机地面运动研究[J]. 飞机设计,2007,05:15-19+34.
- [35]段松云. 无人机起飞/着陆阶段建模和飞行动力学仿真系统设计[D].清华大学,2004.
- [36]方振平, 陈万春. 张曙光航空飞行器飞行动力学[J]. 2005.
- [37]罗东. 起落架四点布局无人机地面滑跑建模与控制研究[D].南京航空航天大学,2008.
- [38]胡浩. 无人机进场着陆/地面滑跑控制与仿真[D].电子科技大学,2011.

- [39]李新国, 方群. 有翼导弹飞行动力学[M].西北工业大学出版社, 2005.
- [40]嵇鼎毅. 飞翼布局无人机抗侧风自动着陆控制技术研究[D].南京航空航天大学, 2007.
- [41]论文指导设计-文档在线. 复杂天气条件下气象保障“章、法”研究.pdf 全文 [EB/OL]. <http://max.book118.com/html/2015/0129/11893783.shtm>.
- [42]百度文库. 无人机自动着陆控制系统的设计与实现研究 [EB/OL]. <http://wenku.baidu.com/view/952c1ebd960590c69ec37607.html>.
- [43]刘瑾. 无人机起降光电信号方位角测量系统研究[D].南京航空航天大学,2010.
- [44]郭艳艳,陈澜,张婧. 无人机混合 PID/H_∞鲁棒着陆控制器[J]. 火力与指挥控制,2011,07:107-110.
- [45]宁东方. 无人机自动着陆控制系统的设计与实现研究[D].西北工业大学,2006.
- [46]章澄昌. 飞行气象学[M].气象出版社, 2000.
- [47]Abu-Jbara K, Alheadary W, Sundaramorthi G, et al. A robust vision-based runway detection and tracking algorithm for automatic UAV landing[C]//Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2015 International Conference on. IEEE, 2015: 1148-1157.
- [48]Hilde J J. Aircraft ground effect altimeter for autonomous landing control: U.S. Patent 9,317,040[P]. 2016-4-19.
- [49]Cho A, Kang Y, Park B, et al. Altitude integration of radar altimeter and GPS/INS for automatic takeoff and landing of a UAV[C]//Control, Automation and Systems (ICCAS), 2011 11th International Conference on. IEEE, 2011: 1429-1432.
- [50]Daibing Z, Xun W, Weiwei K. Autonomous control of running takeoff and landing for a fixed-wing unmanned aerial vehicle[C]//Control Automation Robotics & Vision (ICARCV), 2012 12th International Conference on. IEEE, 2012: 990-994.
- [51]Bui L Q, Franklin M R, Taylor C, et al. Autonomous landing guidance system validation[C]//AeroSense'97. International Society for Optics and Photonics, 1997: 19-25.
- [52]Lee D, Ryan T, Kim H J. Autonomous landing of a VTOL UAV on a moving platform using image-based visual servoing[C]//Robotics and Automation (ICRA), 2012 IEEE International Conference on. IEEE, 2012: 971-976.
- [53]Masuko K, Takahashi I, Ogawa S, et al. Autonomous takeoff and landing of an unmanned aerial vehicle[C]//2010 IEEE/SICE International Symposium on System Integration. 2010.
- [54]Cho A, Kim J, Lee S, et al. Fully automatic taxiing, takeoff and landing of a UAV using a single-antenna GPS receiver only[C]//Control, Automation and Systems,

2007. ICCAS'07. International Conference on. IEEE, 2007: 821-825.
- [55]Crowther W J. Perched landing and takeoff for fixed wing UAVs[C]//NATO symposium on unmanned vehicles for aerial, ground, and naval military operations. 2000: 9-13.
- [56]Alonge A, Ippolito F D, Grillo C. Takeoff and landing robust control system for a tandem canard UAV[J]. AIAA/CIRA 13th International Space Planes and Hypersonics Systems and Technologies, 2005.
- [57]Xili Y, Yong F, Jihong Z. Transition flight control of two vertical/short takeoff and landing aircraft[J]. Journal of guidance, control, and dynamics, 2008, 31(2): 371-385.
- [58]Du H, Fan G, Yi J. Autonomous takeoff control system design for unmanned seaplanes[J]. Ocean Engineering, 2014, 85: 21-31.
- [59]Carnes T W, Bakker T, Klenke R H. A Fully Parameterizable Implementation of Autonomous Take-off and Landing for a Fixed Wing UAV[C]//AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference. 2015: 0603.
- [60]Barlow J S, Acosta D M, Phan M Q. Adaptive Data-based Predictive Control for Short Take-off and Landing (STOL) Aircraft[C]//AIAA Infotech@ Aerospace Conference and AIAA Unmanned... Unlimited Conference. 2009: 1800.
- [61]Pradeep S. Nonlinear control of unmanned combat aircraft during take-off[C]//AIAA 40th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV, AIAA Paper. 2002, 250.
- [62]王翀. 空空导弹前向拦截制导问题研究[D].哈尔滨工业大学,2012.
- [63]冀美珊. 飞机全电刹车系统的建模与滑跑纠偏控制研究[D].南京航空航天大学,2012.
- [64]柴文剑. 通用飞机飞行模拟器交互式视景仿真系统研究[D].沈阳航空航天大学,2013.
- [65]韩伟. 无人机对地时敏多目标攻击决策技术研究[D].南京航空航天大学,2013.
- [66]彭志. 基于趋近律方法的平流层飞艇姿态控制研究[D].湖南科技大学,2012.
- [67]王富贵. 小型高速无人机横侧向控制律设计与研究[D].南京航空航天大学,2012.
- [68]冯昱华. 基于 QAR 数据的塔台特情三维呈现及空管应急方法研究[D].中国民用航空飞行学院,2012.
- [69]苏成林. 一种针对歼击机仿真动力学模型的建模方法研究[D].沈阳航空工业学院,2010.
- [70]郭艳艳,陈澜,张婧. 无人机混合 PID/H_∞鲁棒着陆控制器[J]. 火力与指挥控制,2011,(07):107-110.

- [71]高九州. 无人机自主着陆控制[D].中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所),2016.
- [72]黄永豪. 小型固定翼无人机自动起降控制技术研究[D].北京理工大学,2016.

攻读硕士学位期间参与的项目及发表文章

科研情况

- [1] “XXX”专项课题 XXX 控制器操纵方法研究，2014 年～2015 年
- [2] 基于动态逆方法的飞行控制律设计方法研究，2014 年～2015 年
- [3] 无人机自主编队飞行试飞测试，2015 年～至今
- [4] 无人机飞行控制系统设计，2015 年～至今

致谢

二十年流光残影，韶华似水难觅。在此文截稿之时，研究生的三年学习时光也算是划上了圆满的句号。回想初入教研室的自己，充满了迷茫与懵懂，正是 906 这个大家庭，帮助我走出困境，迈向成功。我今日的成功离不开教研室对我的支持。

首先感谢我的导师章卫国老师。章老师是我学习生活中的引路人，在我迷茫困顿之时给予我鼓励与支持。章老师学识渊博、宽厚和蔼。我从老师那里学到的不仅仅是科研的方法，更重要的是为人处事的大道理。这些都将成为我走向社会，步入工作岗位后的一笔宝贵的财富。

感谢史静平老师。史静平老师从我刚踏入教研室起就指导我的学习研究。在本科毕业设计时，史老师面对问题至微至显，善做善成的态度时刻激励着我。史老师在科研中是我们的导师，在生活中则宛如我们的兄长。不管是什么困扰，我们总会与史老师分享，听取老师对我们的建议。往日那些与老师聊天、欢笑的场景依然能够清晰的浮现在面前。史老师将会是我永远的榜样！

感谢李广文老师和刘小雄老师，李老师治学严谨、诲人不倦。在向李老师请教问题时，总会被老师渊博的知识积累和严谨的科研态度所震撼。刘老师待人和善，做事仔细，令我们钦佩。

感谢屈晓波老师。在试飞过程中，屈老师丰富的工程经验和处理应急事件冷静的头脑令我获益匪浅。作为试飞团队的一员，我从初出茅庐的菜鸟成长到试飞的核心，每一步的成长都离不开屈老师对我的言传身教。从屈老师身上我明白了读万卷书更应行万里路，理论与工程的相互结合才是我们学习的目的。

感谢试飞团队的吕永玺师兄以及栗建波、譙富翔、李骁虎、李卫华师弟们的支持。在一起我们亲如一家，相互讨论学习其乐无穷。没有你们的陪伴，我很难走到今天。愿我们都能够在未来的岁月里继续保持年轻的冲劲，继续拼搏、成长、进步！

感谢我的父母。父亲虽身体不好，但他时刻操心我的学业。不善言谈的他在电话中总会顿口无言，作为儿子我能理解父亲对我那份深沉的爱，我更会用我百分百的努力换取父亲我的放心。此刻我最想对父亲说的就是，我长大了！请不必再过多的为我牵挂！我更要感谢我母亲，对我父亲无微不至的照顾，妈您辛苦了！

最后感谢我的女朋友白哲，感谢你相伴我走过了五年的岁月。在这五年里，我们互相鼓励、互相陪伴。在我最迷茫的时刻，是你帮我走出困顿。时至今日，有你在真好！

西北工业大学

学位论文知识产权声明书

本人完全了解学校有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属于西北工业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时本人保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律注明作者单位为西北工业大学。

保密论文待解密后适用本声明。

学位论文作者签名：张一玮

2017年3月13日

指导教师签名：辛国

2017年3月13日

西北工业大学

学位论文原创性声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容和致谢的地方外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果，不包含本人或其他已申请学位或其他用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式表明。

本人学位论文与资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。

学位论文作者签名：张一玮

2017年3月13日